



Contents lists available at ScienceDirect

Journal of Environmental Chemical Engineering

journal homepage: www.elsevier.com/locate/jece



Maximizing nitrogen removal in a membrane bioreactor (MBR) via a swing-basin and dissolved oxygen reduction configuration: A bio-inspired machine learning optimization approach

Mohammad Khajavian ^a, Jung-Min Lee ^{a,b} , Sangyoup Lee ^c, Moon-Hyun Hwang ^d, Euntae Yang ^e, Kyu-Jung Chae ^{a,b,*}

^a Department of Environmental Engineering, College of Ocean Science and Engineering, Korea Maritime and Ocean University, 727 Taejong-ro, Yeongdo-gu, Busan 49112, Republic of Korea
^b Interdisciplinary Major of Ocean Renewable Energy Engineering, Korea Maritime and Ocean University, 727 Taejong-ro, Yeongdo-gu, Busan 49112, Republic of Korea
^c Korea University Institute for Energy Technology, Korea University, 145, Anam-ro, Sungbuk-gu, Seoul 02841, Republic of Korea
^d Graduate School of Energy and Environment (KU-KIST Green School), Korea University, 145, Anam-ro, Sungbuk-gu, Seoul 02841, Republic of Korea
^e Department of Marine Environmental Engineering, Gyeongsang Nantional University, Gyeongsangnam-do 53064, Republic of Korea

ARTICLE INFO

Keywords:
Membrane bioreactor
Dissolved oxygen-reduction tank
Swing basin
Nitrogen removal
Machine learning
Bioinspired optimization

ABSTRACT

Conventional membrane bioreactor (MBR) systems often experience reduced nitrification at low temperatures and limited denitrification under high dissolved oxygen conditions, resulting in insufficient total nitrogen (TN) removal. To overcome these limitations, this study proposes a novel configuration that integrates a swing basin to enhance nitrification during cold periods and a dissolved oxygen reduction (DO-R) tank to improve denitrification by minimizing oxygen interference. Moreover, the complexity of the MBR system necessitated machine learning (ML)-based optimization to enhance TN removal while maintaining effective chemical oxygen demand (COD) and total phosphorus (TP) removal. Long-term operational data (>1 year) from a full-scale wastewater treatment plant in South Korea with a treatment capacity of 25,000 m³/d were analyzed using ML algorithms. The random forest ML model outperformed the deep neural network, achieving a lower RMSE for TN prediction (1.73 vs. 2.81). Shapley Additive exPlanations (SHAP) analysis revealed that the swing basin enhances nitrification by flexibly switching between aerobic and anoxic modes, thereby increasing the effective aerobic volume and hydraulic retention time under low-temperature conditions. In addition, the DO-R tank improved denitrification by lowering DO levels, eliminating competition between oxygen and nitrate. The Harris Hawks bio-inspired optimization algorithm achieved the most accurate convergence, identifying an optimal DO-R tank sludge return flow rate of 146.23 m³/d and yielding effluent COD, TN, and TP concentrations of 5.96, 5.26, and 0.06 mg/L, respectively. Integrating the proposed configuration with ML-driven optimization provides a mechanism-based strategy for improving TN removal, significantly enhancing nitrogen removal in full-scale MBR systems.

1. Introduction

Municipal wastewater treatment plants (WWTPs) integrate a sequence of physical, chemical, and biological processes to progressively remove pollutants from influent streams [1–4]. Among these, biological treatment is essential for the elimination of organic matter, nitrogen, and phosphorus via microbial transformations [5–7]. Over the past two decades, membrane bioreactor (MBR) technology has become an

attractive alternative to conventional activated sludge systems due to its high treatment efficiency, small footprint, and ability to maintain high biomass concentrations [8–11]. Typically, MBRs operate through a combination of anaerobic, anoxic, and aerobic environments that support distinct microbial processes for nutrient and organic pollutant removal [12,13].

However, conventional MBR configurations frequently experience insufficient total nitrogen (TN) removal due to two interrelated

* Corresponding author at: Department of Environmental Engineering, College of Ocean Science and Engineering, Korea Maritime and Ocean University, 727 Taejong-ro, Yeongdo-gu, Busan 49112, Republic of Korea.
E-mail address: ckjdream@kmou.ac.kr (K.-J. Chae).

<https://doi.org/10.1016/j.jece.2026.122535>

Received 1 January 2026; Received in revised form 11 March 2026; Accepted 2 April 2026

Available online 2 April 2026

2213-3437/© 2026 Elsevier Ltd. All rights are reserved, including those for text and data mining, AI training, and similar technologies.



Contents lists available at ScienceDirect

Journal of Environmental Chemical Engineering

journal homepage: www.elsevier.com/locate/jece



Tối đa hóa khả năng loại bỏ nitơ trong bể phản ứng sinh học màng (MBR) bằng cấu hình bể luân phiên và giảm oxy hòa tan: phương pháp tối ưu hóa học máy lấy cảm hứng từ sinh học

Mohammad Khajavian ^a, Jung-Min Lee ^{a,b} , Sangyoup Lee ^c, Moon-Hyun Hwang ^d, Euntae Yang ^e, Kyu-Jung Chae ^{a,b,*}

^a Department of Environmental Engineering, College of Ocean Science and Engineering, Korea Maritime and Ocean University, 727 Taejong-ro, Yeongdo-gu, Busan 49112, Republic of Korea
^b Interdisciplinary Major of Ocean Renewable Energy Engineering, Korea Maritime and Ocean University, 727 Taejong-ro, Yeongdo-gu, Busan 49112, Republic of Korea
^c Korea University Institute for Energy Technology, Korea University, 145, Anam-ro, Sungbuk-gu, Seoul 02841, Republic of Korea
^d Graduate School of Energy and Environment (KU-KIST Green School), Korea University, 145, Anam-ro, Sungbuk-gu, Seoul 02841, Republic of Korea
^e Department of Marine Environmental Engineering, Gyeongsang Nantional University, Gyeongsangnam-do 53064, Republic of Korea

THÔNG TIN BÀI VIẾT

Keywords:
Bể phản ứng sinh học màng
Bể khử oxy hòa tan
Loại bỏ nitơ
Học máy
Tối ưu hóa mô phỏng sinh học

TÓM TẮT

Các hệ thống bể phản ứng sinh học màng (MBR) thông thường thường bị suy giảm quá trình nitrat hóa ở nhiệt độ thấp và hạn chế quá trình khử nitrat khi nồng độ oxy hòa tan cao, dẫn đến hiệu suất loại bỏ tổng nitơ (TN) không đủ. Để khắc phục những hạn chế này, nghiên cứu đề xuất một cấu hình mới tích hợp bể luân phiên nhằm tăng cường quá trình nitrat hóa trong những giai đoạn lạnh và bể giảm oxy hòa tan (DO-R) để cải thiện quá trình khử nitrat bằng cách giảm thiểu sự cản trở của oxy. Hơn nữa, tính phức tạp của hệ thống MBR đòi hỏi phải tối ưu hóa dựa trên học máy (ML) nhằm tăng hiệu suất loại bỏ TN, đồng thời duy trì hiệu quả loại bỏ nhu cầu oxy hóa học (COD) và tổng photpho (TP). Dữ liệu vận hành dài hạn (>1 năm) từ một nhà máy xử lý nước thải quy mô toàn diện tại Hàn Quốc, có công suất xử lý 25.000 m³/d, được phân tích bằng các thuật toán ML. Mô hình ML rừng ngẫu nhiên hoạt động tốt hơn mạng nơ-ron sâu, đạt RMSE thấp hơn khi dự đoán TN (1,73 so với 2,81). Phân tích SHAP (Shapley Additive exPlanations) cho thấy bể luân phiên tăng cường quá trình nitrat hóa bằng cách chuyển đổi linh hoạt giữa chế độ hiếu khí và thiếu khí, qua đó làm tăng thể tích hiệu khí hữu hiệu và thời gian lưu thủy lực trong điều kiện nhiệt độ thấp. Ngoài ra, bể DO-R cải thiện quá trình khử nitrat bằng cách hạ thấp nồng độ DO, loại bỏ sự cạnh tranh giữa oxy và nitrat. Thuật toán tối ưu hóa lấy cảm hứng từ sinh học Harris Hawks đạt được độ hội tụ chính xác nhất, xác định lưu lượng hồi lưu bùn tối ưu của bể DO-R là 146,23 m³/d, đồng thời cho nồng độ COD, TN và TP trong nước thải đầu ra lần lượt là 5,96, 5,26 và 0,06 mg/L. Việc tích hợp cấu hình đề xuất với tối ưu hóa dựa trên ML cung cấp một chiến lược dựa trên cơ chế nhằm cải thiện hiệu suất loại bỏ TN, qua đó nâng cao đáng kể hiệu quả loại bỏ nitơ trong các hệ thống MBR quy mô toàn diện.

1. Giới thiệu

Các nhà máy xử lý nước thải đô thị (WWTP) tích hợp một chuỗi các quá trình vật lý, hóa học và sinh học để loại bỏ dần các chất ô nhiễm khỏi dòng nước thải đầu vào [1–4]. Trong số đó, xử lý sinh học đóng vai trò thiết yếu trong việc loại bỏ chất hữu cơ, nitơ và photpho thông qua các quá trình chuyển hóa của vi sinh vật [5–7]. Trong hai thập kỷ qua, công nghệ bể phản ứng sinh học màng (MBR) đã trở thành một

là một giải pháp thay thế hấp dẫn cho các hệ thống bùn hoạt tính thông thường nhờ hiệu suất xử lý cao, diện tích chiếm dụng nhỏ và khả năng duy trì nồng độ sinh khối cao [8–11]. Thông thường, MBR vận hành thông qua sự kết hợp các môi trường kỵ khí, thiếu khí và hiếu khí, hỗ trợ các quá trình vi sinh vật riêng biệt để loại bỏ chất dinh dưỡng và chất ô nhiễm hữu cơ [12,13].

Tuy nhiên, các cấu hình MBR thông thường thường không loại bỏ đủ tổng nitơ (TN) do hai yếu tố có liên quan chặt chẽ với nhau

* Corresponding author at: Department of Environmental Engineering, College of Ocean Science and Engineering, Korea Maritime and Ocean University, 727 Taejong-ro, Yeongdo-gu, Busan 49112, Republic of Korea.
E-mail address: ckjdream@kmou.ac.kr (K.-J. Chae).

<https://doi.org/10.1016/j.jece.2026.122535>

Received 1 January 2026; Received in revised form 11 March 2026; Accepted 2 April 2026

Available online 2 April 2026

2213-3437/© 2026 Elsevier Ltd. All rights are reserved, including those for text and data mining, AI training, and similar technologies.

limitations: (i) low temperatures inhibit nitrifying bacteria activity, reducing nitrification during winter; and (ii) excessive dissolved oxygen (DO) in recycled mixed liquor inhibits denitrifiers, impairing denitrification. These combined constraints severely compromise simultaneous nitrogen removal in real-world wastewater treatment applications [14–18].

Numerous studies have attempted to overcome these shortcomings by modifying MBR configurations or operating conditions. For example, controlling free ammonia concentration was used to enrich nitrification–denitrification (ND) microbial communities, achieving TN removal up to 97.12% with 33% lower carbon consumption [19]. An intermittently aerated moving bed MBR facilitated partial nitrification and denitrification under low chemical oxygen demand (COD)/N conditions, achieving 86.14% TN removal [20]. Other studies integrated elemental sulfur-based autotrophic denitrification with coagulant dosing, enhancing nitrate and phosphorus removal while maintaining stable nitrogen performance [21]. Likewise, MBR systems with pre-denitrification stages or sulfur-based carriers improved TN removal by 30–40% under optimized conditions [22,23].

While previous studies have advanced nitrogen removal in MBR systems, most have focused on optimizing isolated parameters, such as aeration mode, coagulant dosing, or carrier type, rather than on the synergistic integration of complementary strategies. This fragmented approach leaves critical challenges unaddressed. Specifically, low temperatures inhibit nitrification, causing ammonia breakthrough and unstable TN removal [19,24]. Simultaneously, oxygen imbalance between aerobic and anoxic zones suppresses denitrification by exposing denitrifiers to excessive DO [25]. These dual limitations are further compounded by the frequent neglect of nitrogen-phosphorus interactions, particularly under carbon-limited conditions typical of industrial wastewater, where TN removal becomes even more challenging.

To address these challenges, the present study proposes a novel MBR configuration specifically designed to enhance nitrogen removal while maintaining high COD and total phosphorus (TP) removal. Given the influent characteristics of the studied industrial wastewater, nitrogen removal was prioritized in the design. The modified system incorporates two key engineering innovations, including swing basin and DO reduction (DO-R) tank: (i) The swing basin operates between anoxic to aerobic modes, allowing flexible adjustment of aerobic and anoxic volumes to maintain effective nitrification under varying influent and temperature conditions. (ii) The DO-R tank temporarily halts aeration downstream of the aerobic zone, allowing microorganisms to lower DO and maintain the redox balance for efficient denitrification. This research presents a systematic approach for the evaluation and optimization of MBR performance, based on the integration of machine learning (ML) models with bio-inspired optimization algorithms. ML was utilized to model the complex and nonlinear relationships between operational conditions and treatment performance in the MBR system, which are difficult to describe using conventional mechanistic models. Random forest (RF) and deep neural network (DNN) models were developed to predict the simultaneous removal of TN, COD, and TP. Shapley Additive exPlanations (SHAP) analysis was applied to enhance model interpretability and to quantify the contribution of each proposed innovation. Three bio-inspired algorithms were compared with the differential evolution (DE) method to identify optimal operating conditions for maximizing nitrogen removal. While DE is a reliable and widely used optimization method, it typically requires more iterations and longer computation times. In contrast, bio-inspired algorithms offer faster calculation speeds, but their accuracy must be validated against a benchmark method. Therefore, this study compared the convergence results of each bio-inspired algorithm with those obtained from DE to identify which algorithm most closely approximates DE's optimal solution. The algorithm demonstrating the closest agreement with DE, while maintaining high computational efficiency, was selected as the most suitable optimization approach for practical MBR operation.

This work provides a comprehensive process and data-driven

framework that combines engineering modifications, including swing basin and DO-R tank, with ML-based optimization. Unlike previous studies focusing on isolated operational adjustments, this study introduces a synergistic process configuration validated at full scale and interprets its performance using explainable ML, enabling both operational optimization and mechanistic understanding. The proposed configuration enhances biological stability, ensures efficient pollutant removal under varying influent conditions, and contributes novel insights into integrated process design for advanced MBR systems.

2. Materials and methods

2.1. Full-scale MBR plant and data collection

2.1.1. Plant description and operational data source

This study analysed long-term operational data from a full-scale MBR system at the “D” Public Wastewater Treatment Plant in South Korea. The plant has a designed capacity of 25,000 m³ /day, and data were collected over a period exceeding one year. The dataset included daily average values for key water quality parameters (COD, TN, TP) and operational parameters (e.g., flow rates, aeration patterns, and temperatures) from the influent and various process zones. The average influent concentrations were 15.50 mg/L COD, 27.91 mg/L TN, and 1.80 mg/L TP. This comprehensive dataset was used to train and validate the ML models for predicting pollutant removal performance.

2.1.2. Integrated MBR process configuration

The MBR unit primarily serves as a solid-liquid separation device, retaining biomass to ensure a high mixed liquor suspended solids (MLSS) concentration and producing a high-quality effluent. The overall process layout is illustrated in Fig. 1. The system incorporates two key modifications to a conventional MBR unit to address common limitations such as oxygen imbalance and temperature sensitivity: 1) Swing basin for nitrification enhancement. 2) DO-R tank to prevent oxygen intrusion into the anoxic zone. The following sections detail the design and intended function of each unit, providing the process-level context for the operational data analyzed in this study. The primary target of these innovative sections is to enhance TN removal while maintaining a balanced removal of TP and COD.

2.1.3. Process unit design and functional rationale

2.1.3.1. Anaerobic zone. The anaerobic zone serves as the critical starting point for establishing the phosphorus removal process and strategically pre-conditioning the wastewater for subsequent nitrogen removal. Under strictly enforced oxygen-free and nitrate-free conditions, a specialized microbial community known as Phosphate-Accumulating Organisms (PAOs) is selectively enriched [26,27]. These PAOs, unable to use oxygen or nitrate for respiration, instead hydrolyze their internally stored pools of polyphosphate to generate energy. This hydrolysis releases soluble phosphate into the surrounding mixed liquor. This metabolic sequence is fundamental: the release of phosphate here is not a failure but a prerequisite for the subsequent uptake of phosphorus in the aerobic zone. By sequestering a significant portion of the incoming soluble COD as PHA within the PAO cell mass, the anaerobic zone effectively "pre-packages" this carbon source, making it unavailable for ordinary heterotrophic bacteria in the downstream anoxic zone. These forces denitrifying bacteria to rely on more slowly degradable carbon sources, which reduces carbon competition. As a result, energy-rich polyhydroxyalkanoates (PHA) are preserved for the aerobic metabolism of polyphosphate-accumulating organisms (PAOs), supporting their growth and enhancing biological phosphorus removal.

2.1.3.2. Anoxic zone. This zone operates under strictly anoxic conditions, characterized by the absence of DO and the presence of nitrate

các hạn chế: (i) nhiệt độ thấp ức chế hoạt động của vi khuẩn nitrat hóa, làm giảm quá trình nitrat hóa trong mùa đông; và (ii) lượng oxy hòa tan (DO) quá cao trong hỗn hợp bùn hoạt tính tuần hoàn ức chế vi khuẩn khử nitrat, làm suy giảm quá trình khử nitrat. Những hạn chế kết hợp này ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng loại bỏ nitơ đồng thời trong các ứng dụng xử lý nước thải thực tế [14–18].

Nhiều nghiên cứu đã tìm cách khắc phục những hạn chế này bằng cách điều chỉnh cấu hình MBR hoặc điều kiện vận hành. Ví dụ, kiểm soát nồng độ amoniac tự do được sử dụng để làm giàu các quần thể vi sinh vật nitrat hóa–khử nitrat (ND), qua đó đạt hiệu suất loại bỏ TN lên tới 97.12% với mức tiêu thụ carbon thấp hơn 33% [19]. MBR tăng chuyển động được sục khí gián đoạn tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình nitrat hóa một phần và khử nitrat trong điều kiện nhu cầu oxy hóa học (COD)/N thấp, đạt hiệu suất loại bỏ TN 86.14% [20]. Các nghiên cứu khác đã kết hợp quá trình khử nitrat tự dưỡng dựa trên lưu huỳnh nguyên tố với việc châm chất keo tụ, giúp tăng cường loại bỏ nitrat và phốt pho đồng thời duy trì hiệu suất xử lý nitơ ổn định [21]. Tương tự, các hệ thống MBR có giai đoạn khử nitrat trước hoặc giá thể chứa lưu huỳnh đã cải thiện hiệu suất loại bỏ TN thêm 30–40% trong điều kiện tối ưu [22,23].

Mặc dù các nghiên cứu trước đây đã thúc đẩy việc loại bỏ nitơ trong các hệ thống MBR, phần lớn tập trung vào tối ưu hóa các thông số riêng lẻ, chẳng hạn như chế độ sục khí, liều lượng chất keo tụ hoặc loại vật liệu mang, thay vì tích hợp đồng bộ các chiến lược tổng hợp. Cách tiếp cận rời rạc này khiến những thách thức then chốt chưa được giải quyết. Cụ thể, nhiệt độ thấp ức chế quá trình nitrat hóa, gây ra hiện tượng amoni thoát qua và hiệu suất loại bỏ TN không ổn định [19,24]. Đồng thời, sự mất cân bằng oxy giữa các vùng hiếu khí và thiếu khí làm suy giảm quá trình khử nitrat do vi khuẩn khử nitrat tiếp xúc với DO quá cao [25]. Hai hạn chế này càng trầm trọng hơn do thường bỏ qua tương tác giữa nitơ và phốt pho, đặc biệt trong điều kiện giới hạn carbon với phổ biến ở nước thải công nghiệp, nơi việc loại bỏ TN càng trở nên khó khăn hơn.

Để giải quyết những thách thức này, nghiên cứu hiện tại đề xuất một cấu hình MBR mới, được thiết kế riêng nhằm tăng cường loại bỏ nitơ, đồng thời duy trì hiệu suất loại bỏ COD và tổng phốt pho (TP) ở mức cao. Xét đến đặc tính nước thải công nghiệp đầu vào của nghiên cứu, việc loại bỏ nitơ được ưu tiên trong quá trình thiết kế. Hệ thống cải tiến tích hợp hai đổi mới kỹ thuật then chốt, gồm bể luân phiên và bể giảm DO (DO-R): (i) Bể luân phiên chuyển đổi giữa chế độ thiếu khí và hiếu khí, cho phép điều chỉnh linh hoạt thể tích hiếu khí và thiếu khí để duy trì quá trình nitrat hóa hiệu quả khi đặc tính nước đầu vào và nhiệt độ thay đổi. (ii) Bể DO-R tạm thời ngừng sục khí ở phía sau vùng hiếu khí, tạo điều kiện cho vi sinh vật làm giảm DO và duy trì cân bằng oxy hóa–khử để khử nitrat hiệu quả. Nghiên cứu này trình bày một phương pháp có hệ thống để đánh giá và tối ưu hóa hiệu suất MBR, dựa trên việc kết hợp các mô hình học máy (ML) với các thuật toán tối ưu hóa lấy cảm hứng từ sinh học. ML được sử dụng để mô hình hóa các mối quan hệ phức tạp, phi tuyến giữa điều kiện vận hành và hiệu quả xử lý trong hệ thống MBR, vốn khó mô tả bằng các mô hình cơ chế thông thường. Các mô hình rừng ngẫu nhiên (RF) và mạng nơ-ron sâu (DNN) được xây dựng để dự đoán đồng thời hiệu suất loại bỏ TN, COD và TP. Phân tích Shapley Additive exPlanations (SHAP) được áp dụng nhằm tăng khả năng diễn giải mô hình và định lượng mức độ đóng góp của từng cải tiến được xuấ t. Ba thuật toán lấy cảm hứng từ sinh học được so sánh với phương pháp tiến hóa vi phân (DE) để xác định điều kiện vận hành tối ưu nhằm tối đa hóa hiệu quả loại bỏ nitơ. DE là một phương pháp tối ưu hóa đáng tin cậy và được sử dụng rộng rãi, nhưng thường đòi hỏi nhiều vòng lặp hơn và thời gian tính toán lâu hơn. Ngược lại, các thuật toán lấy cảm hứng từ sinh học có tốc độ tính toán nhanh hơn, nhưng cần được kiểm chứng độ chính xác bằng cách so sánh với một phương pháp chuẩn. Vì vậy, nghiên cứu này so sánh kết quả hội tụ của từng thuật toán lấy cảm hứng từ sinh học với kết quả thu được bằng DE, nhằm xác định thuật toán nào có nghiệm gần với nghiệm tối ưu của DE nhất. Thuật toán có kết quả phù hợp nhất với DE, đồng thời duy trì hiệu quả tính toán cao, được lựa chọn là phương pháp tối ưu hóa phù hợp nhất cho vận hành MBR trong thực tế.

Công trình này cung cấp một quy trình toàn diện và dựa trên dữ liệu

khung công nghệ kết hợp các cải tiến kỹ thuật, bao gồm bể dao động và bể DO-R, với hoạt động tối ưu hóa dựa trên ML. Khác với các nghiên cứu trước đây tập trung vào những điều chỉnh vận hành riêng lẻ, nghiên cứu này giới thiệu một cấu hình quy trình hiệp đồng đã được kiểm chứng ở quy mô toàn phần và diễn giải hiệu suất của cấu hình bằng ML có khả năng giải thích, qua đó hỗ trợ cả tối ưu hóa vận hành lẫn tìm hiểu cơ chế. Cấu hình được đề xuất giúp tăng cường tính ổn định sinh học, đảm bảo loại bỏ chất ô nhiễm hiệu quả trong các điều kiện nước đầu vào thay đổi, đồng thời cung cấp những hiểu biết mới về thiết kế quy trình tích hợp cho các hệ thống MBR tiên tiến.

2. Vật liệu và phương pháp

2.1. Full-scale MBR plant and data collection

2.1.1. Plant description and operational data source

Nghiên cứu này phân tích dữ liệu vận hành dài hạn từ một hệ thống MBR quy mô toàn phần tại Nhà máy xử lý nước thải công cộng “D” ở Hàn Quốc. Nhà máy có công suất thiết kế 25.000 m³/ngày và dữ liệu được thu thập trong hơn một năm. Bộ dữ liệu bao gồm các giá trị trung bình hàng ngày của những thông số chất lượng nước chủ chốt (COD, TN, TP) và các thông số vận hành (ví dụ: lưu lượng, chế độ sục khí và nhiệt độ) tại dòng nước đầu vào và các vùng xử lý khác nhau. Nồng độ trung bình trong nước đầu vào là 15,50 mg/L COD, 27,91 mg/L TN và 1,80 mg/L TP. Bộ dữ liệu toàn diện này được sử dụng để huấn luyện và xác thực các mô hình học máy nhằm dự đoán hiệu quả loại bỏ chất ô nhiễm.

2.1.2. Integrated MBR process configuration

Cụm MBR chủ yếu đóng vai trò là thiết bị phân tách rắn–lỏng, giữ lại sinh khối để đảm bảo nồng độ chất rắn lơ lửng trong hỗn hợp bùn hoạt tính (MLSS) cao và tạo ra nước đầu ra có chất lượng cao. Sự bố trí tổng thể của quy trình được minh họa trong Hình 1. Hệ thống có hai cải tiến chính so với cụm MBR thông thường nhằm khắc phục các hạn chế phổ biến như mất cân bằng oxy và độ nhạy với nhiệt độ: 1) Bể chuyển đổi để tăng cường quá trình nitrat hóa. 2) Bể DO-R để ngăn oxy xâm nhập vào vùng thiếu khí. Các phần tiếp theo trình bày chi tiết thiết kế và chức năng dự kiến của từng đơn vị, cung cấp bối cảnh ở cấp độ quy trình cho dữ liệu vận hành được phân tích trong nghiên cứu này. Mục tiêu chính của các bộ phận cải tiến này là tăng cường loại bỏ TN đồng thời duy trì hiệu quả loại bỏ TP và COD ở mức cân bằng.

2.1.3. Process unit design and functional rationale

2.1.3.1. Anaerobic zone. Vùng kỵ khí là điểm khởi đầu then chốt để thiết lập quá trình loại bỏ phốt pho và chủ động điều chỉnh trước nước thải cho quá trình loại bỏ nitơ tiếp theo. Trong điều kiện nghiêm ngặt không có oxy và nitrat, một quần thể vi sinh vật chuyên biệt gọi là vi khuẩn tích lũy polyphosphate (PAO) được làm giàu có chọn lọc [26,27]. Không thể sử dụng oxy hoặc nitrat để hô hấp, các PAO này thay vào đó thủy phân lượng polyphosphate dự trữ bên trong để tạo năng lượng. Quá trình thủy phân này giải phóng phosphate hòa tan vào hỗn hợp bùn xung quanh. Trình tự chuyển hóa này có ý nghĩa nền tảng: việc giải phóng phosphate ở đây không phải là thất bại mà là điều kiện tiên quyết để hấp thụ phốt pho ở vùng hiếu khí sau đó. Bằng cách giữ lại một phần đáng kể COD hòa tan đầu vào dưới dạng PHA trong sinh khối tế bào PAO, vùng kỵ khí hiệu quả “đóng gói sẵn” nguồn carbon này, khiến vi khuẩn dị dưỡng thông thường ở vùng thiếu khí phía sau không thể sử dụng được. Điều này buộc vi khuẩn khử nitrat phải dựa vào các nguồn carbon phân hủy chậm hơn, qua đó giảm cạnh tranh carbon. Nhờ vậy, các polyhydroxyalkanoate (PHA) giàu năng lượng được dành cho quá trình chuyển hóa hiếu khí của vi khuẩn tích lũy polyphosphate (PAO), hỗ trợ sự phát triển của chúng và tăng cường loại bỏ phốt pho sinh học.

2.1.3.2. Anoxic zone. Vùng này hoạt động trong điều kiện hoàn toàn thiếu oxy, đặc trưng bởi sự vắng mặt của DO và sự hiện diện của nitrat

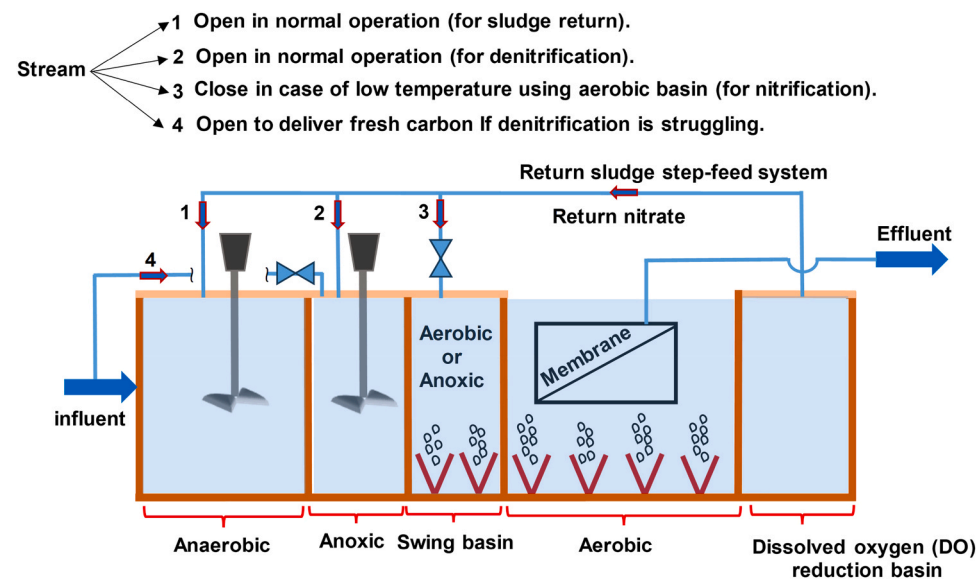


Fig. 1. The configuration of the MBR reactor in this study.

(NO_3^-) and nitrite (NO_2^-). Under these conditions, it serves as the primary site for denitrification, which is the key process governing total nitrogen removal [28,29]. Here, facultative heterotrophic bacteria, which can switch between metabolic pathways, utilize these oxidized nitrogen species as terminal electron acceptors for respiration replacing oxygen. In this biochemical reduction process, nitrate is sequentially transformed into a series of intermediates—nitrite, nitric oxide, and nitrous oxide—before its final conversion to harmless nitrogen gas (N_2), which is liberated into the atmosphere. To ensure the efficiency and completeness of this process, it is paramount to minimize oxygen intrusion from adjacent aerobic zones, as the presence of DO would suppress the enzymes responsible for denitrification, causing the heterotrophic bacteria to preferentially utilize the more energetically favorable oxygen, halting nitrogen removal.

2.1.3.3. Swing basin. The swing basin is a zone with operational flexibility, capable of being switched between anoxic and aerobic modes. This is typically controlled by turning the aeration system on or off. Its primary function is to act as a "buffer" for the nitrification process, which is carried out by autotrophic bacteria that are highly sensitive to low temperatures. In standard systems, low temperatures inhibit nitrification, leading to ammonia accumulation in the effluent and ultimately, the failure of TN removal.

The primary role of the swing basin in TN removal is to ensure stable and complete nitrification, particularly during winter when low temperatures suppress nitrifying activity in conventional aerobic zones. By operating the swing basin in aerobic mode under these conditions, the effective aeration volume and hydraulic retention time are increased, sustaining ammonia oxidation and preventing ammonia accumulation. This operational flexibility allows the swing basin to function as a process buffer, compensating for reduced nitrifier activity and maintaining consistent nitrification performance. The nitrate produced is subsequently recycled to the anoxic zones, where it is reduced to inert N_2 gas through denitrification, enabling high and stable TN removal throughout the year.

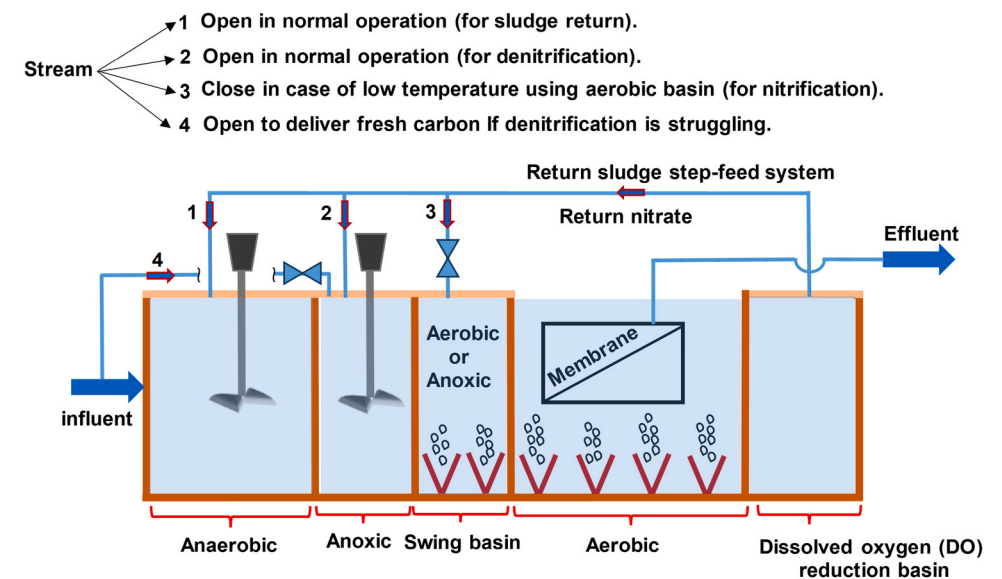
The swing basin indirectly enhances COD removal by stabilizing nitrification, which prevents soluble organic nitrogen (e.g., ammonia) from contributing to effluent COD. Effective nitrification also eliminates the need for supplemental carbon addition to treat high ammonia levels, avoiding an increase in organic loading. Moreover, a stable nitrifying community supports the overall mineralization of organic matter, further improving COD reduction. For TP removal, the swing basin

maintains stable nitrification and minimizes oxygen competition between nitrifiers and PAOs, allowing PAOs to efficiently uptake phosphorus in the aerobic zone and thereby enhancing TP removal.

2.1.3.4. Aerobic zone and MBR. In the aerobic reactor, continuous and vigorous aeration creates an environment that supports two critical, parallel biological processes essential for advanced treatment. Firstly, it facilitates nitrification, a two-step aerobic process in which autotrophic bacteria convert ammonium (NH_4^+) to nitrate (NO_3^-) via nitrite (NO_2^-), making the nitrogen available for removal in the anoxic zone [30]. Simultaneously, this oxygen-rich environment fuels the metabolism of PAOs, which use their internally stored PHAs as an energy source to take up soluble phosphate from the mixed liquor at rates far exceeding their metabolic needs. This excess phosphate is then sequestered within their cell mass as polyphosphate, achieving the core objective of enhanced biological phosphorus removal.

2.1.3.5. DO reduction basin. This is a dedicated, non-aerated tank placed after the high-DO environment of the aerobic zone and MBR. The primary and most critical function of the DO-R tank is to enhance denitrification, leading to efficient TN removal. Denitrification is an anoxic process that requires the absence of free oxygen. When oxygen-rich mixed liquor is recycled directly from the aerobic zone/MBR to the anoxic zone, the facultative bacteria responsible for denitrification will preferentially use the free oxygen as an electron acceptor instead of nitrate (NO_3^-) [31–34]. This oxygen poisoning of the anoxic zone severely inhibits denitrification, leading to elevated nitrate levels in the effluent. The DO-R tank directly addresses this by creating an environment for endogenous respiration, where microorganisms consume the residual DO in the absence of an external carbon source. This effectively strips DO from the recycle stream, ensuring that the anoxic zone receives a flow with minimal oxygen concentration. By securing the necessary anoxic conditions, the tank is fundamental to maximizing the denitrification potential of the system.

The DO-R tank is essential for TP removal because it maintains a strictly anaerobic environment, preventing oxygen and nitrate intrusion that would disrupt PAO metabolism and inhibit phosphorus release and carbon uptake. By eliminating DO and nitrate, the tank enables proper initiation of the PAO metabolic cycle, leading to more effective biological phosphorus removal and lower effluent TP. In addition, by enhancing denitrification and PAO activity, the DO-R tank ensures that limited influent carbon is efficiently utilized for anoxic and anaerobic



Hình 1. Cấu hình của thiết bị phản ứng MBR trong nghiên cứu này.

(NO_3^-) và nitrit (NO_2^-). Trong những điều kiện này, vùng này đóng vai trò là nơi khử nitrat chủ yếu, quá trình then chốt chi phối việc loại bỏ tổng nitơ [28,29]. Tại đây, các vi khuẩn dị dưỡng tùy nghi, có khả năng chuyển đổi giữa các con đường trao đổi chất, sử dụng các dạng nitơ bị oxy hóa này làm chất nhận electron cuối cùng trong quá trình hô hấp, thay thế oxy. Trong quá trình khử sinh hóa này, nitrat lần lượt chuyển hóa thành một loạt chất trung gian—nitrit, nitric oxide và nitrous oxide—trước khi cuối cùng chuyển thành khí nitơ vô hại (N_2), được giải phóng vào khí quyển. Để đảm bảo quá trình này diễn ra hiệu quả và hoàn toàn, điều tối quan trọng là phải giảm thiểu sự xâm nhập của oxy từ các vùng hiếu khí lân cận, vì sự hiện diện của oxy hòa tan sẽ ức chế các enzyme chịu trách nhiệm khử nitrat, khiến vi khuẩn dị dưỡng ưu tiên sử dụng oxy—nguồn năng lượng thuận lợi hơn—và làm ngừng quá trình loại bỏ nitơ.

2.1.3.3. Swing basin. Bể chuyển đổi là một vùng có khả năng vận hành linh hoạt, có thể chuyển đổi giữa chế độ thiếu khí và hiếu khí. Thông thường, việc này được điều khiển bằng cách bật hoặc tắt hệ thống sục khí. Chức năng chính của bể là đóng vai trò như một "bộ đệm" cho quá trình nitrat hóa, do vi khuẩn tự dưỡng thực hiện và rất nhạy cảm với nhiệt độ thấp. Trong các hệ thống tiêu chuẩn, nhiệt độ thấp gây ức chế quá trình nitrat hóa, khiến amoni tích tụ trong nước thải đầu ra và cuối cùng dẫn đến thất bại trong việc loại bỏ TN.

Vai trò chính của bể điều hòa trong việc loại bỏ TN là đảm bảo quá trình nitrat hóa ổn định và hoàn toàn, đặc biệt vào mùa đông khi nhiệt độ thấp làm giảm hoạt tính nitrat hóa trong các vùng hiếu khí thông thường. Bằng cách vận hành bể điều hòa ở chế độ hiếu khí trong những điều kiện này, thể tích sục khí hữu hiệu và thời gian lưu thủy lực được tăng lên, duy trì quá trình oxy hóa amoni và ngăn ngừa sự tích tụ amoni. Tính linh hoạt trong vận hành này cho phép bể điều hòa hoạt động như một vùng đệm cho quá trình, bù đắp cho hoạt tính giảm của vi khuẩn nitrat hóa và duy trì hiệu suất nitrat hóa ổn định. Nitrat tạo thành sau đó được tuần hoàn về các vùng thiếu khí, tại đây nitrat được khử thành khí N_2 tro thông qua quá trình khử nitrat, giúp duy trì hiệu quả loại bỏ TN cao và ổn định quanh năm.

Bể dao động gián tiếp tăng cường khả năng loại bỏ COD bằng cách ổn định quá trình nitrat hóa, nhờ đó ngăn nitơ hữu cơ hòa tan (ví dụ: amoniac) làm tăng COD trong nước thải đầu ra. Quá trình nitrat hóa hiệu quả cũng loại bỏ nhu cầu bổ sung carbon để xử lý nồng độ amoniac cao, tránh làm tăng tải lượng hữu cơ. Hơn nữa, quần thể vi sinh vật nitrat hóa ổn định hỗ trợ quá trình khoáng hóa tổng thể chất hữu cơ, từ đó cải thiện hơn nữa khả năng giảm COD. Đối với việc loại bỏ TP, bể dao động

duy trì quá trình nitrat hóa ổn định và giảm thiểu sự cạnh tranh oxy giữa vi khuẩn nitrat hóa và PAO, cho phép PAO hấp thụ photpho hiệu quả trong vùng hiếu khí, qua đó tăng cường loại bỏ TP.

2.1.3.4. Aerobic zone and MBR. Trong bể phản ứng hiếu khí, quá trình sục khí liên tục và mạnh mẽ tạo ra môi trường hỗ trợ hai quá trình sinh học song song then chốt, thiết yếu cho xử lý nâng cao. Thứ nhất, quá trình này thúc đẩy nitrat hóa—một quá trình hiếu khí gồm hai bước, trong đó vi khuẩn tự dưỡng chuyển amoni (NH_4^+) thành nitrat (NO_3^-) thông qua nitrit (NO_2^-), giúp nitơ sẵn sàng được loại bỏ tại vùng thiếu khí [30]. Đồng thời, môi trường giàu oxy này cung cấp năng lượng cho quá trình trao đổi chất của các PAO, vốn sử dụng PHA dự trữ bên trong làm nguồn năng lượng để hấp thụ phosphate hòa tan từ hỗn hợp bùn với tốc độ vượt xa nhu cầu trao đổi chất của chúng. Lượng phosphate dư thừa này sau đó được tích trữ trong khối tế bào dưới dạng polyphosphate, qua đó đạt được mục tiêu cốt lõi của quá trình loại bỏ photpho sinh học tăng cường.

2.1.3.5. DO reduction basin. Đây là một bể chuyên dụng, không sục khí, được bố trí sau môi trường có DO cao của vùng hiếu khí và MBR. Chức năng chính và quan trọng nhất của bể DO-R là tăng cường quá trình khử nitrat, giúp loại bỏ TN hiệu quả. Khử nitrat là quá trình hiếu khí, đòi hỏi không có oxy tự do. Khi hỗn hợp lỏng giàu oxy được tuần hoàn trực tiếp từ vùng hiếu khí/MBR đến vùng thiếu khí, các vi khuẩn tùy nghi chịu trách nhiệm khử nitrat sẽ ưu tiên sử dụng oxy tự do làm chất nhận electron thay vì nitrat (NO_3^-) [31–34]. Tình trạng oxy xâm nhập vào vùng thiếu khí này ức chế nghiêm trọng quá trình khử nitrat, dẫn đến nồng độ nitrat trong nước thải đầu ra tăng cao. Bể DO-R trực tiếp khắc phục vấn đề này bằng cách tạo môi trường cho quá trình hô hấp nội sinh, trong đó vi sinh vật tiêu thụ lượng DO còn dư khi không có nguồn carbon bên ngoài. Nhờ đó, DO được loại bỏ hiệu quả khỏi dòng tuần hoàn, bảo đảm dòng chảy vào vùng thiếu khí có nồng độ oxy tối thiểu. Bằng cách duy trì các điều kiện thiếu khí cần thiết, bể này đóng vai trò nền tảng trong việc tối đa hóa tiềm năng khử nitrat của hệ thống.

Bể DO-R đóng vai trò thiết yếu trong việc loại bỏ TP vì duy trì môi trường kỵ khí nghiêm ngặt, ngăn oxy và nitrat xâm nhập gây gián đoạn quá trình chuyển hóa của PAO và ức chế sự giải phóng photpho cũng như hấp thụ carbon. Bằng cách loại bỏ DO và nitrat, bể tạo điều kiện khởi động đúng chu trình chuyển hóa của PAO, giúp loại bỏ photpho sinh học hiệu quả hơn và giảm TP trong nước thải đầu ra. Ngoài ra, nhờ tăng cường quá trình khử nitrat và hoạt tính của PAO, bể DO-R đảm bảo lượng carbon hạn chế trong nước thải đầu ra và được sử dụng hiệu quả cho các quá trình thiếu khí và kỵ khí

processes rather than being wasted through undesired aerobic respiration, improving overall COD removal.

2.1.3.6. Return sludge step-feed system. This system provides dynamic control over the internal recycle of nitrate-rich mixed liquor from the aerobic zone. Instead of a single stream, it features separate lines that can send this flow to either the anaerobic zone or the swing/anoxic zone, with adjustable flow rates.

2.1.3.7. Influent bypass (Line 4). The influent bypass is an operational override mechanism designed to combat the common challenge of carbon limitation for denitrification directly. This line strategically diverts a portion of the raw influent, which is rich in readily biodegradable COD such as VFSS, directly to the anoxic zone, bypassing the preceding anaerobic reactor. This feature is explicitly activated when monitoring data indicates a drop in nitrate removal efficiency, signaling that the denitrifying bacteria in the anoxic zone are starved of electron donors.

2.2. Data cleaning and normalization

The dataset was first preprocessed to ensure consistency and usability for ML models. After data cleaning and preprocessing, a total of 2191 observations remained and were used for the ML analysis. All feature and target variables were checked for formatting issues, such as commas or whitespace in numeric fields, which were removed to allow for conversion into floating-point numbers. Any missing or invalid values were imputed using the mean strategy through the SimpleImputer function, thereby preventing data loss while maintaining statistical consistency [35,36]. To improve comparability across features with different scales and units, standardization was applied using the StandardScaler, which transforms the features into zero mean and unit variance. This normalization step ensures that each variable contributes equally to model training and avoids bias towards features with larger numerical ranges.

The operating parameters used in the ML modeling of the MBR system are provided in Table 1. The selection of these 18 feature variables was further justified by their direct relevance to the study's core research objectives. Temperature parameters across the anaerobic, anoxic, and aerobic zones were specifically included to capture seasonal suppression of nitrifying activity, directly addressing the low-temperature nitrification limitation identified as a key research gap [37,38]. Oxidation-reduction potential (ORP) and DO measurements across all stages were designated to quantify the redox conditions governing denitrification efficiency and PAO metabolism, thereby enabling investigation of the oxygen imbalance problem [39,40]. Mixed liquor volatile suspended solids (MLVSS) were incorporated alongside MLSS to distinguish active microbial biomass from inert solids, providing a more accurate indicator of the biological potential for nutrient removal. Sludge volume index (SVI) was included to monitor sludge settleability, as poor settling can lead to biomass washout and deteriorated effluent quality in MBR systems [41–43]. The return sludge flow rate (Sludge-R) was specifically selected because it controls the recycle of nitrate-rich mixed liquor to the anoxic zone, directly influencing denitrification capacity. By systematically including parameters that capture both environmental conditions and biological state variables, the feature set ensures that the ML models learn the underlying process mechanisms rather than merely fitting correlations, enhancing model interpretability and enabling meaningful SHAP analysis of each innovation's contribution.

2.3. Implementation of machine learning algorithms

Two types of ML approaches were employed: Random Forest Regressor (RFR) and DNN. A RFR is an ensemble ML algorithm that predicts continuous values by combining the outputs of many decision

Table 1
Full names, units, and abbreviations of the machine learning parameters used in this study.

Type	Stage	Full Name	Unit	Abbreviation
Feature	Anaerobic	Temperature in the anaerobic tank	°C	Tem-An
		pH in the anaerobic tank	–	pH-An
		Mixed liquor suspended solids in the anaerobic tank	mg/L	MLSS-An
		Dissolved oxygen in the anaerobic tank	mg/L	DO-An
		Oxidation–reduction potential in the anaerobic tank	mV	ORP-An
		Temperature in the swing (anoxic) basin	°C	Tem-Ax
	Anoxic	pH in the swing basin	–	pH-Ax
		Mixed liquor suspended solids in the swing basin	mg/L	MLSS-Ax
		Dissolved oxygen in the swing basin	mg/L	DO-Ax
		Oxidation–reduction potential in the swing basin	mV	ORP-Ax
		Temperature in the aerobic basin	°C	Tem-Ae
		pH in the aerobic basin	–	pH-Ae
	Aerobic	Mixed liquor suspended solids in the aerobic basin	mg/L	MLSS-Ae
		Mixed liquor volatile suspended solids in the aerobic basin	mg/L	MLVSS-Ae
		Dissolved oxygen in the aerobic basin	mg/L	DO-Ae
	DO reduction tank	Sludge volume index	ML/g	SVI-Ae
		Dissolved oxygen	mg/L	DO-R
		Return sludge flow	m³ / d	Sludge-R
Target		Chemical oxygen demand	mg/L	COD
		Total nitrogen	mg/L	TN
		Total phosphorus	mg/L	TP

trees. Each tree is trained on a random subset of the data and features, and its predictions are averaged to reduce overfitting and improve accuracy [44]. DNNs are computational models inspired by the structure of the human brain, consisting of layers of interconnected nodes (neurons) that process information [45]. They learn patterns from data by adjusting the weights of connections through training, typically using backpropagation to minimize prediction errors. DNNs can model complex, non-linear relationships, making them powerful tools for regression, classification, and pattern recognition.

Table 2 reveals libraries and modules used in Python. The RF model, implemented using the RandomForestRegressor class from scikit-learn, was chosen for its robustness against overfitting and ability to capture non-linear feature interactions. On the other hand, DNN was implemented using TensorFlow/Keras. The DNN was structured with multiple

Table 2
Libraries and modules employed in Python.

Library	Module / Function
pandas	read_csv, DataFrame, to_numeric
numpy	np.sqrt, np.array, np.inf
scikit-learn	train_test_split, cross_val_score, RandomizedSearchCV, RandomForestRegressor, StandardScaler, SimpleImputer, r2_score, mean_squared_error, mean_absolute_error
matplotlib	pyplot (plt)
seaborn	histplot
tensorflow / keras	Sequential, Dense, Dropout, compile, fit, predict, clone_model

các quá trình thay vì bị lãng phí do hô hấp hiếu khí không mong muốn, qua đó cải thiện hiệu quả loại bỏ COD tổng thể.

2.1.3.6. Return sludge step-feed system. Hệ thống này cung cấp khả năng kiểm soát dòng tuần hoàn nội bộ của hỗn hợp bùn giàu nitrat từ vùng hiếu khí. Thay vì chỉ có một dòng, hệ thống có các đường ống riêng biệt để dẫn dòng này đến vùng kỵ khí hoặc vùng luân phiên/thiếu khí, với lưu lượng có thể điều chỉnh.

2.1.3.7. Influent bypass (Line 4). Đường dẫn tắt dòng nước đầu vào là một cơ chế bỏ qua trong vận hành, được thiết kế để trực tiếp khắc phục tình trạng thiếu hụt carbon thường gặp cho quá trình khử nitrat. Đường dẫn này chuyển hướng có chủ đích một phần nước đầu vào thô, giàu COD dễ phân hủy sinh học như VFSS, trực tiếp đến vùng thiếu khí, bỏ qua bể phản ứng kỵ khí phía trước. Cơ chế này được kích hoạt rõ ràng khi dữ liệu giám sát cho thấy hiệu suất loại bỏ nitrat giảm, báo hiệu rằng vi khuẩn khử nitrat trong vùng thiếu khí đang thiếu chất cho electron.

2.2. Data cleaning and normalization

Bộ dữ liệu ban đầu được tiền xử lý để bảo đảm tính nhất quán và khả năng sử dụng cho các mô hình ML. Sau khi làm sạch và tiền xử lý dữ liệu, còn lại tổng cộng 2191 quan sát được sử dụng cho phân tích ML. Tất cả các biến đặc trưng và biến mục tiêu đều được kiểm tra lỗi định dạng, chẳng hạn như dấu phẩy hoặc khoảng trắng trong các trường số; những lỗi này được loại bỏ để có thể chuyển đổi dữ liệu thành số dấu phẩy động. Các giá trị bị thiếu hoặc không hợp lệ được điền bằng chiến lược lấy giá trị trung bình thông qua hàm SimpleImputer, nhờ đó tránh mất dữ liệu mà vẫn duy trì tính nhất quán thống kê [35,36]. Để tăng khả năng so sánh giữa các đặc trưng có thang đo và đơn vị khác nhau, dữ liệu được chuẩn hóa bằng StandardScaler, công cụ chuyển đổi các đặc trưng sao cho có giá trị trung bình bằng 0 và phương sai bằng 1. Bước chuẩn hóa này bảo đảm mỗi biến đóng góp như nhau vào quá trình huấn luyện mô hình và tránh thiên lệch về các đặc trưng có phạm vi giá trị số lớn hơn.

Các thông số vận hành được sử dụng trong mô hình hóa học máy (ML) của hệ thống MBR được trình bày trong Bảng 1. Việc lựa chọn 18 biến đặc trưng này còn được củng cố bởi mối liên hệ trực tiếp của chúng với các mục tiêu nghiên cứu cốt lõi. Các thông số nhiệt độ tại các vùng kỵ khí, thiếu khí và hiếu khí được đưa vào cụ thể nhằm ghi nhận sự suy giảm hoạt động nitrat hóa theo mùa, qua đó trực tiếp giúp giải quyết hạn chế nitrat hóa ở nhiệt độ thấp được xác định là một khoảng trống nghiên cứu quan trọng [37,38]. Các phép đo thế oxy hóa-khử (ORP) và DO ở tất cả các giai đoạn được lựa chọn để định lượng các điều kiện oxy hóa-khử chi phối hiệu suất khử nitrat và quá trình chuyển hóa của PAO, từ đó cho phép khảo sát vấn đề mất cân bằng oxy [39,40]. Chất rắn lơ lửng dễ bay hơi trong hỗn hợp bùn (MLVSS) được đưa vào cùng với MLSS nhằm phân biệt sinh khối vi sinh vật hoạt động với chất rắn trơ, qua đó cung cấp chỉ báo chính xác hơn về tiềm năng sinh học loại bỏ chất dinh dưỡng. Chỉ số thể tích bùn (SVI) được đưa vào để theo dõi khả năng lắng của bùn, vì khả năng lắng kém có thể dẫn đến hiện tượng rửa trôi sinh khối và làm suy giảm chất lượng nước thải đầu ra trong các hệ thống MBR [41–43]. Lưu lượng bùn hồi lưu (Sludge-R) được lựa chọn cụ thể vì thông số này kiểm soát việc tuần hoàn hỗn hợp bùn giàu nitrat đến vùng thiếu khí, trực tiếp ảnh hưởng đến năng lực khử nitrat. Bằng cách đưa vào một cách có hệ thống các thông số phản ánh cả điều kiện môi trường lẫn các biến trạng thái sinh học, tập hợp đặc trưng bảo đảm rằng các mô hình ML học được những cơ chế nền tảng của quá trình thay vì chỉ khớp các mối tương quan, qua đó nâng cao khả năng diễn giải của mô hình và cho phép phân tích SHAP có ý nghĩa về đóng góp của từng đối mối.

2.3. Implementation of machine learning algorithms

Đã sử dụng hai phương pháp học máy: bộ hồi quy rừng ngẫu nhiên (RFR) và mạng nơ-ron sâu (DNN). RFR là một thuật toán học máy tổ hợp, dự đoán các giá trị liên tục bằng cách kết hợp đầu ra của nhiều cây quyết định.

Bảng 1. Tên đầy đủ, đơn vị và chữ viết tắt của các tham số học máy được sử dụng trong nghiên cứu này.

Type	Stage	Full Name	Unit	Abbreviation
Feature	Anaerobic	Temperature in the anaerobic tank	°C	Tem-An
		pH in the anaerobic tank	–	pH-An
		Mixed liquor suspended solids in the anaerobic tank	mg/L	MLSS-An
		Dissolved oxygen in the anaerobic tank	mg/L	DO-An
		Oxidation–reduction potential in the anaerobic tank	mV	ORP-An
		Temperature in the swing (anoxic) basin	°C	Tem-Ax
	Anoxic	pH in the swing basin	–	pH-Ax
		Mixed liquor suspended solids in the swing basin	mg/L	MLSS-Ax
		Dissolved oxygen in the swing basin	mg/L	DO-Ax
		Oxidation–reduction potential in the swing basin	mV	ORP-Ax
		Temperature in the aerobic basin	°C	Tem-Ae
		pH in the aerobic basin	–	pH-Ae
	Aerobic	Mixed liquor suspended solids in the aerobic basin	mg/L	MLSS-Ae
		Mixed liquor volatile suspended solids in the aerobic basin	mg/L	MLVSS-Ae
		Dissolved oxygen in the aerobic basin	mg/L	DO-Ae
	DO reduction tank	Sludge volume index	ML/g	SVI-Ae
		Dissolved oxygen	mg/L	DO-R
		Return sludge flow	m³ / d	Sludge-R
Target		Chemical oxygen demand	mg/L	COD
		Total nitrogen	mg/L	TN
		Total phosphorus	mg/L	TP

cây. Mỗi cây được huấn luyện trên một tập con ngẫu nhiên của dữ liệu và các đặc trưng, sau đó lấy trung bình các dự đoán để giảm hiện tượng quá khớp và cải thiện độ chính xác [44]. DNN là các mô hình tính toán lấy cảm hứng từ cấu trúc của bộ não con người, gồm các lớp nút liên kết với nhau (nơ-ron) để xử lý thông tin [45]. Chúng học các quy luật từ dữ liệu bằng cách điều chỉnh trọng số của các kết nối trong quá trình huấn luyện, thường sử dụng lan truyền ngược để giảm thiểu sai số dự đoán. DNN có thể mô hình hóa các mối quan hệ phức tạp, phi tuyến tính, khiến chúng trở thành công cụ mạnh mẽ cho hồi quy, phân loại và nhận dạng mẫu.

Bảng 2 cho thấy các thư viện và mô-đun được sử dụng trong Python. Mô hình RF, được triển khai bằng lớp RandomForestRegressor của scikit-learn, được chọn nhờ khả năng chống quá khớp tốt và khả năng nắm bắt các tương tác phi tuyến giữa các đặc trưng. Mặt khác, DNN được triển khai bằng TensorFlow/Keras. DNN được cấu trúc với nhiều

Bảng 2 Các thư viện và mô-đun được sử dụng trong Python.

Library	Module / Function
pandas	read_csv, DataFrame, to_numeric
numpy	np.sqrt, np.array, np.inf
scikit-learn	train_test_split, cross_val_score, RandomizedSearchCV, RandomForestRegressor, StandardScaler, SimpleImputer, r2_score, mean_squared_error, mean_absolute_error
matplotlib	pyplot (plt)
seaborn	histplot
tensorflow / keras	Sequential, Dense, Dropout, compile, fit, predict, clone_model

fully connected layers and dropout regularization to capture complex, non-linear patterns in the dataset. This dual-model approach provided a comparative assessment between ensemble-based methods and deep learning techniques for multi-output regression tasks, namely, predicting COD, TN, and TP simultaneously. The most accurate algorithm was selected for subsequent analyses, including SHAP interpretation and the optimization process.

2.4. Hyperparameter optimization

Hyperparameter optimization was conducted to enhance model performance and prevent underfitting or overfitting. The RF model's hyperparameters were tuned using a grid search coupled with cross-validation [46]. The optimized hyperparameters for the RF model were set as: `n_estimators= 500`, `min_samples_split= 2`, `min_samples_leaf= 1`, `max_features= 'log2'`, `max_depth=None`, `random_state= 42`, and `n_jobs= -1`. For the DNN, manual hyperparameter tuning was performed by testing different combinations of hidden layer sizes and dropout rates. Models were trained for multiple epochs with batch gradient descent, and the optimal configuration was selected based on validation loss. This systematic tuning ensured that both ML frameworks operated under optimized settings for fair evaluation. The final tuned architecture of the DNN algorithm is detailed in Table 3.

2.5. Model performance evaluation

The root mean square error (RMSE) values for the 5-fold cross-validation data were calculated to evaluate the model accuracy. In cross-validation, the dataset is systematically partitioned into several subsets (or “folds”), and the model is trained on a portion of the data while being tested on the remaining unseen portion [47]. This process is repeated multiple times so that every subset serves as a test set once, and the overall performance is averaged across all folds. Such an approach provides a reliable and unbiased assessment by minimizing the risk of overfitting and ensuring that the model generalizes well to independent data. This makes cross-validation a more effective and robust method compared to a single train–test split. Furthermore, the MAE and MSE values were also calculated to provide additional validation of the model performance, ensuring consistency across multiple error metrics and offering a more comprehensive evaluation of prediction accuracy.

2.6. Explainable machine learning models

The best-performing model was selected and further analyzed using explainable ML methods, including SHAP and Partial Dependence Plots (PDP), to investigate the interactive effects and combined contributions of the input features [48]. These methods clearly revealed how each experimental variable influenced the target response, enhancing the model's transparency and interpretability. By applying explainable ML, the study benefited from increased trust in the predictions, improved

accountability and reproducibility, identification of potential biases or overfitting, and guidance for optimizing experimental conditions to achieve maximum performance.

2.7. Process optimization

During optimization, the process variables were adjusted to reduce the effluent concentrations of COD, TN, and TP, thereby maximizing the system's overall treatment efficiency. Based on the most accurate ML algorithms, the DE method, as a reliable benchmark, was compared with three recently developed bio-inspired optimization algorithms, including the Slime Mould Algorithm (SMA), the Mayfly Optimization Algorithm (MOA), and the Harris Hawks Optimization (HHO). These algorithms are inspired by distinct biological processes and incorporate different search mechanisms, allowing a comprehensive evaluation of their effectiveness in minimizing multiple targets in complex, nonlinear systems. Fig. 2 illustrates the concepts of the optimization algorithms used in this study, represented through their underlying natural behaviors.

DE is an evolutionary optimization technique that employs mutation, crossover, and selection operators to evolve a population of candidate solutions iteratively. It generates diversity by perturbing individuals with scaled differences of randomly chosen solutions, ensuring robust exploration of the search space [49]. DE is well recognized for its simplicity, low computational cost, and stable convergence behavior, making it one of the most widely adopted classical optimizers. Although its convergence can be slower compared with newer metaheuristics, DE's key strength lies in its robustness and reliability across a broad range of continuous optimization problems, establishing it as a dependable baseline for comparison.

SMA is inspired by the oscillatory foraging behavior of slime mould, where adaptive movements are governed by positive and negative feedback mechanisms [50]. It utilizes bio-oscillation equations to update the positions of search agents, thereby dynamically balancing exploration and exploitation. By adjusting the search strategy according to the fitness of candidate solutions, SMA demonstrates strong capability in avoiding local minima. It is characterized by global search efficiency, rapid convergence, and competitive optimization accuracy. Owing to its novelty and flexibility, SMA is particularly suitable for tackling high-dimensional and complex engineering or environmental optimization problems.

MOA mimics the swarming and mating behavior of mayflies, integrating attraction, mating, and flight dynamics into its search strategy [51]. The algorithm divides the population into male and female mayflies, with males performing attractive flights toward superior solutions and females attracted to males for mating. Offspring are generated through recombination processes, maintaining population diversity and preventing premature convergence. MOA achieves a balanced trade-off between exploration and exploitation, resulting in stable convergence performance. Its principal advantages include flexibility, high accuracy, and applicability to multi-objective and nonlinear optimization problems.

HHO is inspired by the cooperative hunting strategies of Harris Hawks, particularly their surprise pounce and dynamic prey-escaping mechanisms [52]. The algorithm models different hunting phases, including exploration, transition, and exploitation, based on the escaping energy of the prey, thus adaptively shifting between global and local search modes. This dynamic adaptation enables HHO to effectively avoid local optima and accelerate convergence toward the global optimum. Key features include adaptive search capability, efficient convergence, and robustness in navigating complex multimodal landscapes. HHO has shown particular strength in solving challenging optimization problems where maintaining exploration–exploitation balance is critical.

các lớp kết nối đầy đủ và kỹ thuật điều chuẩn dropout để nắm bắt những mẫu phức tạp, phi tuyến trong tập dữ liệu. Cách tiếp cận gồm hai mô hình này cung cấp đánh giá so sánh giữa các phương pháp dựa trên tổ hợp và kỹ thuật học sâu cho các tác vụ hồi quy nhiều đầu ra, cụ thể là dự đoán đồng thời COD, TN và TP. Thuật toán chính xác nhất được chọn để phân tích tiếp theo, bao gồm diễn giải SHAP và quy trình tối ưu hóa.

2.4. Hyperparameter optimization

Tối ưu hóa siêu tham số được thực hiện nhằm nâng cao hiệu suất mô hình và ngăn ngừa hiện tượng thiếu khớp hoặc quá khớp. Các siêu tham số của mô hình RF được tinh chỉnh bằng phương pháp tìm kiếm lưới kết hợp với kiểm định chéo [46]. Các siêu tham số tối ưu của mô hình RF được thiết lập như sau: `n_estimators= 500`, `min_samples_split= 2`, `min_samples_leaf= 1`, `max_features= 'log2'`, `max_depth=None`, `random_state= 42` và `n_jobs= -1`. Đối với DNN, việc tinh chỉnh siêu tham số thủ công được thực hiện bằng cách thử nghiệm các tổ hợp kích thước lớp ẩn và tỷ lệ dropout khác nhau. Các mô hình được huấn luyện qua nhiều epoch bằng phương pháp giảm gradient theo lô, và cấu hình tối ưu được lựa chọn dựa trên độ mất mát trên tập xác thực. Quy trình tinh chỉnh có hệ thống này đảm bảo cả hai khung học máy đều hoạt động với các thiết lập tối ưu để đánh giá công bằng. Kiến trúc cuối cùng đã tinh chỉnh của thuật toán DNN được trình bày chi tiết trong Bảng 3.

2.5. Model performance evaluation

Các giá trị sai số căn phương trung bình (RMSE) trên dữ liệu kiểm định chéo 5 phần đã được tính toán để đánh giá độ chính xác của mô hình. Trong kiểm định chéo, tập dữ liệu được phân chia có hệ thống thành một số tập con (hay “phần”), và mô hình được huấn luyện trên một phần dữ liệu, đồng thời được kiểm tra trên phần dữ liệu còn lại chưa từng được sử dụng [47]. Quá trình này được lặp lại nhiều lần để mỗi tập con lần lượt đóng vai trò là tập kiểm tra, sau đó hiệu suất tổng thể được tính trung bình trên tất cả các phần. Cách tiếp cận này đưa ra đánh giá đáng tin cậy và không thiên lệch bằng cách giảm thiểu nguy cơ quá khớp, đồng thời bảo đảm mô hình khả quát hóa tốt trên dữ liệu độc lập. Nhờ đó, kiểm định chéo trở thành phương pháp hiệu quả và vững chắc hơn so với việc chỉ chia dữ liệu một lần thành tập huấn luyện và tập kiểm tra. Ngoài ra, các giá trị MAE và MSE cũng được tính toán để kiểm chứng thêm hiệu suất của mô hình, bảo đảm tính nhất quán giữa nhiều thước đo sai số và mang lại đánh giá toàn diện hơn về độ chính xác của dự đoán.

2.6. Explainable machine learning models

Mô hình có hiệu suất tốt nhất được lựa chọn và phân tích sâu hơn bằng các phương pháp học máy có thể giải thích, bao gồm SHAP và biểu đồ phụ thuộc từng phần (PDP), để khảo sát tác động tương tác và mức đóng góp tổng hợp của các đặc trưng đầu vào [48]. Những phương pháp này cho thấy rõ từng biến thực nghiệm ảnh hưởng như thế nào đến phản hồi mục tiêu, qua đó nâng cao tính minh bạch và khả năng diễn giải của mô hình. Việc áp dụng học máy có thể giải thích giúp nghiên cứu tăng độ tin cậy vào các dự đoán, cải thiện

Bảng 3 Chi tiết kiến trúc mạng nơ-ron sâu.

Layer Type	Units (Neurons)	Activation Function	Dropout Rate	Description
Input Layer	18 (features)	–	–	Receives normalized input features
Hidden Layer 1	128 or 64	ReLU	0.2 – 0.3	Fully connected layer with dropout regularization.
Hidden Layer 2	64 or 32	ReLU	0.2 – 0.3	Second dense layer with dropout to reduce overfitting.
Output Layer	3 (targets: COD, TN, TP)	Linear	–	Predicts continuous output values for COD, TN, and TP simultaneously.

trách nhiệm giải trình và khả năng tái lập, xác định các sai lệch tiềm ẩn hoặc tình trạng quá khớp, cũng như hướng dẫn tối ưu hóa các điều kiện thử nghiệm để đạt hiệu suất tối đa.

2.7. Process optimization

Trong quá trình tối ưu hóa, các biến quá trình được điều chỉnh để giảm nồng độ COD, TN và TP trong dòng thải, qua đó tối đa hóa hiệu quả xử lý tổng thể của hệ thống. Dựa trên các thuật toán ML chính xác nhất, phương pháp DE, được xem là chuẩn đối sánh đáng tin cậy, đã được so sánh với ba thuật toán tối ưu hóa lấy cảm hứng từ sinh học mới được phát triển gần đây, gồm Thuật toán nấm nhầy (SMA), Thuật toán tối ưu hóa phù du (MOA) và Thuật toán tối ưu hóa điều hòa Harris (HHO). Các thuật toán này lấy cảm hứng từ những quá trình sinh học riêng biệt và sử dụng các cơ chế tìm kiếm khác nhau, cho phép đánh giá toàn diện hiệu quả của chúng trong việc tối ưu hóa nhiều mục tiêu trong các hệ thống phức tạp, phi tuyến. Hình 2 minh họa các khái niệm của những thuật toán tối ưu hóa được sử dụng trong nghiên cứu này, thông qua các hành vi tự nhiên làm nền tảng cho chúng.

DE là một kỹ thuật tối ưu hóa tiến hóa sử dụng các toán tử đột biến, lai ghép và chọn lọc để tiến hóa lặp đi lặp lại một quần thể các nghiệm ứng viên. DE tạo ra sự đa dạng bằng cách làm nhiễu các cá thể với những hiệu số được nhân tỷ lệ giữa các nghiệm được chọn ngẫu nhiên, qua đó bảo đảm khả năng khám phá mạnh mẽ không gian tìm kiếm [49]. DE được biết đến rộng rãi nhờ tính đơn giản, chi phí tính toán thấp và khả năng hội tụ ổn định, khiến nó trở thành một trong những thuật toán tối ưu hóa cổ điển được áp dụng rộng rãi nhất. Mặc dù tốc độ hội tụ có thể chậm hơn so với các thuật toán metaheuristic mới hơn, thể mạnh cốt lõi của DE nằm ở tính vững chắc và độ tin cậy trên nhiều bài toán tối ưu hóa liên tục, giúp nó trở thành một phương pháp cơ sở đáng tin cậy để so sánh.

SMA được lấy cảm hứng từ hành vi kiếm ăn dao động của nấm nhầy, trong đó các chuyển động thích nghi được chi phối bởi cơ chế phản hồi tích cực và tiêu cực [50]. Thuật toán sử dụng các phương trình dao động sinh học để cập nhật vị trí của các tác tử tìm kiếm, qua đó cân bằng linh hoạt giữa khám phá và khai thác. Bằng cách điều chỉnh chiến lược tìm kiếm dựa trên độ thích nghi của các nghiệm ứng viên, SMA cho thấy khả năng mạnh mẽ trong việc tránh các cực tiểu cục bộ. Thuật toán có hiệu quả tìm kiếm toàn cục cao, hội tụ nhanh và độ chính xác tối ưu hóa cạnh tranh. Nhờ tính mới mẻ và linh hoạt, SMA đặc biệt phù hợp để giải quyết các bài toán tối ưu hóa kỹ thuật hoặc môi trường phức tạp, nhiều chiều.

MOA mô phỏng hành vi bầy đàn và giao phối của phù du, tích hợp lực hút, giao phối và động lực học bay vào chiến lược tìm kiếm [51]. Thuật toán chia quần thể thành phù du đực và cái; phù du đực thực hiện các chuyến bay thu hút hướng đến những nghiệm ứng viên hơn, còn phù du cái bị thu hút bởi phù du đực để giao phối. Con cái được tạo ra thông qua các quá trình tái tổ hợp, duy trì sự đa dạng của quần thể và ngăn chặn hội tụ sớm. MOA đạt được sự cân bằng giữa thăm dò và khai thác, nhờ đó mang lại hiệu suất hội tụ ổn định. Các ưu điểm chính của thuật toán bao gồm tính linh hoạt, độ chính xác cao và khả năng áp dụng cho các bài toán tối ưu hóa đa mục tiêu và phi tuyến.

HHO được lấy cảm hứng từ chiến lược săn mồi hợp tác của điều hòa Harris, đặc biệt là cú vỗ bắt ngờ và cơ chế con mồi thoát thân linh hoạt [52]. Thuật toán mô hình hóa các giai đoạn săn mồi khác nhau, bao gồm thăm dò, chuyển tiếp và khai thác, dựa trên năng lượng g thoát thân của con mồi, nhờ đó thích ứng chuyển đổi giữa chế độ tìm kiếm toàn cục và cục bộ. Khả năng thích ứng linh hoạt này giúp HHO tránh hiệu quả các cực trị cục bộ và đẩy nhanh quá trình hội tụ về cực trị toàn cục. Các đặc điểm nổi bật gồm khả năng tìm kiếm thích ứng, hội tụ hiệu quả và tính bền vững khi xử lý các không gian đa cực trị phức tạp. HHO đặc biệt mạnh trong việc giải quyết các bài toán tối ưu hóa khó, nơi việc duy trì cân bằng giữa thăm dò và khai thác đóng vai trò then chốt.

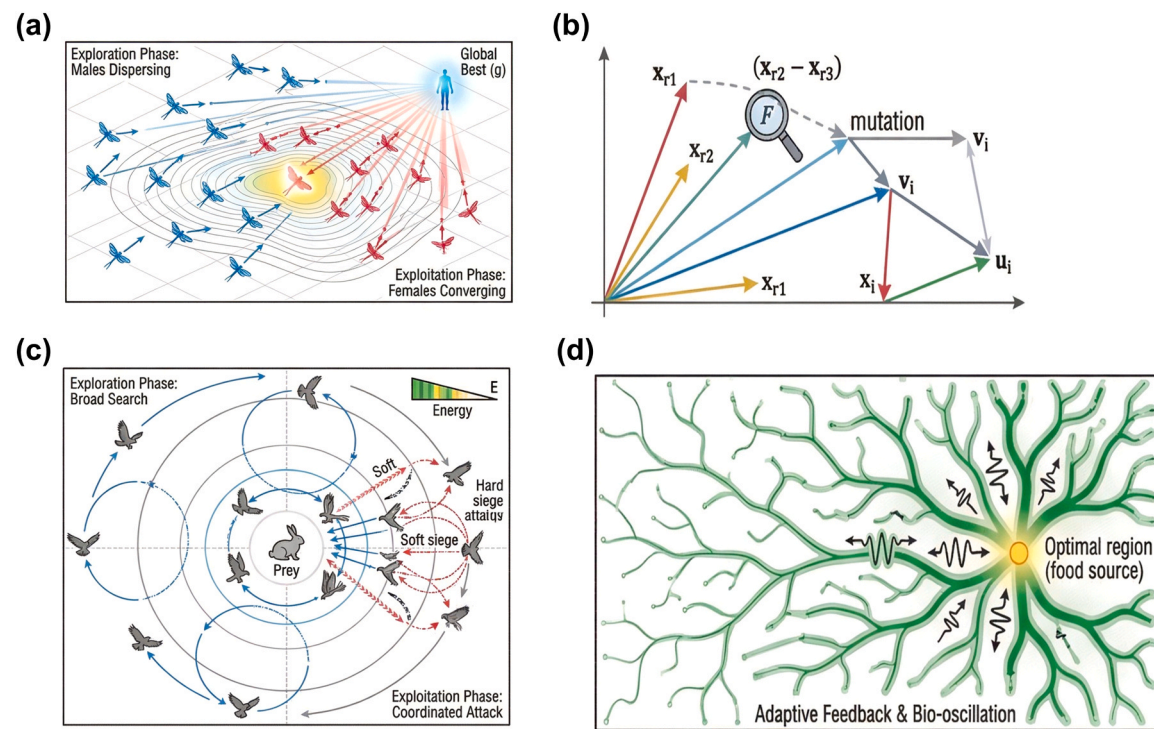


Fig. 2. Conceptual visualization of the optimization algorithms employed in this study, illustrated through their underlying natural behaviors: (a) Mayfly optimization algorithm, (b) differential evolution algorithm, (c) Harris Hawks optimization algorithm, and (d) Slime Mould algorithm.

3. Results and discussion

3.1. Feature analysis of different operational parameters

Fig. 3 presents the ranges of key operational features and their Pearson correlation matrix, offering insight into the interactions among process variables and their influence on treatment performance. The selected parameters vary greatly in scale, including DO-Ax (0.1–0.5 mg/L), ORP-Ax (−400–400 mV), Tem-An (10–24 °C), DO-R (0.05–0.48 mg/L), Sludge-R (19–905 m³/d), and MLVSS-Ae (2000–8000 mg/L). This variability necessitates data normalization or standardization to prevent parameters with larger magnitudes from disproportionately influencing the model. The Pearson correlation coefficient (r) ranges from −1 to +1 values which indicate the direction and strength of the linear relationship between variables. Positive correlations signify direct associations, while negative values reflect inverse trends. Despite their numerically weak values, several correlations hold high process-level significance. This reflects the complex interdependencies inherent in the multistage MBR configuration, which includes a swing basin and a DO-R tank.

Nitrification and denitrification performance are closely governed by redox regulation across the system, as indicated by the positive correlation between TN and oxidation–reduction potential in the anoxic tank (ORP-Ax, $r = 0.31$). This moderate correlation suggests that maintaining stable redox conditions is critical for effective nitrogen transformation, rather than implying direct linear control. The swing basin supports this regulation by flexibly switching between aerobic and anoxic modes, buffering redox fluctuations. Extending the aerobic duration at low temperatures enhances nitrification efficiency by providing sufficient time for ammonia-oxidizing activity [53]. In contrast, dissolved oxygen reduction (DO-R, $r = -0.04$) and sludge return flow (Sludge-R, $r = -0.04$) exhibit weak but negative correlations with TN, reflecting their indirect roles in limiting oxygen intrusion and regulating biomass distribution within the anoxic zone.

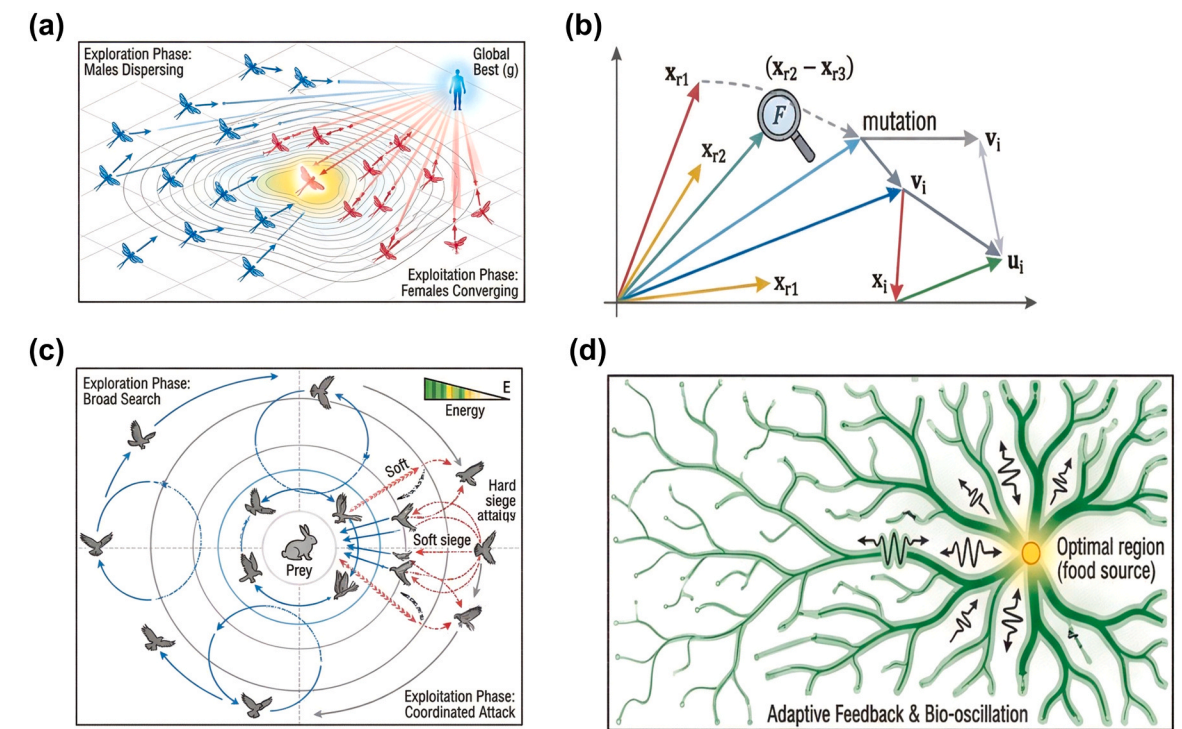
A moderate positive correlation between temperature in the anoxic zone (Tem-Ax, $r = 0.30$) and COD removal suggests that temperature-dependent microbial activity enhances organic matter degradation,

with the swing basin indirectly supporting this effect by stabilizing upstream nitrification and redox conditions through flexible aerobic–anoxic operation. In contrast, the weak positive correlation between sludge return from the DO-R basin (Sludge-R, $r = 0.07$) and COD removal indicates limited linear dependence. At the process level, the DO-R basin conditions the return sludge under low-DO conditions to enhance its heterotrophic activity. This preconditioned sludge subsequently improves COD removal efficiency in downstream treatment by utilizing organic matter more effectively while minimizing oxygen interference in anoxic zones [54].

The weak negative correlation between dissolved oxygen in the DO-R basin (DO-R, $r = -0.16$) and TP removal shows a limited linear dependence. A moderate negative correlation between MLSS-Ax ($r = -0.37$) and TP removal indicates that elevated biomass concentrations in the anoxic zone may hinder phosphorus removal efficiency. Residual oxygen in this zone can disrupt the anaerobic–anoxic conditions required for effective biological phosphorus removal. The presence of oxygen suppresses the metabolism of polyphosphate-accumulating organisms, impairing the phosphorus release–uptake cycle essential for efficient removal [55]. The swing basin partially offsets this limitation by flexibly regulating aerobic–anoxic conditions, stabilizing polyphosphate-accumulating organism activity and preventing excessive biomass accumulation in the anoxic zone.

3.2. Comparison of model accuracy

Fig. 4 and Fig. 5 present the actual versus predicted values, residual plots, and residual distributions for the RF and DNN models, respectively. The actual versus predicted values for RF show a narrower and more concentrated distribution of data points around the ideal diagonal compared to DNN, indicating that RF provides more consistent and accurate predictions across the dataset. This improved performance stems from RF's ensemble structure, which leverages multiple decision trees trained on random subsets of features and data. This approach reduces overfitting, stabilizes predictions, and better captures non-linear relationships, particularly with input features of varying scales and



Hình 2. Minh họa khái niệm về các thuật toán tối ưu hóa được sử dụng trong nghiên cứu này, thông qua các hành vi tự nhiên làm nền tảng cho chúng: (a) thuật toán tối ưu hóa chuẩn chuẩn, (b) thuật toán tiến hóa vi sai, (c) thuật toán tối ưu hóa điều hòa Harris và (d) thuật toán nấm nhầy.

3. Kết quả và thảo luận

3.1. Feature analysis of different operational parameters

Hình 3 trình bày phạm vi của các đặc trưng vận hành chính và ma trận tương quan Pearson của chúng, cung cấp cái nhìn sâu sắc về sự tương tác giữa các biến quy trình và ảnh hưởng của chúng đến hiệu suất xử lý. Các thông số được chọn có thang đo rất khác nhau, bao gồm DO-Ax (0,1–0,5 mg/L), ORP-Ax (−400–400 mV), Tem-An (10–24 °C), DO-R (0,05–0,48 mg/L), Sludge-R (19–905 m³/d) và MLVSS-Ae (2000–8000 mg/L). Sự biến thiên này đòi hỏi phải chuẩn hóa dữ liệu để tránh việc các thông số có giá trị lớn hơn ảnh hưởng không cân xứng đến mô hình. Hệ số tương quan Pearson (r) nằm trong khoảng từ −1 đến +1, biểu thị chiều hướng và mức độ mạnh của mối quan hệ tuyến tính giữa các biến. Tương quan dương cho thấy mối liên hệ cùng chiều, trong khi các giá trị âm phản ánh xu hướng ngược chiều. Mặc dù có giá trị số yếu, một số tương quan vẫn có ý nghĩa lớn ở cấp độ quy trình. Điều này phản ánh sự phụ thuộc lẫn nhau phức tạp vốn có trong cấu hình MBR nhiều giai đoạn, bao gồm một bể dao động và một bể DO-R.

Hiệu suất nitrat hóa và khử nitrat chịu sự chi phối chặt chẽ của quá trình điều hòa oxy hóa-khử trong toàn hệ thống, thể hiện qua tương quan thuận giữa TN và thế oxy hóa-khử trong bể thiếu khí (ORP-Ax, $r = 0.31$). Tương quan ở mức trung bình này cho thấy việc duy trì điều kiện oxy hóa-khử ổn định là yếu tố thiết yếu để chuyển hóa nitơ hiệu quả, chứ không hàm ý có sự kiểm soát tuyến tính trực tiếp. Bể điều hòa dao động hỗ trợ quá trình điều hòa này bằng cách linh hoạt chuyển đổi giữa chế độ hiếu khí và thiếu khí, giúp giảm thiểu biến động oxy hóa-khử. Kéo dài thời gian hiếu khí ở nhiệt độ thấp giúp nâng cao hiệu quả nitrat hóa nhờ tạo đủ thời gian cho hoạt động oxy hóa amoni [53]. Ngược lại, mức giảm oxy hòa tan (DO-R, $r = -0.04$) và lưu lượng bùn hồi lưu (Sludge-R, $r = -0.04$) có tương quan âm nhưng yếu với TN, phản ánh vai trò gián tiếp của chúng trong việc hạn chế oxy xâm nhập và điều hòa sự phân bố sinh khối trong vùng thiếu khí.

Mối tương quan dương vừa phải giữa nhiệt độ trong vùng thiếu oxy (Tem-Ax, $r = 0.30$) và mức loại bỏ COD cho thấy hoạt động của vi sinh vật phụ thuộc vào nhiệt độ thúc đẩy quá trình phân hủy chất hữu cơ,

trong đó bể swing hỗ trợ gián tiếp cho tác động này bằng cách ổn định quá trình nitrat hóa và các điều kiện oxy hóa-khử ở phía trước thông qua vận hành linh hoạt trong điều kiện hiếu khí-thiếu khí. Ngược lại, mối tương quan dương yếu giữa dòng bùn hồi lưu từ bể DO-R (Sludge-R, $r = 0.07$) và mức loại bỏ COD cho thấy sự phụ thuộc tự nhiên hạn chế. Ở cấp độ quy trình, bể DO-R xử lý bùn hồi lưu trong điều kiện DO thấp nhằm tăng cường hoạt tính dị dưỡng của bùn. Sau đó, lượng bùn được xử lý trước này cải thiện hiệu suất loại bỏ COD trong công đoạn xử lý phía sau bằng cách sử dụng chất hữu cơ hiệu quả hơn, đồng thời giảm thiểu ảnh hưởng của oxy trong các vùng thiếu khí [54].

Mối tương quan âm yếu giữa oxy hòa tan trong bể DO-R (DO-R, $r = -0.16$) và khả năng loại bỏ TP cho thấy sự phụ thuộc tuyến tính hạn chế. Mối tương quan âm ở mức trung bình giữa MLSS-Ax ($r = -0.37$) và khả năng loại bỏ TP cho thấy nồng độ sinh khối cao trong vùng thiếu khí có thể làm giảm hiệu quả loại bỏ photpho. Oxy tồn dư trong vùng này có thể phá vỡ các điều kiện kỵ khí-thiếu khí cần thiết để loại bỏ photpho sinh học hiệu quả. Sự hiện diện của oxy ức chế quá trình trao đổi chất của các vi sinh vật tích lũy polyphốt phát, làm giảm quá trình giải phóng-hấp thu photpho, vốn thiết yếu cho quá trình loại bỏ hiệu quả [55]. Bể dao động bù đắp một phần hạn chế này bằng cách điều chỉnh linh hoạt các điều kiện hiếu khí-thiếu khí, ổn định hoạt động của các vi sinh vật tích lũy polyphốt phát và ngăn sinh khối tích tụ quá mức trong vùng thiếu khí.

3.2. Comparison of model accuracy

Hình 4 và Hình 5 lần lượt trình bày các giá trị thực tế so với giá trị dự đoán, biểu đồ phần dư và phân bố phần dư của các mô hình RF và DNN. Các giá trị thực tế so với giá trị dự đoán của RF cho thấy các điểm dữ liệu phân bố hẹp hơn và tập trung hơn quanh đường chéo lý tưởng so với DNN, cho thấy RF đưa ra dự đoán nhất quán và chính xác hơn trên toàn bộ tập dữ liệu. Hiệu suất được cải thiện này bắt nguồn từ cấu trúc tổ hợp của RF, tận dụng nhiều cây quyết định được huấn luyện trên các tập con ngẫu nhiên gồm đặc trưng và dữ liệu. Cách tiếp cận này giúp giảm hiện tượng quá khớp, ổn định các dự đoán và nắm bắt tốt hơn các mối quan hệ phi tuyến, đặc biệt với các đặc trưng đầu vào có thang đo khác nhau và

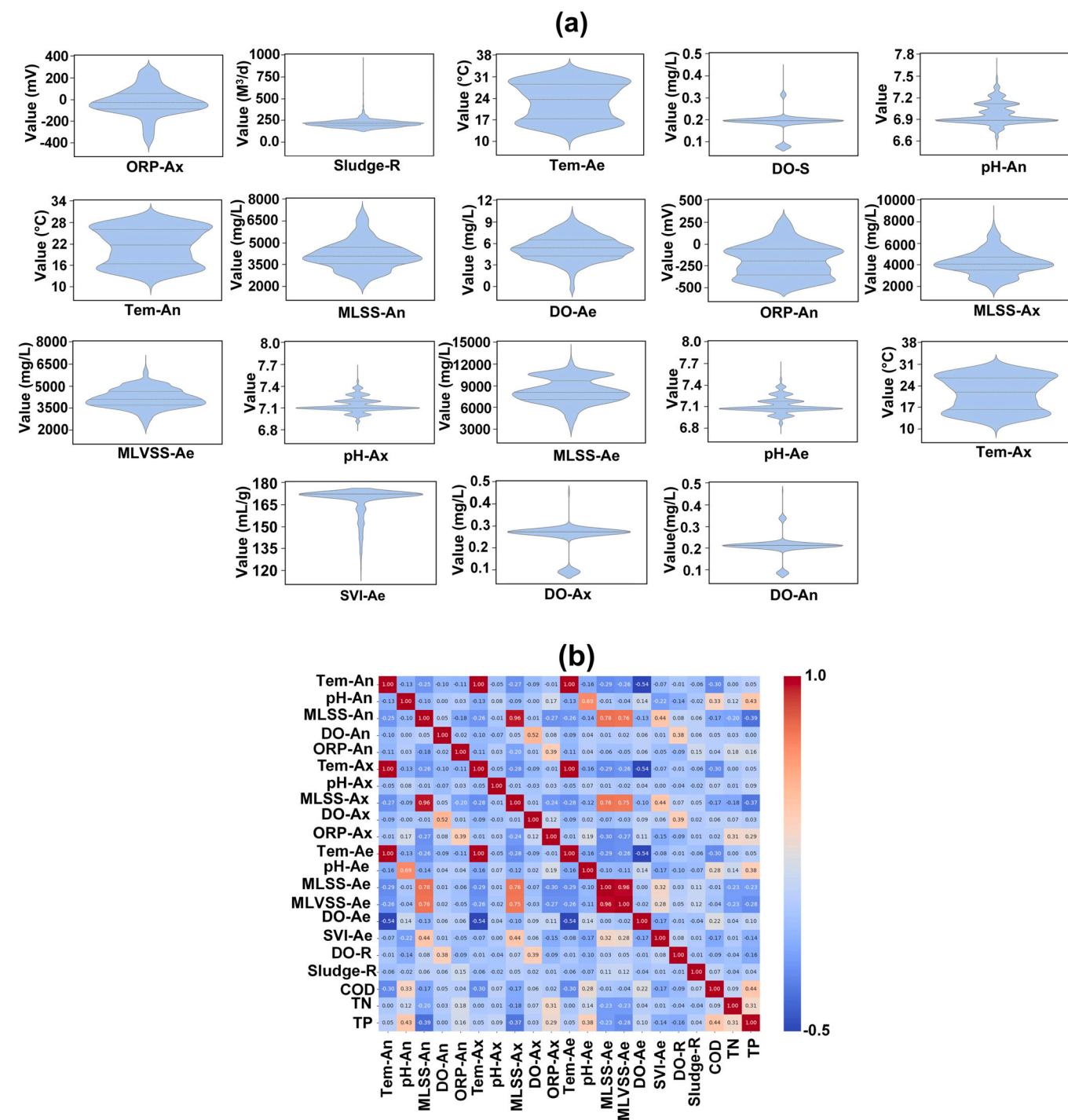
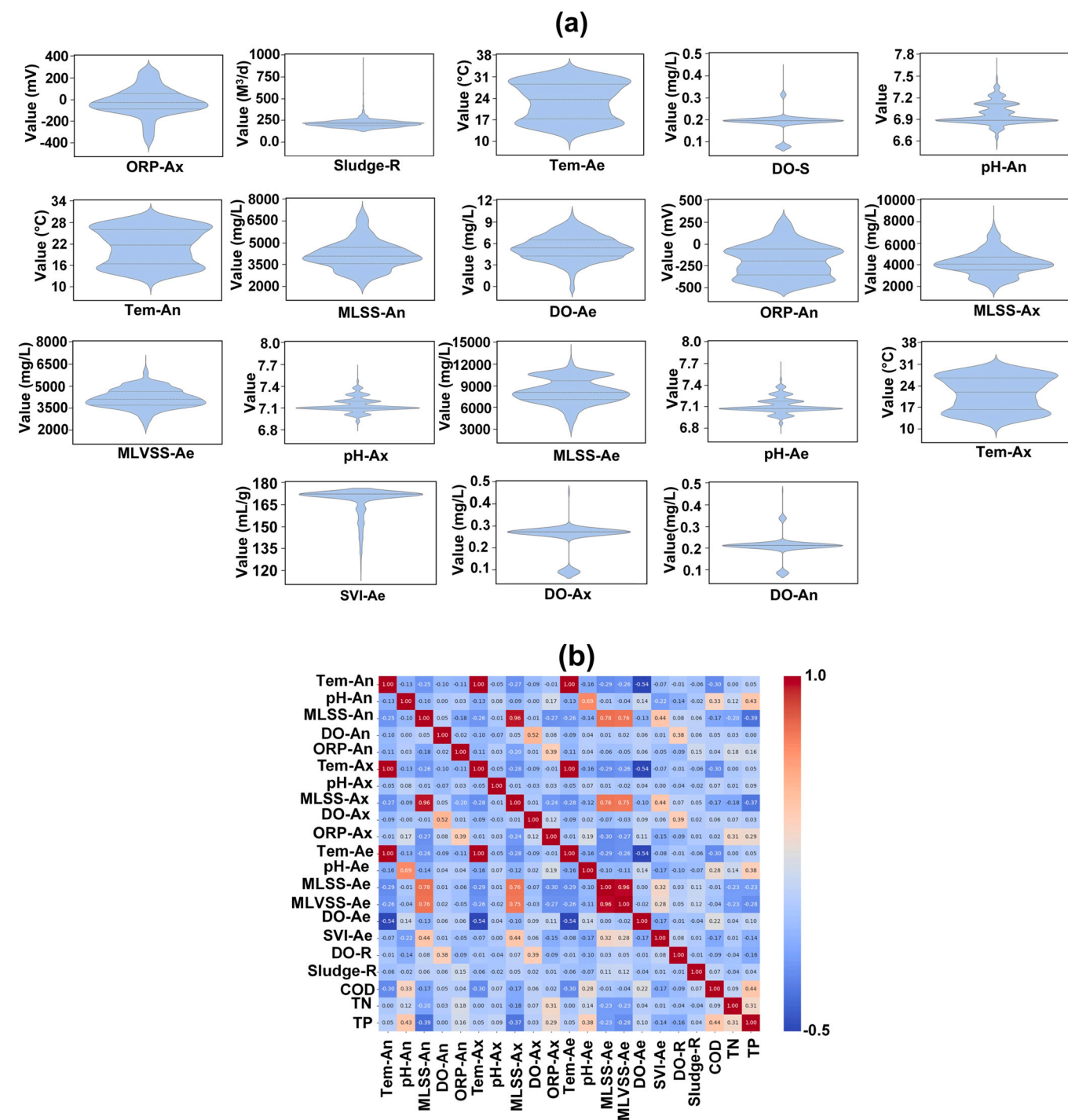


Fig. 3. (a) Feature ranges and (b) Pearson correlation matrix.

distributions. In the residual plots, RF data points are closer to zero than DNN, reflecting more minor prediction errors and higher reliability. This is likely because RF averages the predictions of multiple trees, mitigating the impact of outliers or extreme values in the inputs. In contrast, DNN can be more sensitive to data sparsity or non-uniform feature distributions. Similarly, the residual distributions for RF exhibit a shorter range and lower spread compared to DNN, indicating reduced variability and fewer large deviations in the predictions. These results demonstrate that RF outperforms DNN, primarily because its ensemble averaging efficiently handles diverse and non-linear input features, stabilizes predictions, and reduces both bias and variance, making it particularly

suitable for modeling complex environmental datasets with multiple interacting parameters. Fig. 6 presents the RMSE values attained from each fold of the 5-fold cross-validation for each target variable. For RF, the lowest and highest RMSE values are 1.44–1.73 for TN, 0.14–0.17 for TP, and 1.02–1.20 for COD, whereas for DNN, the corresponding ranges are 1.42–2.81 for TN, 0.17–0.31 for TP, and 1.10–2.56 for COD. These results demonstrate that RF not only achieves lower RMSE values overall but also exhibits greater stability across the five folds compared to DNN. Greater stability across the five folds indicates that the RF model performs consistently, regardless of data splitting. This demonstrates strong generalization and low sensitivity to variations in the training set. This consistency suggests



Hình 3. (a) Phạm vi đặc trưng và (b) ma trận tương quan Pearson.

các phân phối Trong các biểu đồ phần dư, các điểm dữ liệu của RF gần giá trị 0 hơn so với DNN, phản ánh sai số dự đoán nhỏ hơn và độ tin cậy cao hơn. Điều này có thể là do RF lấy trung bình các dự đoán của nhiều cây, qua đó giảm thiểu tác động của các giá trị ngoại lai hoặc cực trị trong dữ liệu đầu vào. Ngược lại, DNN có thể nhạy cảm hơn với dữ liệu thừa hoặc phân phối đặc trưng không đồng đều. Tương tự, phân phối phần dư của RF có phạm vi ngắn hơn và độ phân tán thấp hơn so với DNN, cho thấy mức độ biến thiên giảm và có ít sai lệch lớn hơn trong các dự đoán. Những kết quả này cho thấy RF vượt trội hơn DNN, chủ yếu vì phương pháp lấy trung bình tổ hợp xử lý hiệu quả các đặc trưng đầu vào đa dạng và phi tuyến, ổn định các dự đoán, đồng thời giảm cả độ lệch lẫn phương sai, khiến RF đặc biệt...

phù hợp để mô hình hóa các bộ dữ liệu môi trường phức tạp với nhiễu tham số tương tác. Hình 6 trình bày các giá trị RMSE đạt được ở từng fold trong quy trình kiểm định chéo 5 fold cho mỗi biến mục tiêu. Đối với RF, các giá trị RMSE thấp nhất và cao nhất lần lượt nằm trong khoảng 1.44–1.73 đối với TN, 0.14–0.17 đối với TP và 1.02–1.20 đối với COD; trong khi đó, với DNN, các khoảng tương ứng là 1.42–2.81 đối với TN, 0.17–0.31 đối với TP và 1.10–2.56 đối với COD. Những kết quả này cho thấy RF không chỉ đạt các giá trị RMSE nhìn chung thấp hơn mà còn ổn định hơn trên cả năm fold so với DNN. Độ ổn định cao hơn trên cả năm fold cho thấy mô hình RF hoạt động nhất quán bất kể cách chia dữ liệu. Điều này thể hiện khả năng khái quát hóa tốt và mức độ nhạy thấp trước những biến động trong tập huấn luyện. Tính nhất quán này cho thấy

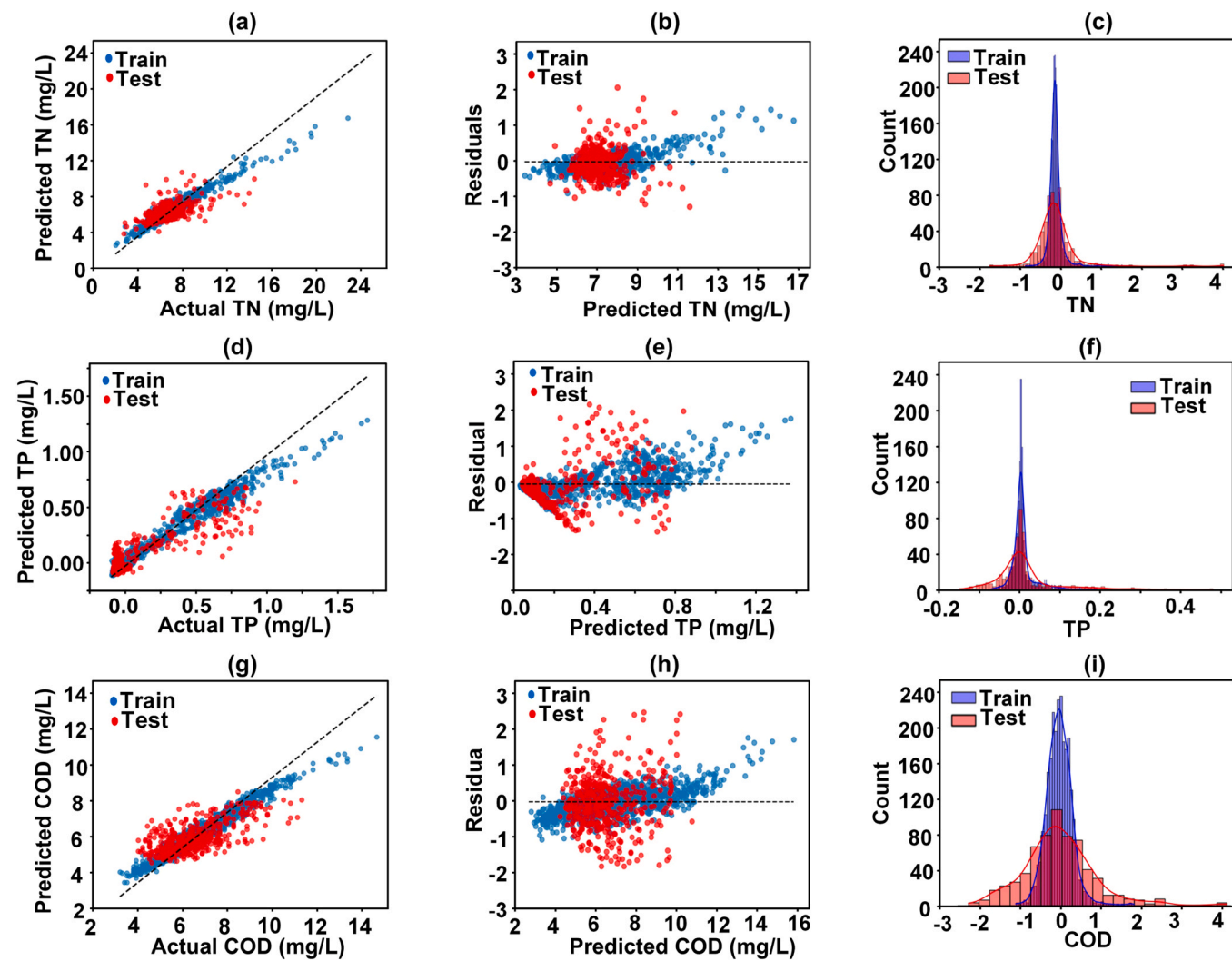


Fig. 4. Actual and predicted values, residual plots, and residual distributions obtained using the RF algorithm: (a–c) TN, (d–f) TP, and (g–i) COD.

that the model is capturing the underlying patterns of the data rather than overfitting to specific subsets. Moreover, the MAE values for the RF model are 0.372, 0.032, and 0.303 for TN, TP, and COD, respectively, with corresponding MSE values of 0.160, 0.370, and 0.300. In comparison, the DNN model yields higher MAE values of 1.038, 0.147, and 0.846 for TN, TP, and COD, respectively, along with corresponding MSE values of 1.399, 4.067, and 0.058. These results reveal that the RF model achieves superior predictive accuracy, robustness, and generalizability across all target variables, making it a more reliable approach for modeling complex environmental processes.

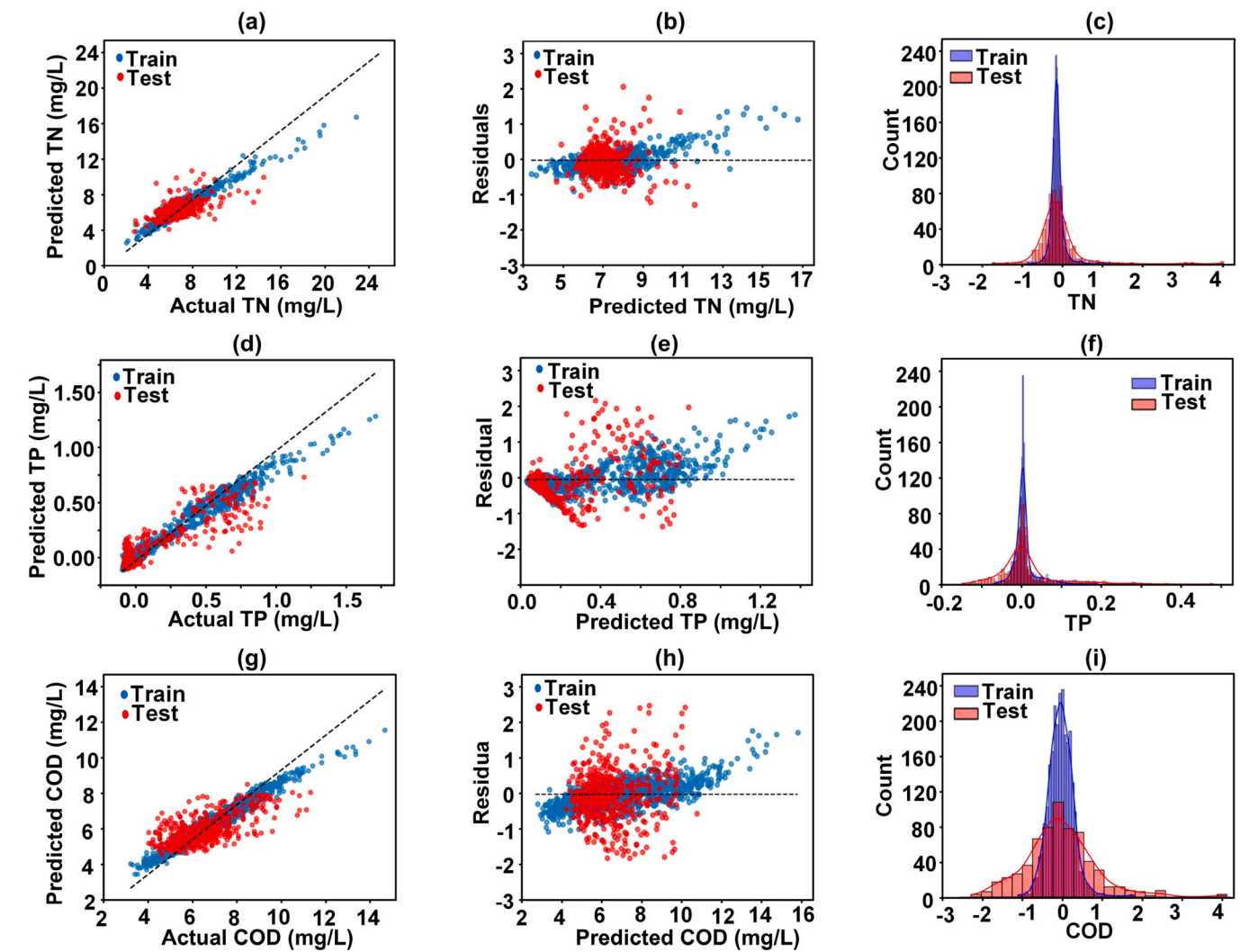
The relationship between model complexity and prediction error is illustrated by plotting RMSE against the number of trees for the RF model and hidden layer size for the DNN model (Fig. 6g–i). In both models, the mean RMSE are shown to evaluate model stability. The RF model exhibits a smoother and more stable trend with smaller variations in RMSE across different numbers of trees, indicating consistent predictive performance [56]. The DNN model shows larger fluctuations in RMSE as the hidden layer size changes, reflecting greater sensitivity to network architecture. Consequently, the RF model achieves lower RMSE values and narrower error bounds than the DNN model, suggesting that it provides more accurate and stable predictions for the studied dataset.

3.3. Explainable machine learning

3.3.1. SHAP analysis

The SHAP interaction ranking plots are provided to illustrate the effects of key operational parameters associated with the swing basin and DO-R tank on TN (Fig. 7a). Among swing-basin-related parameters, anoxic-zone temperature (Tem-Ax) is identified as an influential factor affecting nitrification and TN removal. SHAP results indicate that low temperatures exert strong negative contributions to TN removal, particularly under winter conditions, with SHAP values for the TN target ranging from -0.23 to 0.105 . However, the magnitude of this negative temperature effect is substantially reduced when swing-basin operation is employed. Extending the aerobic section enhances nitrification by providing sufficient DO and reaction time for ammonia-oxidizing and nitrite-oxidizing bacteria to convert ammonium into nitrate [57,58]. Adequate oxygen availability supports the activity of nitrifying microorganisms and promotes stable nitrification kinetics in biological treatment systems.

DO-R and Sludge-R parameters control denitrification efficiency and, consequently, overall TN removal. At high DO-R values, SHAP contributions approach zero, indicating stabilized total nitrogen removal. Denitrifying bacteria preferentially utilize oxygen as an electron acceptor when it is present, which suppresses the biological reduction of nitrate to nitrogen gas [59,60]. Therefore, elevated residual oxygen inhibits denitrification activity and reduces overall nitrogen removal



Hình 4. v thực tế và dự đoán giá trị, đồ thị phần dư và phân phối phần dư thu được bằng thuật toán RF m: (a–c) TN, (d–f) TP và (g–i) COD.

điều đó cho thấy mô hình đang nắm bắt các quy luật tiềm ẩn của dữ liệu thay vì bị quá khớp với các tập con cụ thể. Hơn nữa, các giá trị MAE của mô hình RF lần lượt là 0.372, 0.032 và 0.303 đối với TN, TP và COD, với các giá trị MSE tương ứng là 0.160, 0.370 và 0.300. Trong khi đó, mô hình DNN cho các giá trị MAE cao hơn, lần lượt là 1.038, 0.147 và 0.846 đối với TN, TP và COD, cùng các giá trị MSE tương ứng là 1.399, 4.067 và 0.058. Những kết quả này cho thấy mô hình RF đạt độ chính xác dự báo, tính ổn định và khả năng khái quát hóa vượt trội đối với tất cả các biến mục tiêu, nhờ đó trở thành phương pháp đáng tin cậy hơn để mô hình hóa các quá trình môi trường phức tạp.

Mối quan hệ giữa độ phức tạp của mô hình và sai số dự đoán được minh họa bằng cách biểu diễn RMSE theo số lượng cây đối với mô hình RF và kích thước lớp ẩn đối với mô hình DNN (Hình 6g–i). Ở cả hai mô hình, RMSE trung bình được trình bày để đánh giá độ ổn định của mô hình. Mô hình RF thể hiện xu hướng mượt mà và ổn định hơn, với RMSE biến thiên ít hơn khi số lượng cây thay đổi, cho thấy hiệu suất dự đoán nhất quán [56]. Mô hình DNN có RMSE dao động lớn hơn khi kích thước lớp ẩn thay đổi, phản ánh độ nhạy cao hơn với cấu trúc mạng. Do đó, mô hình RF đạt giá trị RMSE thấp hơn và khoảng sai số hẹp hơn so với mô hình DNN, cho thấy mô hình này đưa ra dự đoán chính xác và ổn định hơn đối với bộ dữ liệu được nghiên cứu.

3.3. Explainable machine learning

3.3.1. SHAP analysis

Các biểu đồ xếp hạng tương tác SHAP được cung cấp nhằm minh họa ảnh hưởng của các thông số vận hành chính liên quan đến bể dao động và bể DO-R đối với TN (Hình 7a). Trong số các thông số liên quan đến bể dao động, nhiệt độ vùng thiếu khí (Tem-Ax) được xác định là yếu tố có ảnh hưởng đến quá trình nitrat hóa và loại bỏ TN. Kết quả SHAP cho thấy nhiệt độ thấp gây ra tác động tiêu cực đáng kể đến việc loại bỏ TN, đặc biệt trong điều kiện mùa đông, với các giá trị SHAP cho mục tiêu TN nằm trong khoảng -0.23 đến 0.105 . Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng tiêu cực của nhiệt độ giảm đáng kể khi vận hành bể dao động. Việc kéo dài vùng hiếu khí giúp tăng cường quá trình nitrat hóa bằng cách cung cấp đủ DO và thời gian phản ứng để vi khuẩn oxy hóa amoni và vi khuẩn oxy hóa nitrit chuyển amoni thành nitrat [57,58]. Lượng oxy đầy đủ hỗ trợ hoạt động của các vi sinh vật nitrat hóa và thúc đẩy động học nitrat hóa ổn định trong các hệ thống xử lý sinh học.

Các thông số DO-R và Sludge-R chi phối hiệu quả khử nitơ và do đó ảnh hưởng đến khả năng loại bỏ TN tổng thể. Ở các giá trị DO-R cao, mức đóng góp SHAP tiến gần về 0, cho thấy quá trình loại bỏ nitơ tổng đã ổn định. Vi khuẩn khử nitơ ưu tiên sử dụng oxy làm chất nhận electron khi có oxy, qua đó ức chế quá trình khử nitrat sinh học thành khí nitơ [59,60]. Do đó, lượng oxy dư cao ức chế hoạt động khử nitơ và làm giảm hiệu quả loại bỏ nitơ tổng thể.

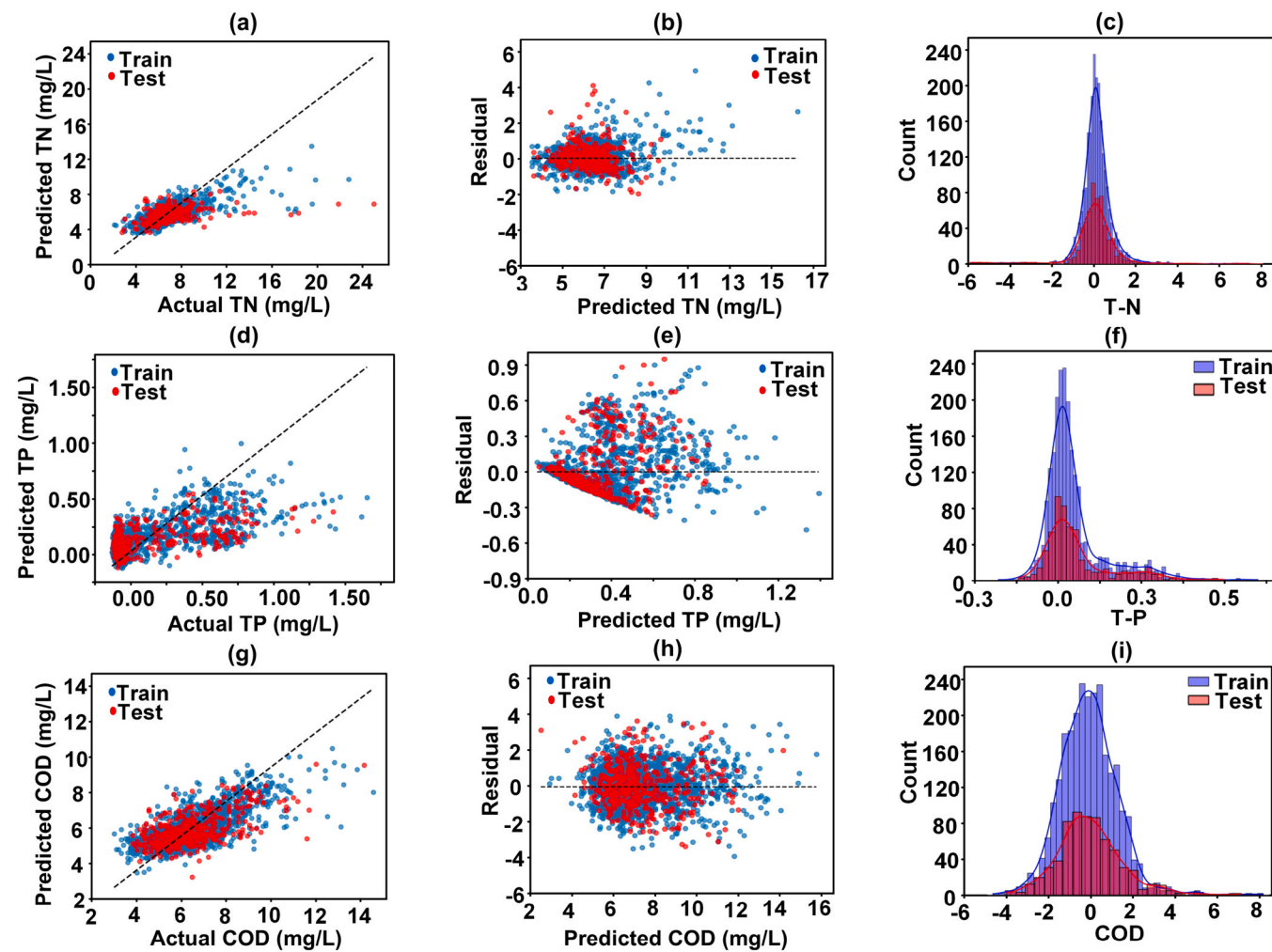


Fig. 5. Actual and predicted values, residual plots, and residual distributions obtained using the DNN algorithm: (a–c) TN, (d–f) TP, and (g–i) COD.

efficiency in the system. The DO-R tank effectively mitigates this limitation by lowering dissolved oxygen levels in the return sludge prior to its re-entry into the anoxic zone, restoring favorable conditions for denitrifiers. This targeted oxygen regulation ensures a smooth redox transition between aerobic and anoxic environments, resulting in improved net TN removal efficiency.

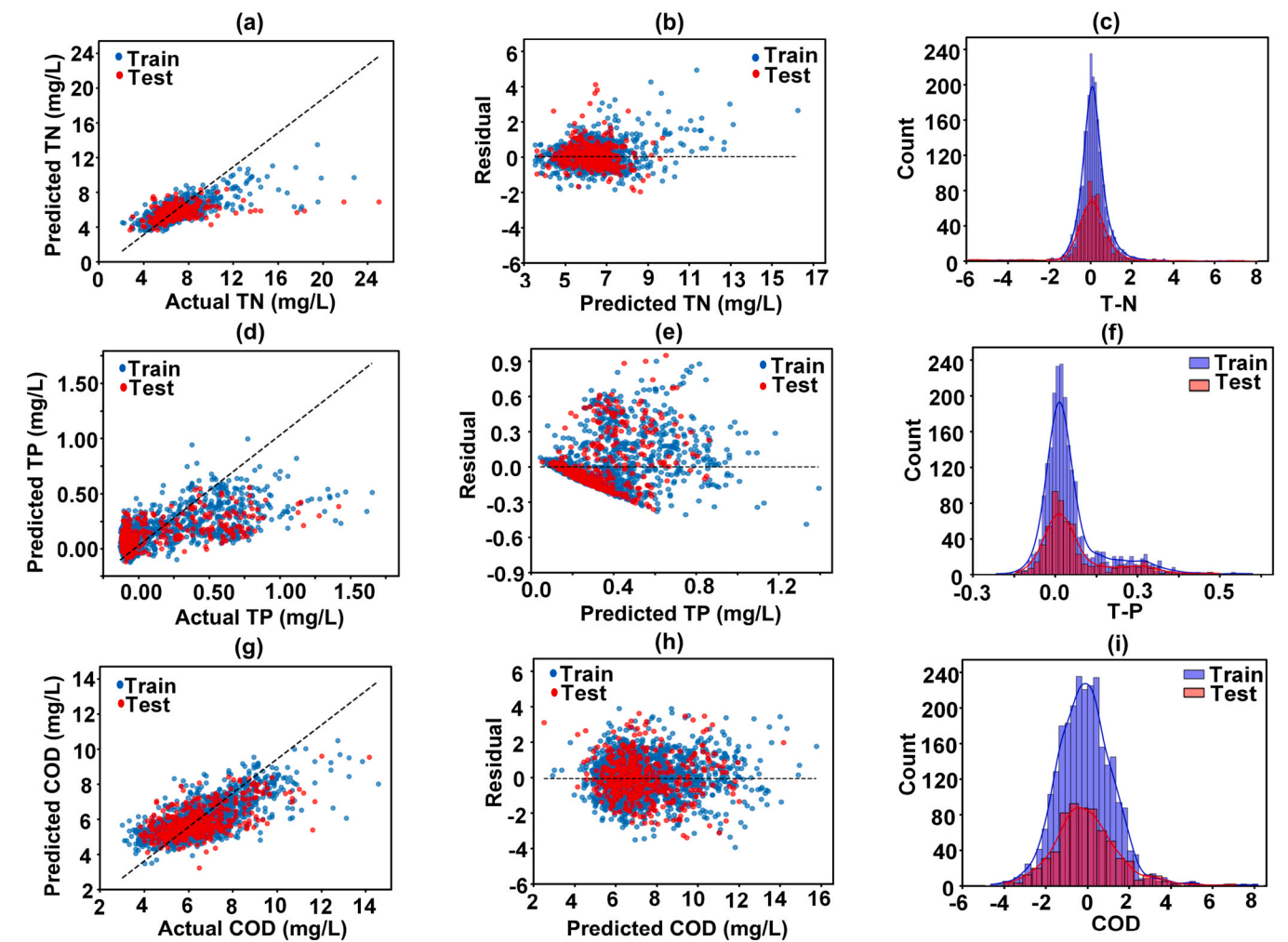
Beyond nitrogen removal, swing-basin operation also influences TP reduction (Fig. 7b). SHAP analysis identifies the oxidation–reduction potential (ORP) in the swing basin as a dominant factor influencing phosphorus removal. Low ORP values (blue points) are associated with negative SHAP contributions, whereas high ORP values (red points) correspond to positive contributions, indicating enhanced phosphorus removal under controlled oxidative conditions. This redox regulation promotes the activity of phosphorus-accumulating organisms and facilitates phosphorus uptake. In addition, the sludge recirculation ratio (Sludge-R) shows an opposing trend, with lower values (blue points) contributing positively to TP removal. In contrast, higher Sludge-R values (red points) change SHAP values toward the negative range, indicating that excessive sludge return adversely affects phosphorus removal. Together, these results highlight that optimized swing-basin redox conditions combined with controlled sludge recirculation are essential for stable and efficient TP removal.

Finally, COD removal is influenced by both DO-R and sludge recirculation parameters, with Sludge-R exerting a stronger impact than DO-R (Fig. 7c). Increasing Sludge-R shifts SHAP values from negative to positive values, revealing COD accumulation due to the recycling of undegraded organic matter and soluble microbial products. In contrast,

higher DO-R values move SHAP contributions toward negative values, reflecting enhanced aerobic oxidation under adequately oxygenated conditions within the DO-R tank. These results highlight that balanced oxygen supply combined with controlled sludge recirculation is essential to prevent organic load accumulation and to sustain effective COD degradation.

The SHAP interaction plots demonstrate that pollutant dynamics are strongly influenced by the coordinated operation of the swing basin and DO-R tank. Nitrogen removal (Fig. 8a–d) shows the most pronounced sensitivity to operational interactions, particularly between DO-R, Sludge-R, and the ORP value of the anoxic and anaerobic tank. At low ORP-Ax values, the DO-R tank minimizes oxygen transfer, sustaining the strongly reducing conditions necessary for complete denitrification. As ORP-Ax increases, DO-R also rises, promoting nitrification in upstream zones but simultaneously restricting denitrification by reducing anoxic time. The swing basin compensates for system imbalances by alternating between aerobic and anoxic phases, a strategy that restores denitrification potential and balances nitrogen conversion efficiency.

Phosphorus removal (Fig. 8e–h) exhibits weaker but still meaningful interactions with DO-R and Sludge-R. At low ORP-Ax in the anoxic basin, both parameters remain low, creating reducing conditions that favor phosphorus release. As ORP-Ax increases under controlled oxygen input from the DO-R tank, phosphorus uptake by PAOs is stimulated. Meanwhile, the swing basin enhances alternating redox conditions, which promote cyclic phosphorus uptake and release dynamics. Interactions between MLSS-An and both DO-R and Sludge-R reveal that higher anaerobic biomass concentrations suppress oxygen transfer and



Hình 5. Các giá trị thực tế và dự đoán, biểu đồ phần dư và phân phối phần dư thu được bằng thuật toán DNN: (a–c) TN, (d–f) TP và (g–i) COD.

hiệu suất trong hệ thống. Bể DO-R khắc phục hiệu quả hạn chế này bằng cách giảm nồng độ oxy hòa tan trong bùn hồi lưu trước khi bù n quay trở lại vùng thiếu khí, khôi phục các điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn khử nitrat. Việc điều tiết oxy có mục tiêu này đảm bảo quá trình chuyển tiếp oxy hóa-khử diễn ra suôn sẻ giữa môi trường hiếu khí và thiếu khí, qua đó cải thiện hiệu suất loại bỏ TN ròng.

Ngoài việc loại bỏ nitơ, chế độ vận hành bể luân phiên cũng ảnh hưởng đến mức độ loại bỏ TP (Hình 7b). Phân tích SHAP xác định thời điểm quá trình loại bỏ photpho. Các giá trị ORP thấp (điểm màu xanh) gắn với mức đóng góp SHAP âm, trong khi các giá trị ORP cao (điểm màu đỏ) tương ứng với mức đóng góp dương, cho thấy khả năng loại bỏ photpho được tăng cường trong điều kiện oxy hóa được kiểm soát. Sự điều tiết quá trình oxy hóa-khử này thúc đẩy hoạt động của các vi sinh vật tích lũy photpho và tạo điều kiện cho quá trình hấp thụ photpho. Ngoài ra, tỷ lệ tuần hoàn bùn (Sludge-R) thể hiện xu hướng ngược lại: các giá trị thấp hơn (điểm màu xanh) góp phần tích cực vào việc loại bỏ TP. Ngược lại, các giá trị Sludge-R cao hơn (điểm màu đỏ) làm dịch chuyển giá trị SHAP sang vùng âm, cho thấy việc tuần hoàn bùn quá mức ảnh hưởng bất lợi đến quá trình loại bỏ photpho. Nhìn chung, các kết quả này nhấn mạnh rằng việc tối ưu hóa điều kiện oxy hóa-khử trong bể luân phiên, kết hợp với kiểm soát tuần hoàn bùn, là yếu tố thiết yếu để loại bỏ TP ổn định và hiệu quả.

Cuối cùng, quá trình loại bỏ COD chịu ảnh hưởng của cả DO-R và các thông số tuần hoàn bùn, trong đó Sludge-R có tác động mạnh hơn DO-R (Hình 7c). Khi Sludge-R tăng, các giá trị SHAP chuyển từ âm sang dương, cho thấy COD tích tụ do tái tuần hoàn chất hữu cơ chưa phân hủy và các sản phẩm vi sinh hòa tan. Ngược lại,

Các giá trị DO-R cao hơn làm dịch chuyển các đóng góp SHAP theo hướng âm, phản ánh quá trình oxy hóa hiếu khí được tăng cường trong điều kiện cung cấp đủ oxy bên trong bể DO-R. Những kết quả này nhấn mạnh rằng việc cung cấp oxy cân bằng kết hợp với tuần hoàn bùn được kiểm soát là yếu tố thiết yếu để ngăn ngừa tích tụ tài nguyên hữu cơ và duy trì quá trình phân hủy COD hiệu quả.

Các biểu đồ tương tác SHAP cho thấy động lực biến đổi của các chất ô nhiễm chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ hoạt động phối hợp giữa bể dao động và bể DO-R. Quá trình loại bỏ nitơ (Hình 8a–d) cho thấy độ nhạy rõ rệt nhất đối với các tương tác vận hành, đặc biệt là giữa DO-R, Sludge-R và giá trị ORP của bể thiếu khí và bể kỵ khí. Ở các giá trị ORP-Ax thấp, bể DO-R giảm thiểu việc truyền oxy, duy trì điều kiện khử mạnh cần thiết cho quá trình khử nitrat hoàn toàn. Khi ORP-Ax tăng, DO-R cũng tăng, thúc đẩy quá trình nitrat hóa ở các vùng phía trước, nhưng đồng thời hạn chế quá trình khử nitrat do làm giảm thời gian thiếu khí. Bể dao động bù đắp sự mất cân bằng của hệ thống bằng cách luân phiên giữa các pha hiếu khí và thiếu khí; chiến lược này khôi phục tiềm năng khử nitrat và cân bằng hiệu suất chuyển hóa nitơ.

Quá trình loại bỏ photpho (Hình 8e–h) cho thấy các tương tác yếu hơn nhưng vẫn có ý nghĩa với DO-R và Sludge-R. Ở mức ORP-Ax thấp trong bể thiếu khí, cả hai thông số đều duy trì ở mức thấp, tạo ra điều kiện khử thuận lợi cho quá trình giải phóng photpho. Khi ORP-Ax tăng lên nhờ lượng oxy được cấp có kiểm soát từ bể DO-R, quá trình hấp thụ photpho của PAO được kích thích. Trong khi đó, bể dao động tăng cường các điều kiện oxy hóa-khử luân phiên, thúc đẩy động lực hấp thụ và giải phóng photpho theo chu kỳ. Các tương tác giữa MLSS-An với cả DO-R và Sludge-R cho thấy nồng độ sinh khối kỵ khí cao hơn làm giảm sự truyền oxy và

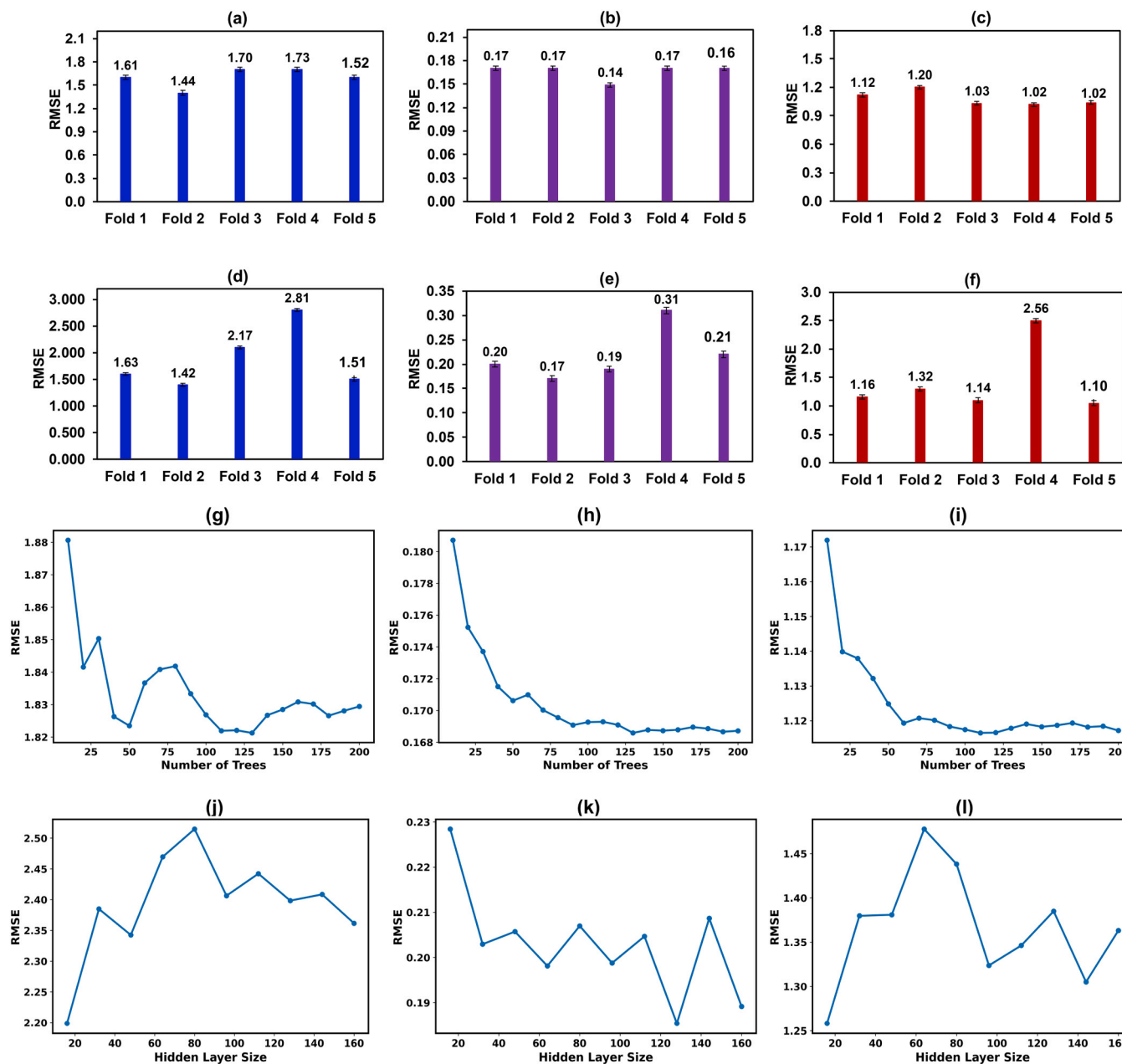


Fig. 6. RMSE values obtained from each fold of the 5-fold cross-validation process: (a) TN, (b) TP, and (c) COD calculated using RF. (d) TN, (e) TP, and (f) COD calculated using DNN. Mean RMSE for the RF algorithm: (g) TN, (h) TP, and (i) COD; and for the DNN model: (j) TN, (k) TP, and (l) COD.

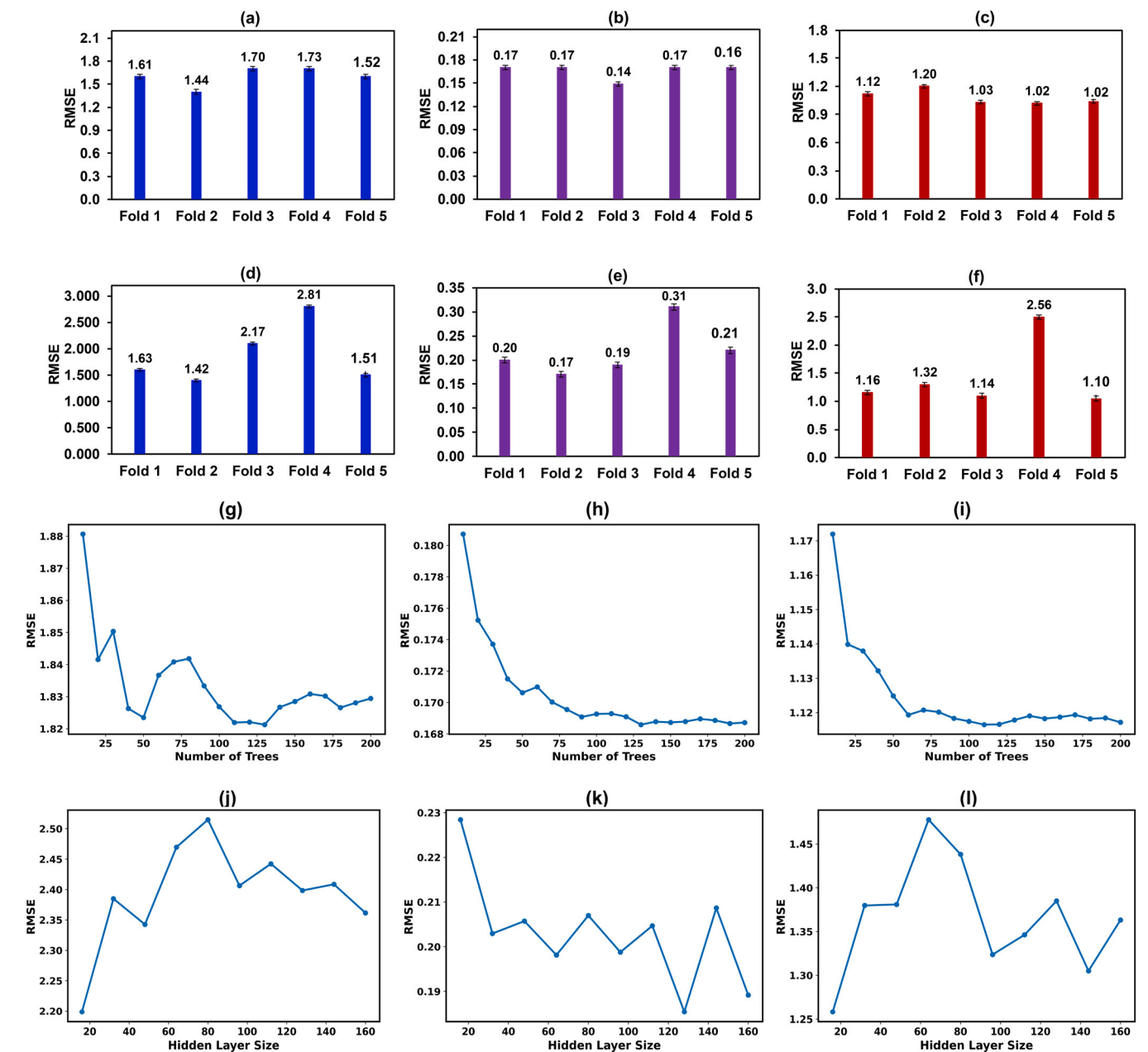
reduce sludge recirculation needs. Higher MLSS levels promote denser sludge flocs and stronger microbial aggregation, which can limit oxygen diffusion into the biomass matrix and maintain more stable anoxic or anaerobic microenvironments. As a result, the reduced oxygen penetration helps maintain appropriate redox conditions for biological processes and decreases the need for intensive sludge recirculation to control dissolved oxygen distribution in the system [61]. These conditions subsequently enhance denitrification by maintaining low DO levels and minimizing nitrate backflow.

For COD (Fig. 8i–l), interactions between pH-An, DO-R, and Sludge-R show that COD variations are governed mainly by oxygen leakage and biomass circulation effects. At elevated anaerobic pH, higher DO-R values increase SHAP contributions for COD, implying that oxygen intrusion from the return sludge disrupts anoxic conditions, weakens denitrification, and allows residual organics to persist. However, when DO is reduced through the DO-R basin, oxygen backflow to the settling

zone is minimized, stabilizing COD degradation efficiency. For the swing basin, SHAP results indicate that temperature is a key factor during winter, with predominantly red points showing that high values strongly influence COD reduction despite reduced microbial activity at low temperatures. By extending effective reaction time and stabilizing operating conditions, the swing basin allows high MLSS to be used more efficiently, leading to improved COD removal under cold conditions.

3.3.2. PDP analysis

The PDP results demonstrate that the integrated operation of the swing basin and DO-R tank strongly governs pollutant removal, with nitrogen dynamics exhibiting the highest sensitivity to operational interactions (Fig. 9a–c). For nitrification, swing-basin control of biomass activity is reflected in the response of aerobic MLVSS. The limited expansion of the high-performance (yellow) region at elevated MLVSS indicates that excessive biomass does not proportionally enhance



Hình 6. Các giá trị RMSE thu được từ từng phần trong quy trình kiểm định chéo 5 phần: (a) TN, (b) TP và (c) COD được tính bằng RF. (d) TN, (e) TP và (f) COD được tính bằng DNN. RMSE trung bình của thuật toán RF: (g) TN, (h) TP và (i) COD; và của mô hình DNN: (j) TN, (k) TP và (l) COD.

giảm nhu cầu tuần hoàn bùn. Nồng độ MLSS cao hơn thúc đẩy hình thành các bông bùn đặc hơn và sự kết tụ vi sinh vật mạnh hơn, giúp hạn chế sự khuếch tán oxy vào nền sinh khối và duy trì các vi môi trường thiếu khí hoặc kỵ khí ổn định hơn. Nhờ đó, sự thâm nhập oxy giảm giúp duy trì các điều kiện oxy hóa-khử thích hợp cho các quá trình sinh học và giảm nhu cầu tuần hoàn bùn mạnh để kiểm soát sự phân bố oxy hòa tan trong hệ thống [61]. Những điều kiện này sau đó tăng cường quá trình khử nitrat bằng cách duy trì nồng độ DO thấp và giảm thiểu dòng nitrat chảy ngược.

Đối với COD (Hình 8i–l), các tương tác giữa pH-An, DO-R và Sludge-R cho thấy biến động COD chủ yếu chịu ảnh hưởng của hiện tượng rò rỉ oxy và sự tuần hoàn sinh khối. Ở pH kỵ khí cao, các giá trị DO-R cao hơn làm tăng mức đóng góp SHAP cho COD, hàm ý rằng oxy xâm nhập từ dòng bùn hồi lưu làm xáo trộn điều kiện thiếu khí, làm suy yếu quá trình khử nitrat và khiến các chất hữu cơ còn dư tồn tại. Tuy nhiên, khi DO giảm qua bể DO-R, dòng oxy chảy ngược về bể lắng 1

vùng được giảm thiểu, giúp ổn định hiệu suất phân hủy COD. Đối với bể dao động, kết quả SHAP cho thấy nhiệt độ là yếu tố then chốt vào mùa đông; các điểm màu đỏ chiếm ưu thế cho thấy giá trị cao tác động mạnh đến quá trình khử COD, bất chấp hoạt động của vi sinh vật suy giảm ở nhiệt độ thấp. Bằng cách kéo dài thời gian phản ứng hiệu quả và ổn định các điều kiện vận hành, bể dao động giúp sử dụng MLSS cao hiệu quả hơn, từ đó cải thiện khả năng loại bỏ COD trong điều kiện lạnh.

3.3.2. PDP analysis

Các kết quả PDP cho thấy sự vận hành tích hợp của bể dao động và bể DO-R chi phối mạnh quá trình loại bỏ chất ô nhiễm, trong đó động thái nitơ thể hiện độ nhạy cao nhất với các tương tác vận hành (Hình 9a–c). Đối với quá trình nitrat hóa, khả năng kiểm soát hoạt tính sinh khối của bể dao động được thể hiện qua đáp ứng của MLVSS hiếu khí. Vùng hiệu suất cao (màu vàng) chỉ mở rộng hạn chế khi MLVSS tăng, cho thấy sinh khối dư thừa không cải thiện tương ứng

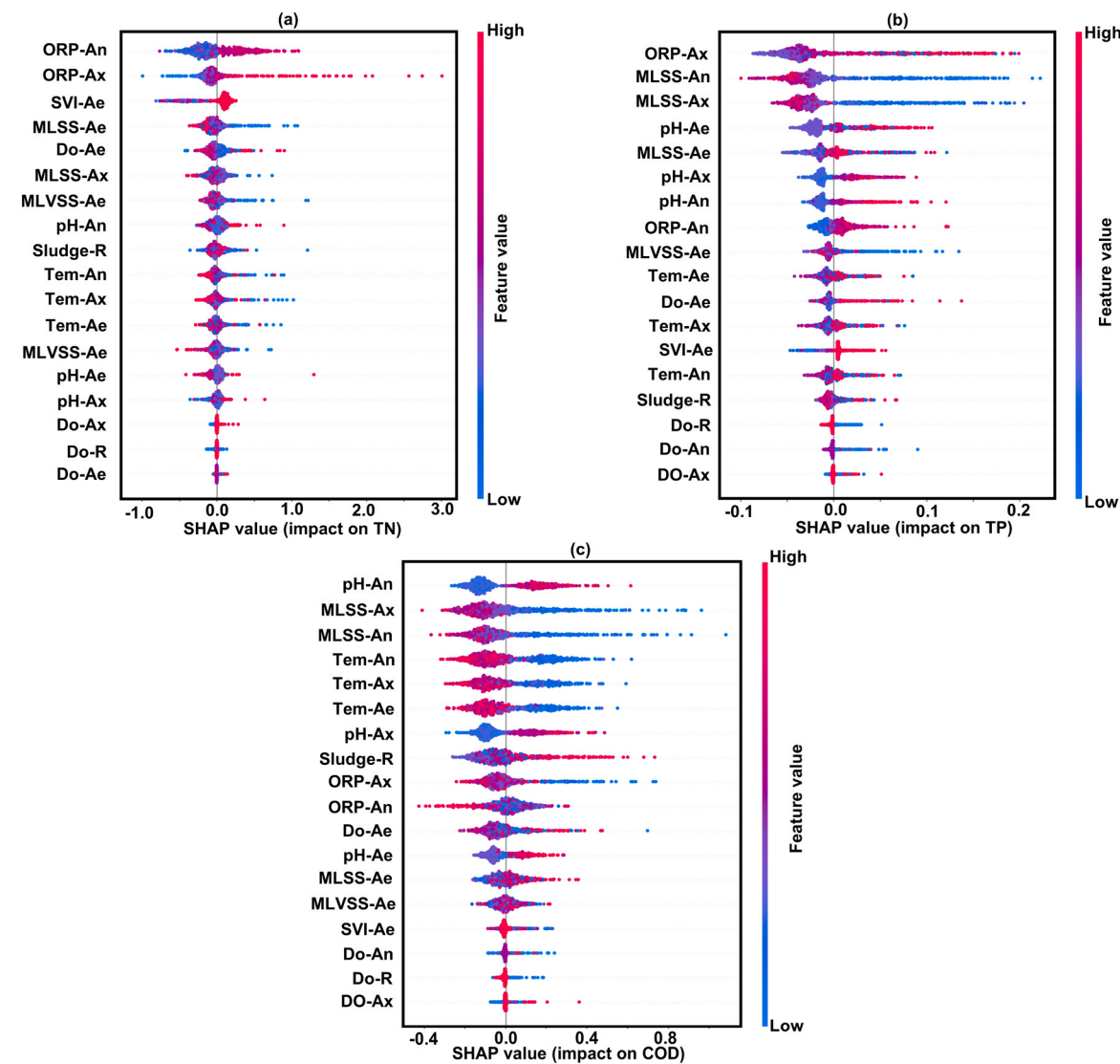


Fig. 7. Interaction ranking plot between features and targets, including (a) TN, (b) TP, and (c) COD.

ammonia oxidation, likely because of oxygen limitation and mass-transfer constraints. In contrast, denitrification and overall TN removal are primarily regulated by Sludge-R and DO-R, with maximum performance observed at high Sludge-R and moderate-to-high DO-R. Elevated DO-R enhances nitrification by promoting ammonium oxidation, while oxygen reduction in the DO-R tank prevents denitrification inhibition. Concurrently, increased Sludge-R supplies nitrate-rich sludge and active biomass to the anoxic zone, sustaining sequential nitrification–denitrification. The swing basin further supports nitrogen removal by enabling dynamic redox transitions, reducing nitrite accumulation, and facilitating nitrogen gas release.

Phosphorus removal (Fig. 9d–f) exhibits secondary sensitivity to operational parameters. Limited yellow regions appear under high Sludge-R and specific ORP-Ax or pH-Ae conditions, indicating that phosphorus removal benefits modestly from increased sludge recycling and controlled oxygen levels. Elevated aerobic pH promotes chemical precipitation with divalent cations, while higher sludge recirculation improves biomass-mediated uptake and transport of phosphorus to aerobic or settling zones. The swing basin indirectly supports TP removal by maintaining redox cycles that allow PAOs to function efficiently.

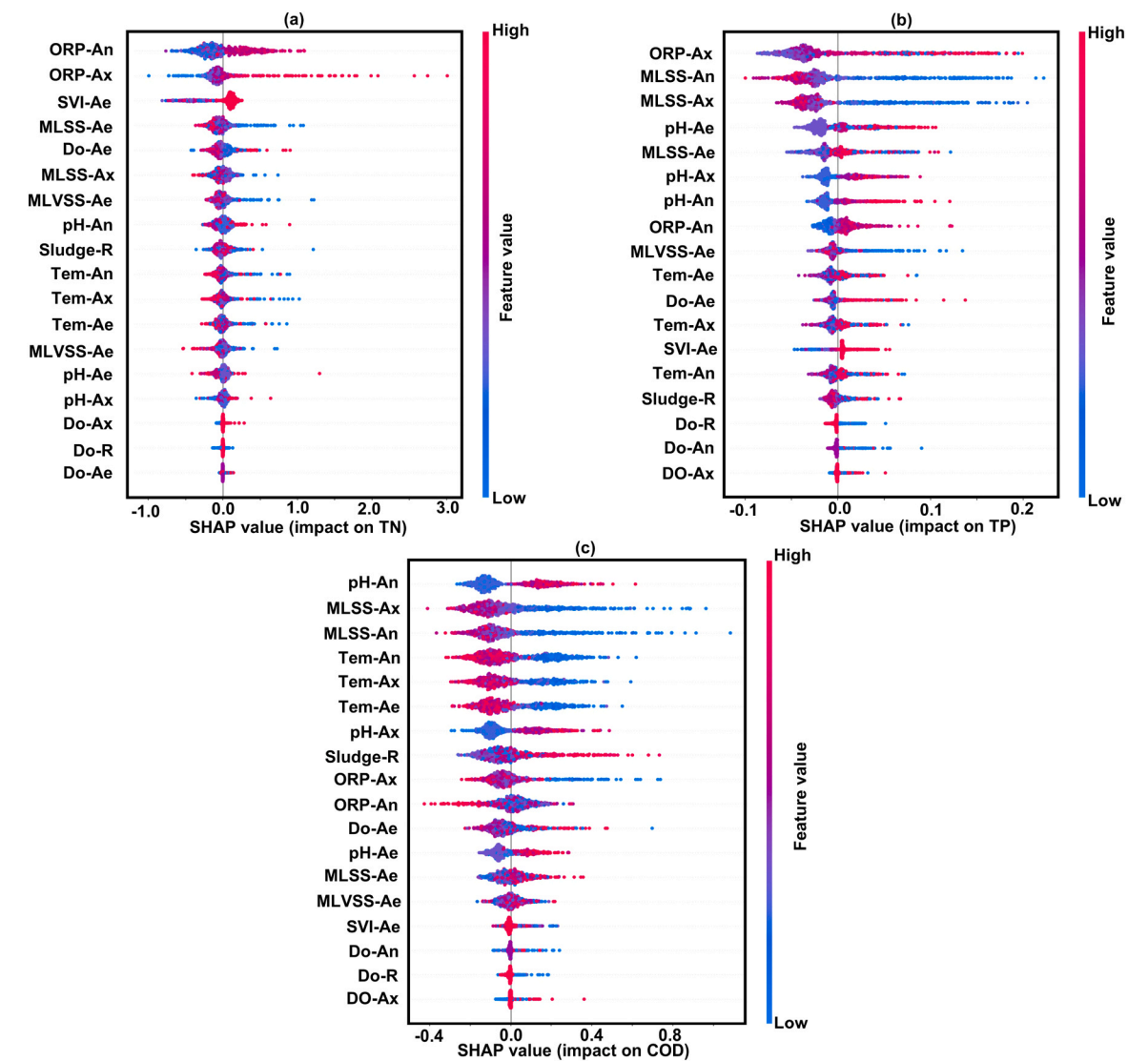
For COD (Fig. 9g–i), the plots reveal that low anaerobic temperature (Tem-An) and moderate mixed liquor suspended solids (MLSS-An) favor

higher COD removal, reflecting enhanced microbial activity under stable anaerobic conditions. At appropriate MLSS levels, sufficient active microorganisms are present to effectively degrade organic matter, improving the biological oxidation of COD [62,63]. Excessively high MLSS may reduce treatment efficiency due to increased inorganic suspended solids and mass transfer limitations, which can hinder microbial activity and decrease the proportion of active biomass in the system.

Elevated anaerobic pH (pH-An) also contributes positively, as it promotes hydrolysis and fermentation of organic matter, supporting carbon availability for downstream denitrification. The Sludge-R versus DO-R plot shows that COD benefits moderately from increased sludge recirculation and DO in the DO-R tank, but only within a narrow range; excessive DO or sludge return can disrupt redox balance, slightly reducing organic matter degradation. The swing basin's intermittent aerobic–anoxic operation further stabilizes oxygen distribution, preventing organic matter shock loads and supporting steady COD oxidation.

3.3.3. Clarifying the performance impacts of swing-basin and DO-R configurations

The performance of the novel components developed in this study, including the swing basin and the DO-R tank, was evaluated to assess their contribution to total nitrogen removal. Fig. 10a illustrates the



Hình 7. Biểu đồ xếp hạng mức độ tương tác giữa các đặc trưng và mục tiêu, bao gồm (a) TN, (b) TP và (c) COD.

quá trình oxy hóa amoni, có thể là do hạn chế oxy và các ràng buộc về truyền khối. Ngược lại, quá trình khử nitrat và loại bỏ TN tổng thể chủ yếu chịu sự điều tiết của Sludge-R và DO-R, với hiệu suất tối đa được ghi nhận ở Sludge-R cao và DO-R từ trung bình đến cao. DO-R cao thúc đẩy quá trình nitrat hóa bằng cách tăng cường oxy hóa amoni, trong khi việc giảm oxy trong bể DO-R ngăn hiện tượng ức chế khử nitrat. Đồng thời, Sludge-R tăng cường cung cấp bùn giàu nitrat và sinh khối hoạt tính cho vùng thiếu khí, duy trì quá trình nitrat hóa–khử nitrat tuần tự. Bể dao động còn hỗ trợ loại bỏ nitơ bằng cách tạo điều kiện cho các chuyển đổi oxy hóa–khử linh hoạt, giảm tích tụ nitrit và thúc đẩy giải phóng khí nitơ.

Quá trình loại bỏ photpho (Hình 9d–f) cho thấy độ nhạy thứ cấp với các thông số vận hành. Một số vùng màu vàng hạn chế xuất hiện khi Sludge-R cao và trong các điều kiện ORP-Ax hoặc pH-Ae cụ thể, cho thấy việc loại bỏ photpho được cải thiện đôi chút nhờ tăng tuần hoàn bùn và kiểm soát mức oxy. pH hiếu khí cao thúc đẩy quá trình kết tủa hóa học với các cation hóa trị hai, trong khi tỷ lệ tuần hoàn bùn cao hơn giúp tăng cường sự hấp thu qua trung gian sinh khối và vận chuyển photpho đến các vùng hiếu khí hoặc lắng. Bể dao động hỗ trợ gián tiếp việc loại bỏ TP bằng cách duy trì các chu kỳ oxy hóa–khử, cho phép PAO hoạt động hiệu quả.

Đối với COD (Hình 9g–i), các biểu đồ cho thấy nhiệt độ yếm khí thấp (Tem-An) và nồng độ chất rắn lơ lửng trong hỗn hợp bùn ở mức vừa phải (MLSS-An) có lợi cho

khả năng loại bỏ COD cao hơn, phản ánh hoạt động vi sinh vật được tăng cường trong điều kiện kỵ khí ổn định. Ở mức MLSS thích hợp, có đủ vi sinh vật hoạt động để phân hủy chất hữu cơ hiệu quả, cải thiện quá trình oxy hóa sinh học COD [62,63]. MLSS quá cao có thể làm giảm hiệu quả xử lý do tăng lượng chất rắn lơ lửng vô cơ và các hạn chế truyền khối, có thể cản trở hoạt động của vi sinh vật và làm giảm tỷ lệ sinh khối hoạt động trong hệ thống.

pH kỵ khí cao (pH-An) cũng góp phần tích cực, vì thúc đẩy quá trình thủy phân và lên men chất hữu cơ, hỗ trợ cung cấp carbon cho quá trình khử nitrat ở công đoạn tiếp theo. Biểu đồ Sludge-R so với DO-R cho thấy COD được cải thiện ở mức vừa phải khi tăng tuần hoàn bùn và DO trong bể DO-R, nhưng chỉ trong một phạm vi hẹp; DO hoặc lượng bùn hồi lưu quá mức có thể phá vỡ cân bằng oxy hóa–khử, làm giảm nhẹ quá trình phân hủy chất hữu cơ. Chế độ vận hành hiếu khí–thiếu khí gián đoạn của bể điều hòa dao động giúp ổn định hơn nữa sự phân bố oxy, ngăn ngừa các tải trọng sốc chất hữu cơ và hỗ trợ quá trình oxy hóa COD ổn định.

3.3.3. Clarifying the performance impacts of swing-basin and DO-R configurations

Hiệu suất của các cấu phần mới được phát triển trong nghiên cứu này, bao gồm bể lắng dao động và bể DO-R, đã được đánh giá để xác định mức đóng góp của chúng vào quá trình loại bỏ nitơ tổng. Hình 10a minh họa hiệu quả

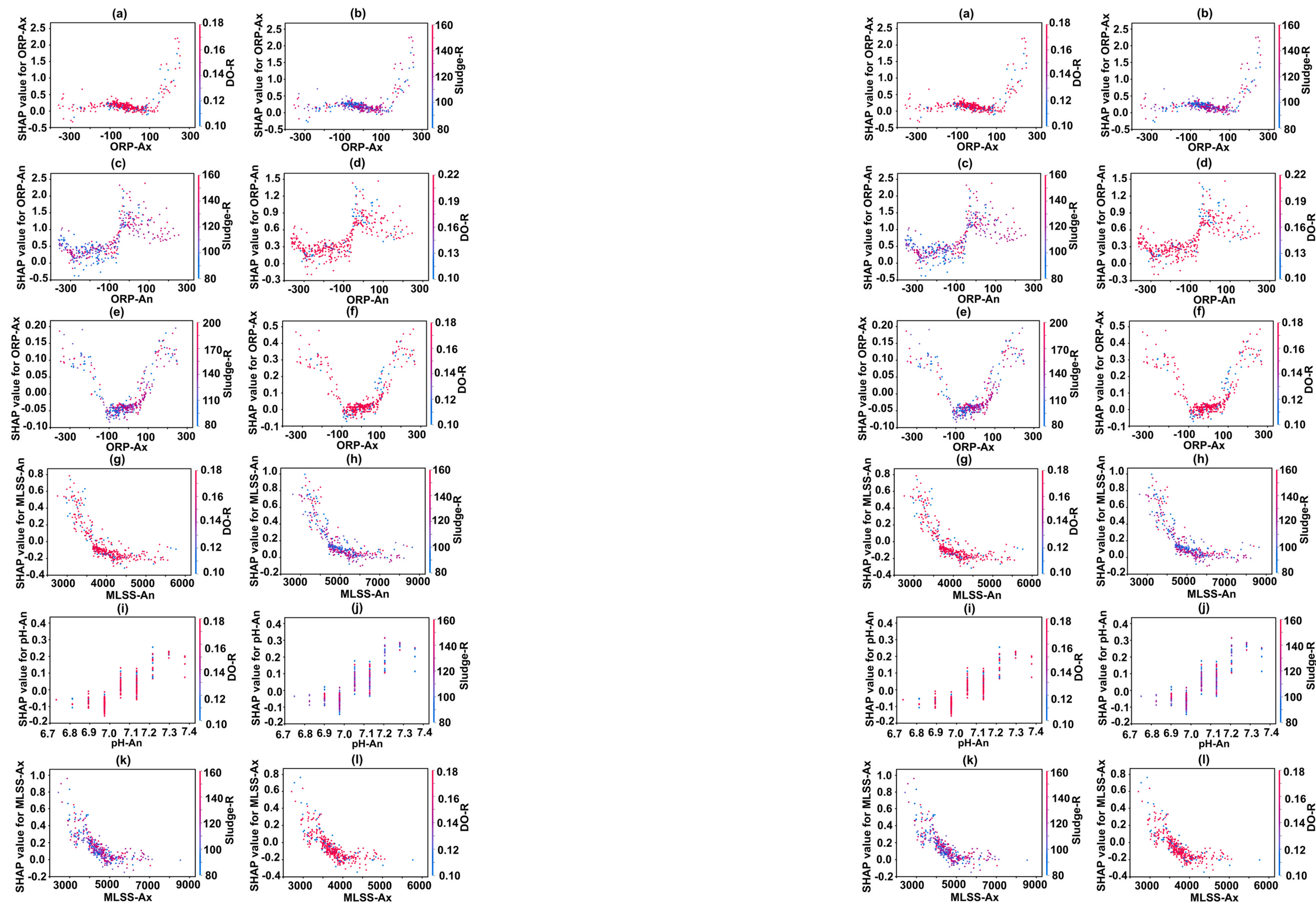


Fig. 8. SHAP interaction plots showing the relationships between important parameters and targets, including (a–d) TN, (e–h) TP, and (i–l) COD.

Hình 8. Biểu đồ tương tác SHAP thể hiện mối quan hệ giữa các tham số quan trọng và mục tiêu, bao gồm (a–d) TN, (e–h) TP và (i–l) COD.

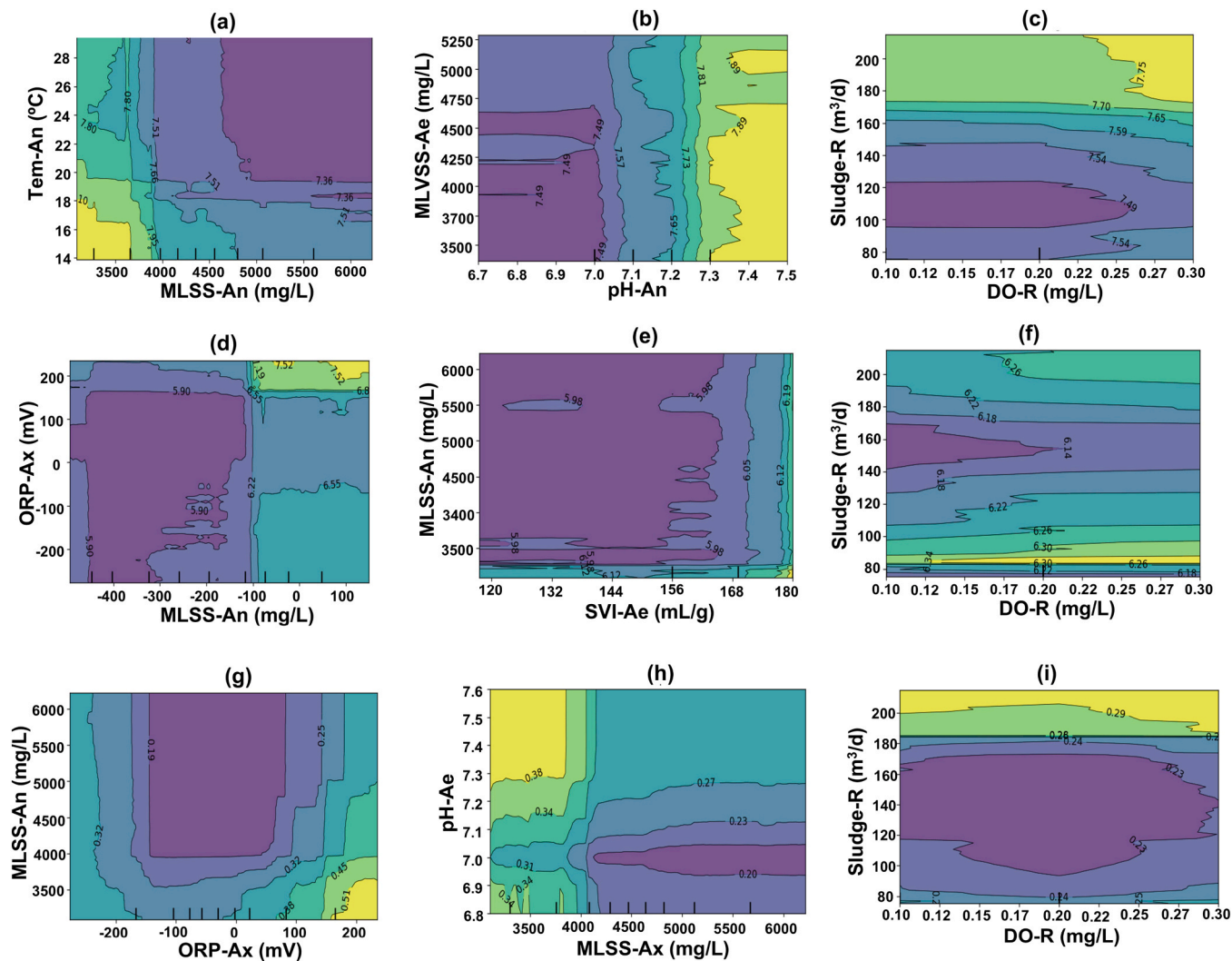


Fig. 9. PDP analysis for (a-c) TN, (d-f) TP, and (g-i) COD.

performance of the swing basin under winter and summer conditions for the conventional configuration, as well as under winter conditions for the proposed configuration. The figure also shows the corresponding effects on TN removal and the influence of key operational parameters.

The swing basin configuration enhances nitrification by dynamically extending the aerobic zone in winter, thereby compensating for temperature-induced inhibition of nitrifying bacteria. At low temperatures, the metabolic activity and growth rate of ammonia-oxidizing and nitrite-oxidizing bacteria decline, leading to reduced nitrification efficiency. The swing basin mitigates this limitation by extending the aerobic zone, which increases oxygen availability and retention time, allowing nitrifiers to sustain ammonia oxidation under cold conditions. This prolonged aerobic exposure stabilizes nitrifier populations and maintains the sequential conversion of ammonium to nitrate, preserving overall nitrogen transformation efficiency. Consequently, the system sustains efficient sequential nitrification–denitrification processes, leading to improved total nitrogen removal across seasonal variations.

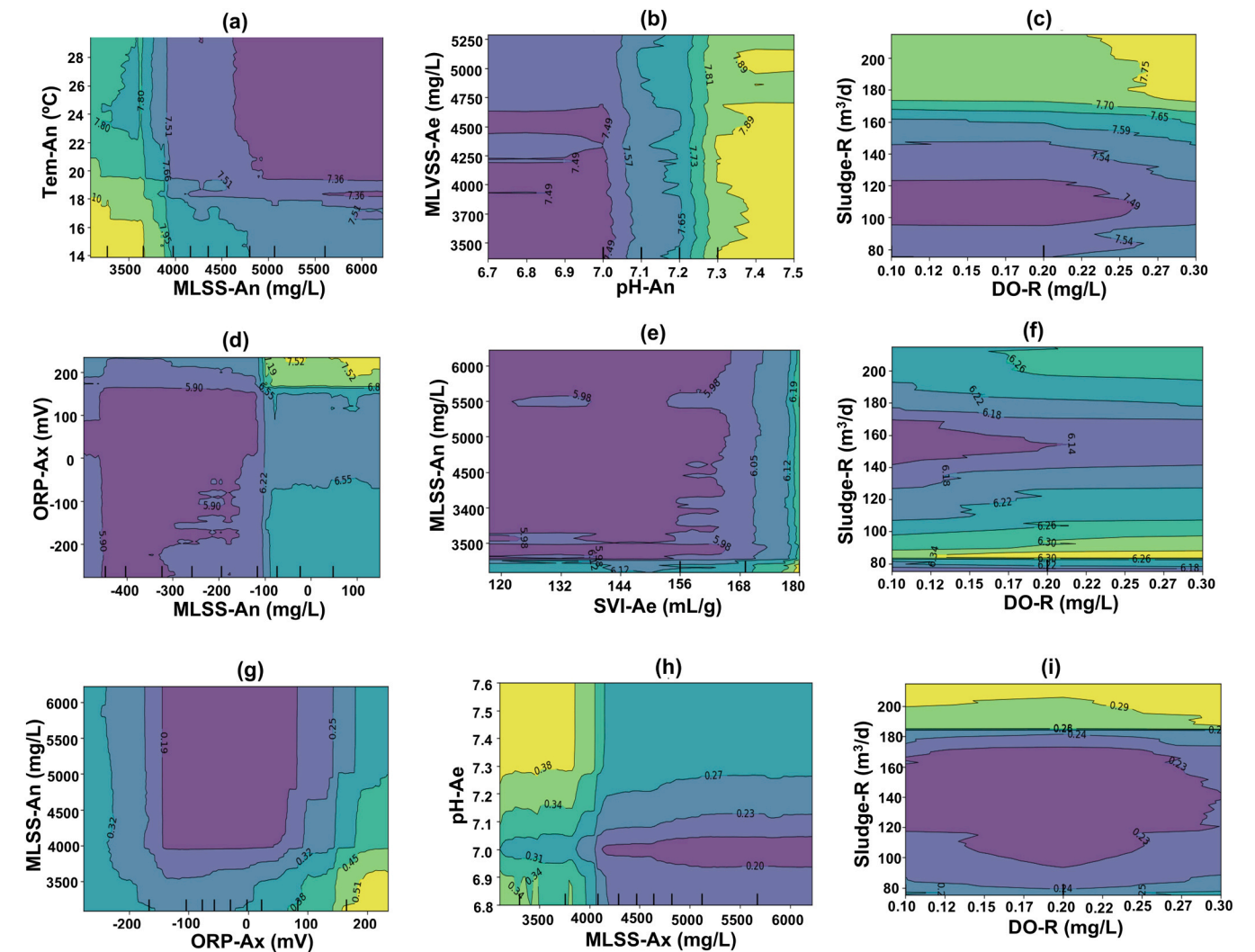
In this study, the DO-R tank plays a critical role in enhancing denitrification by creating favorable anoxic conditions (Fig. 10b). In the absence of an external carbon source, microorganisms initially consume the residual dissolved oxygen through endogenous respiration, leading to a progressive decrease in DO concentration. This oxygen depletion suppresses aerobic metabolic pathways and promotes the establishment of an anoxic environment. Since denitrification is an anoxic process that requires the absence of free oxygen, the reduced DO level allows

denitrifying microorganisms to utilize nitrate (NO_3^-) as an alternative electron acceptor. Consequently, higher nitrate availability combined with lower oxygen concentration accelerates denitrification kinetics, resulting in improved total nitrogen removal efficiency.

3.4. Process optimization

Table 4 reveals the optimized feature values and minimized target values calculated using different optimization methods. The DE method, used as the reference, optimized COD to 5.59 mg/L, TN to 5.06 mg/L, and TP to 0.06 mg/L. Key operational parameters include a sludge return flow (Sludge-R) of 139.67 m³/d and DO-R of 0.20 mg/L. These results indicate that DE provides a balanced configuration of sludge recirculation and oxygen levels that minimizes effluent pollutant concentrations while maintaining process stability. Its optimized parameters serve as a benchmark to evaluate the performance of other bio-inspired optimization algorithms.

The SMA method achieved slightly higher COD (6.16 mg/L) and TN (5.35 mg/L), with TP marginally lower at 0.05 mg/L. Its Sludge-R (138.17 m³/d) and DO-R (0.20 mg/L) are very close to DE, suggesting that SMA identifies near-optimal operational settings. The minor deviations in COD and TN likely reflect slight differences in biomass distribution and oxygen management compared to DE. Similarly, the MOA algorithm produced slightly higher COD (6.19 mg/L) and TN (5.55 mg/L), with TP at 0.05 mg/L. While the absolute differences in effluent



Hình 9. Phân tích PDP cho (a-c) TN, (d-f) TP và (g-i) COD.

hiệu suất của bể dao động trong điều kiện mùa đông và mùa hè đối với cấu hình thông thường, cũng như trong điều kiện mùa đông đối với cấu hình đề xuất. Hình cũng cho thấy các tác động tương ứng đến khả năng loại bỏ TN và ảnh hưởng của các thông số vận hành chính.

Cấu hình bể dao động tăng cường quá trình nitrat hóa bằng cách kéo dài linh hoạt vùng hiếu khí vào mùa đông, qua đó bù đắp sự ức chế vi khuẩn nitrat hóa do nhiệt độ gây ra. Ở nhiệt độ thấp, hoạt động trao đổi chất và tốc độ sinh trưởng của vi khuẩn oxy hóa amoni và vi khuẩn oxy hóa nitrit giảm, dẫn đến hiệu suất nitrat hóa thấp hơn. Bể dao động khắc phục hạn chế này bằng cách kéo dài vùng hiếu khí, giúp tăng lượng oxy sẵn có và thời gian lưu, cho phép vi khuẩn nitrat hóa duy trì quá trình oxy hóa amoni trong điều kiện lạnh. Việc tiếp xúc với môi trường hiếu khí lâu hơn giúp ổn định quần thể vi khuẩn nitrat hóa và duy trì quá trình chuyển hóa tuần tự amoni thành nitrat, bảo toàn hiệu quả chuyển hóa nitơ tổng thể. Do đó, hệ thống duy trì hiệu quả các quá trình nitrat hóa–khử nitrat tuần tự, góp phần cải thiện khả năng loại bỏ nitơ tổng qua các mùa.

Trong nghiên cứu này, bể DO-R đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường quá trình khử nitrat bằng cách tạo ra các điều kiện thuận lợi (Hình 10b). Khi không có nguồn carbon bên ngoài, vi sinh vật ban đầu tiêu thụ lượng oxy hòa tan còn dư thông qua hô hấp nội sinh, khiến nồng độ DO giảm dần. Sự cạn kiệt oxy này ức chế các con đường chuyển hóa hiếu khí và thúc đẩy hình thành môi trường thiếu khí. Vì khử nitrat là một quá trình thiếu khí đòi hỏi không có oxy tự do, mức DO giảm cho phép

vi sinh vật khử nitrat sử dụng nitrat (NO_3^-) làm chất nhận electron thay thế. Do đó, lượng nitrat sẵn có cao hơn kết hợp với nồng độ oxy thấp hơn sẽ thúc đẩy động học quá trình khử nitrat, từ đó cải thiện hiệu suất loại bỏ tổng nitơ.

3.4. Process optimization

Bảng 4 trình bày các giá trị đặc trưng tối ưu và các giá trị mục tiêu được tối thiểu hóa, tính bằng các phương pháp tối ưu hóa khác nhau. Phương pháp DE, được dùng làm phương pháp tham chiếu, tối ưu hóa COD xuống 5.59 mg/L, TN xuống 5.06 mg/L và TP xuống 0.06 mg/L. Các thông số vận hành chính bao gồm lưu lượng bùn hồi lưu (Sludge-R) là 139.67 m³/d và DO-R là 0.20 mg/L. Những kết quả này cho thấy DE đưa ra cấu hình cân bằng giữa tuần hoàn bùn và mức oxy, giúp giảm thiểu nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải đầu ra đồng thời duy trì sự ổn định của quy trình. Các thông số tối ưu của phương pháp này là chuẩn để đánh giá hiệu suất của những thuật toán tối ưu hóa lấy cảm hứng từ sinh học khác.

Phương pháp SMA đạt COD (6,16 mg/L) và TN (5,35 mg/L) cao hơn đôi chút, trong khi TP thấp hơn không đáng kể, ở mức 0,05 mg/L. Giá trị Sludge-R (138,17 m³/ngày) và DO-R (0,20 mg/L) của phương pháp này rất gần với DE, cho thấy SMA xác định được các thiết lập vận hành gần tối ưu. Những sai lệch nhỏ về COD và TN có thể phản ánh đôi chút khác biệt trong phân bố sinh khối và kiểm soát oxy so với DE. Tương tự, thuật toán MOA tạo ra COD (6,19 mg/L) và TN (5,55 mg/L) cao hơn đôi chút, với TP ở mức 0,05 mg/L. Mặc dù các chênh lệch tuyệt đối trong nước thải đầu ra

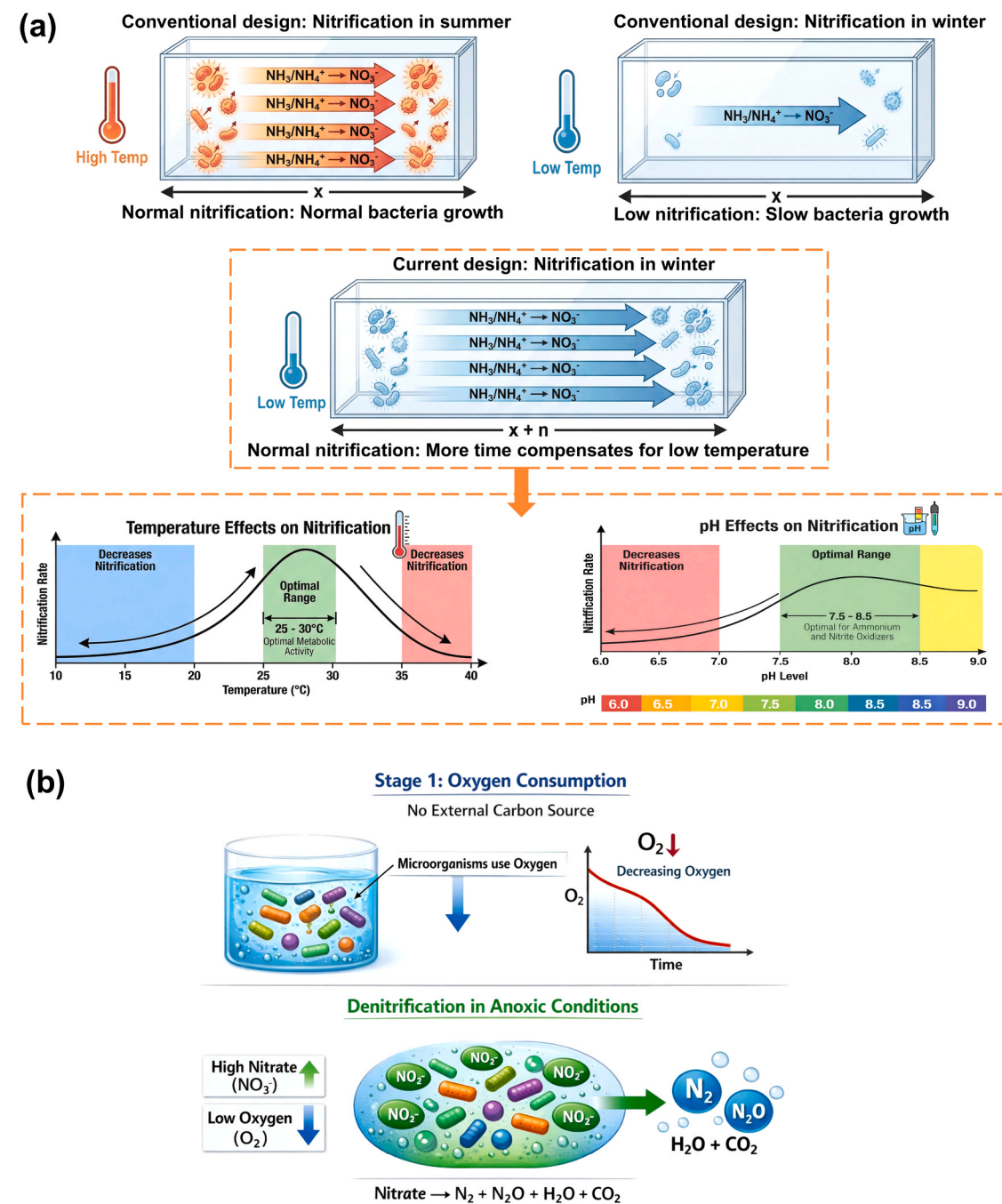


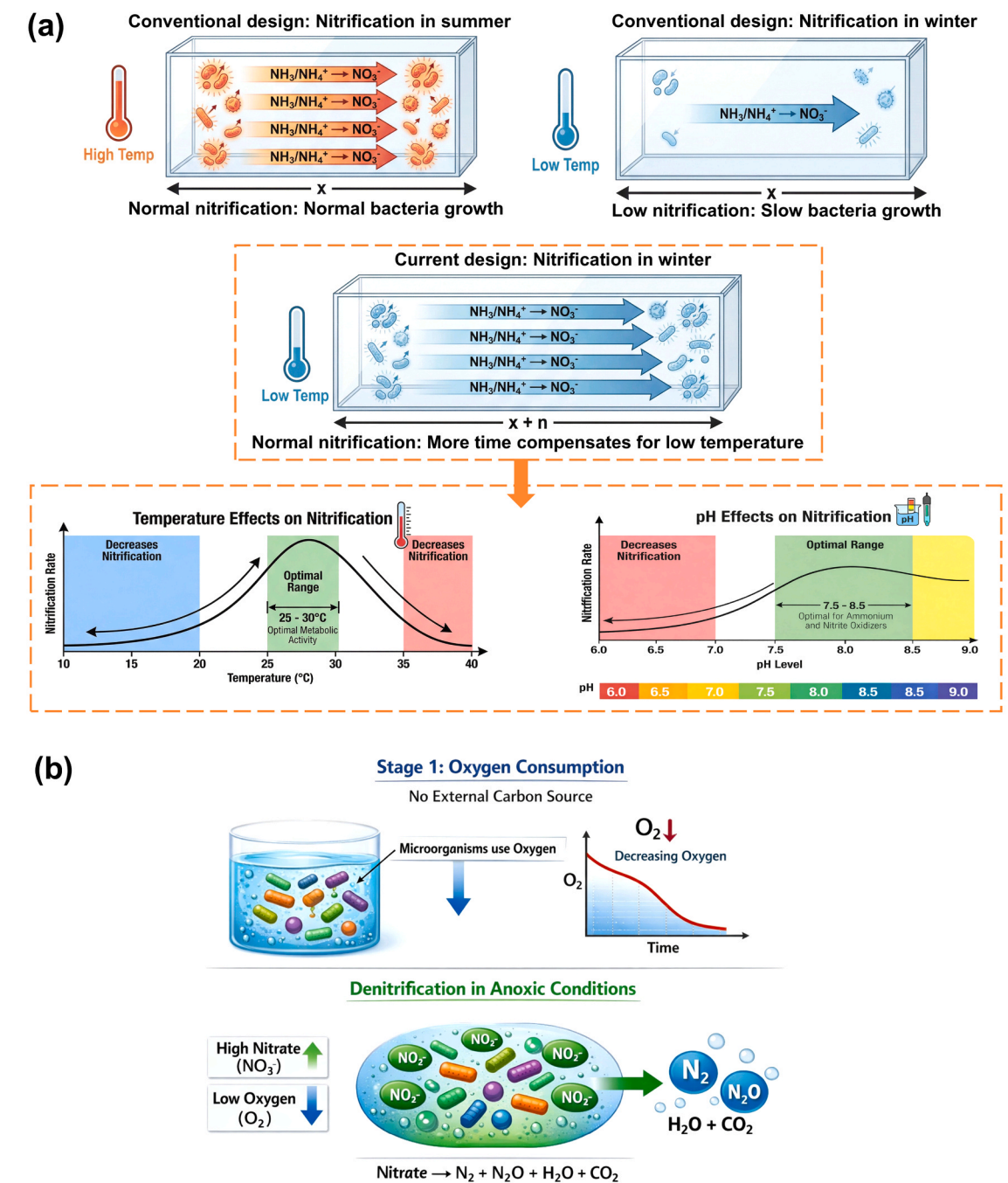
Fig. 10. (a) Comparison between conventional nitrification designs and the swing-basin configuration (this study), highlighting the effects of pH and temperature on the nitrification process. (b) Effect of the DO-R tank on denitrification.

concentration are small (e.g., ~0.5 mg/L difference in TN between DE and MOA), their practical significance can be substantial. In the context of increasingly stringent wastewater discharge regulations, a 0.5 mg/L margin can be the difference between consistent compliance and periodic violations. Notably, MOA's Sludge-R (119.88 m³/d) is significantly lower than DE, indicating less sludge recirculation, which may reduce denitrification efficiency and contribute to the higher effluent COD and TN values.

Among the alternative methods, the HHO method yields results closest to DE, with COD at 5.96 mg/L, TN at 5.26 mg/L, and TP at 0.06 mg/L. Its Sludge-R (146.23 m³/d) is slightly higher than DE, while DO-R remains the same at 0.20 mg/L. This suggests that HHO effectively balances sludge return and oxygen control, maintaining efficient

denitrification and phosphorus removal. Among the evaluated algorithms, HHO provided solutions most consistent with the DE benchmark, indicating reliable convergence for this specific MBR optimization problem. The SMA follows, while the MOA shows the largest deviations, particularly in Sludge-R and its subsequent impact on COD and TN.

The HHO predicts results closer to DE by efficiently balancing exploration and exploitation through its unique, energy-driven search strategy [64–66]. In HHO, the transition between exploration and exploitation is dynamically controlled by the prey's escape energy factor E, which decreases over iterations, allowing the algorithm to initially explore the search space broadly and later intensify exploitation around promising solutions. This mimics DE's reliance on differential mutation and crossover to maintain diversity while refining solutions.



Hình 10. (a) So sánh các thiết kế nitrat hóa thông thường với cấu hình bể luân phiên (nghiên cứu này), làm nổi bật ảnh hưởng của pH và nhiệt độ đến quá trình nitrat hóa. (b) Ảnh hưởng của bể DO-R đến quá trình khử nitrat.

Chênh lệch nồng độ nhỏ (ví dụ, chênh lệch ~0.5 mg/L về TN giữa DE và MOA) vẫn có thể có ý nghĩa thực tiễn đáng kể. Trong bối cảnh các quy định xả thải ngày càng nghiêm ngặt, mức chênh lệch 0.5 mg/L có thể quyết định việc tuân thủ ổn định hay vi phạm định kỳ. Đáng chú ý, Sludge-R của MOA (119.88 m³/d) thấp hơn đáng kể so với DE, cho thấy lượng bùn tuần hoàn ít hơn, điều này có thể làm giảm hiệu suất khử nitrat và góp phần khiến các giá trị COD và TN trong nước thải đầu ra cao hơn.

Trong số các phương pháp thay thế, phương pháp HHO cho kết quả gần với DE nhất, với COD là 5.96 mg/L, TN là 5.26 mg/L và TP là 0.06 mg/L. Sludge-R (146.23 m³/d) của phương pháp này cao hơn DE một chút, trong khi DO-R vẫn giữ nguyên ở mức 0.20 mg/L. Điều này cho thấy HHO cân bằng hiệu quả lượng bùn hồi lưu và việc kiểm soát oxy, duy trì hiệu suất cao.

khử nitrat và loại bỏ photpho. Trong số các thuật toán được đánh giá, HHO đưa ra các giải pháp nhất quán nhất với chuẩn DE, cho thấy khả năng hội tụ đáng tin cậy đối với bài toán tối ưu hóa MBR cụ thể này. SMA xếp tiếp theo, trong khi MOA cho thấy độ lệch lớn nhất, đặc biệt là ở Sludge-R và tác động tiếp theo đến COD và TN.

HHO dự đoán kết quả gần với DE hơn bằng cách cân bằng hiệu quả giữa khám phá và khai thác thông qua chiến lược tìm kiếm dựa trên năng lượng [64–66]. Trong HHO, sự chuyển đổi giữa khám phá và khai thác được điều khiển linh hoạt bởi hệ số năng lượng g thoát thân E của con mồi. Hệ số này giảm dần qua các vòng lặp, cho phép thuật toán ban đầu khám phá rộng không gian tìm kiếm, rồi tập trung khai thác quanh các nghiệm triển vọng. Cách thức này mô phỏng việc DE dựa vào đột biến vị sai và lai ghép để duy trì tính đa dạng trong khi cải thiện các nghiệm.

Table 4
Optimized feature values and minimized target values obtained using different optimization methods.

Dataset type	Abbreviation	Unit	Differential evolution (DE)	Slime Mould Algorithm (SMA)	Mayfly Optimization Algorithm (MOA)	Harris Hawks Optimization (HHO)
Feature	Tem-An	°C	29	29	20	29
	pH-An	–	7.30	7.03	7.035	6.97
	MLSS-An	mg/L	4804.97	4908.49	4630.98	6126.58
	Do-An	mg/L	0.20	0.20	0.20	0.20
	ORP-An	mV	184.46	265.43	165.61	257.32
	Tem-S	°C	29.71	29.81	20.06	29.79
	pH-S	–	7.01	7.18	7.10	6.95
	MLSS-S	mg/L	4912.48	5262.66	4873.97	5034.03
	DO-S	mg/L	0.20	0.20	0.20	0.20
	ORP-S	mV	-1.71	64.63	123.22	131.01
	Tem-Ae	°C	29.91	26.44	23.69	29.82
	pH-Ae	–	7.00	7.00	7.00	7.00
	MLSS-Ae	mg/L	8035.04	8012.74	7459.47	7968.15
	MLVSS-Ae	mg/L	4958.33	5185.49	4671.50	5072.03
	DO-Ae	mg/L	3.60	6.57	4.81	4.01
	SVI-Ae	ML/g	124.45	123.15	133.42	125.50
	DO-R	mg/L	0.20	0.20	0.20	0.20
	Sludge-R	m³ / d	139.67	138.17	119.88	146.23
Target	COD	mg/L	5.59	6.16	6.19	5.96
	TN	mg/L	5.06	5.35	5.55	5.26
	TP	mg/L	0.06	0.05	0.05	0.06

Specifically, HHO employs multiple attacking strategies, such as soft and hard sieges combined with progressive rapid dives, which adapt according to the prey’s energy and escape probability. This adaptive behavior enables the algorithm to avoid local optima and converge toward global optima, similar to how DE balances mutation and recombination to generate high-quality offspring [67]. This adaptive mechanism enables HHO to effectively explore new regions while exploiting previously identified promising areas, resulting in optimization performance comparable to that of DE. Consequently, it can identify optimal settings for key parameters such as Sludge-R and DO-R, which critically influence the removal efficiencies of COD, TN, and TP. Furthermore, because the HHO algorithm provides fast computational performance while producing results closely comparable to those of DE a reliable but slower optimization method, HHO can be considered an efficient and competitive optimization approach.

4. Conclusion

This study demonstrates that integrating a swing basin with a DO-R tank provides an effective strategy for improving TN removal in full-scale MBR systems while maintaining stable COD and TP removal. The swing basin improved nitrification by extending aerobic conditions, while the DO-R tank enhanced denitrification by reducing residual DO in recycled sludge. The ML analysis of long-term operational data showed that the RF model outperformed the DNN algorithm in predicting COD, TN, and TP concentrations. The HHO optimization algorithm produced results closest to those of DE among the evaluated methods. This performance was achieved at a Sludge-R value of 146.23 m³ /d and a DO-R value of 0.20 mg/L. Beyond the specific case study, this work reveals how integrating process engineering innovations with explainable ML and bio-inspired optimization can provide a general framework for understanding, predicting, and improving the performance of complex biological wastewater treatment systems. One limitation of this study is that the results are based on operational data from a single full-scale wastewater treatment plant, which may limit the generalizability of the ML models and optimization outcomes to systems with different influent characteristics or operational conditions. Future research should evaluate the proposed framework across multiple full-scale plants to confirm its applicability under different operational and influent conditions. Nevertheless, the proposed framework provides practical guidance for improving nutrient removal and offers a scalable strategy for optimizing MBR operation under variable

environmental conditions.

CRedit authorship contribution statement

Euntae Yang: Writing – review & editing, Validation, Methodology, Investigation. **Moon-Hyun Hwang:** Writing – review & editing, Validation, Investigation, Conceptualization. **Sangyoup Lee:** Writing – review & editing, Validation, Investigation, Conceptualization. **Kyu-Jung Chae:** Writing – review & editing, Validation, Supervision, Project administration, Investigation, Funding acquisition, Data curation, Conceptualization. **Jung-Min Lee:** Writing – review & editing, Visualization, Validation, Investigation. **Mohammad Khajavian:** Writing – review & editing, Writing – original draft, Visualization, Validation, Investigation, Formal analysis, Data curation, Conceptualization.

Declaration of Competing Interest

The authors declare that they have no known competing financial interests or personal relationships that could have appeared to influence the work reported in this paper.

Acknowledgements

This work was supported by the National Research Foundation of Korea (NRF) grant funded by the Korean government (MSIT) (RS-2025–16064148); Korea Institute of Marine Science & Technology Promotion (KIMST) funded by the Ministry of Oceans and Fisheries, Korea (20210500). Following are results of a study on the "Busan Regional Innovation System & Education (RISE)" Project, supported by the Ministry of Education and Busan Metropolitan City (2025-RISE-02–002–011).

Data availability

Data will be made available on request.

References

[1] Y. Hu, R. Wei, K. Yu, Z. Liu, Q. Zhou, H. Zhang, M. Zhang, C. Wang, L. Zhang, B. Xue, G. Wang, G. Liu, S. Qu, Evaluating the environmental benefits and resource loads of municipal wastewater treatment plants in China, Environ. Impact Assess. Rev. 119 (2026) 108334, <https://doi.org/10.1016/j.eiar.2026.108334>.

Bảng 4 Các giá trị đặc trưng tối ưu và giá trị mục tiêu tối thiểu thu được bằng các phương pháp tối ưu hóa khác nhau.

Dataset type	Abbreviation	Unit	Differential evolution (DE)	Slime Mould Algorithm (SMA)	Mayfly Optimization Algorithm (MOA)	Harris Hawks Optimization (HHO)
Feature	Tem-An	°C	29	29	20	29
	pH-An	–	7.30	7.03	7.035	6.97
	MLSS-An	mg/L	4804.97	4908.49	4630.98	6126.58
	Do-An	mg/L	0.20	0.20	0.20	0.20
	ORP-An	mV	184.46	265.43	165.61	257.32
	Tem-S	°C	29.71	29.81	20.06	29.79
	pH-S	–	7.01	7.18	7.10	6.95
	MLSS-S	mg/L	4912.48	5262.66	4873.97	5034.03
	DO-S	mg/L	0.20	0.20	0.20	0.20
	ORP-S	mV	-1.71	64.63	123.22	131.01
	Tem-Ae	°C	29.91	26.44	23.69	29.82
	pH-Ae	–	7.00	7.00	7.00	7.00
	MLSS-Ae	mg/L	8035.04	8012.74	7459.47	7968.15
	MLVSS-Ae	mg/L	4958.33	5185.49	4671.50	5072.03
	DO-Ae	mg/L	3.60	6.57	4.81	4.01
	SVI-Ae	ML/g	124.45	123.15	133.42	125.50
	DO-R	mg/L	0.20	0.20	0.20	0.20
	Sludge-R	m³ / d	139.67	138.17	119.88	146.23
Target	COD	mg/L	5.59	6.16	6.19	5.96
	TN	mg/L	5.06	5.35	5.55	5.26
	TP	mg/L	0.06	0.05	0.05	0.06

Cụ thể, HHO sử dụng nhiều chiến lược tấn công, chẳng hạn như ba o vây mềm và bao vây cứng kết hợp với các đợt bổ nhào nhanh theo từng giai đoạn, được điều chỉnh tùy theo năng lượng và xác suất t hoạt thân của con mồi. Hành vi thích ứng này giúp thuật toán tránh các cực trị cục bộ và hội tụ về các cực trị toàn cục, tương tự cách DE cân bằng giữa đột biến và tái tổ hợp để tạo ra các cá thể con chất lượng cao [67]. Cơ chế thích ứng này cho phép HHO khám phá hiệu quả các vùng mới đồng thời khai thác những khu vực tiềm năng đã được xác định trước đó, nhờ vậy đạt hiệu suất tối ưu hóa tương đương với DE. Do đó, HHO có thể xác định các giá trị tối ưu cho những thông số quan trọng như Sludge-R và DO-R, vốn ảnh hưởng đáng kể đến hiệu suất loại bỏ COD, TN và TP. Hơn nữa, vì thuật toán HHO có tốc độ tính toán nhanh mà vẫn tạo ra kết quả gần tương đương với DE, một phương pháp tối ưu hóa đáng tin cậy nhưng chậm hơn, HHO có thể được xem là một phương pháp tối ưu hóa hiệu quả và có tính cạnh tranh.

4. Kết luận

Nghiên cứu này cho thấy việc tích hợp bể swing với bể DO-R là một chiến lược hiệu quả để cải thiện khả năng loại bỏ TN trong các hệ thống MBR quy mô toàn phần, đồng thời duy trì hiệu quả loại bỏ COD và TP ổn định. Bể swing cải thiện quá trình nitrat hóa nhờ kéo dài thời gian duy trì điều kiện hiếu khí, trong khi bể DO-R tăng cường quá trình khử nitrat bằng cách giảm lượng DO còn lại trong bùn tuần hoàn. Phân tích học máy (ML) đối với dữ liệu vận hành dài hạn cho thấy mô hình RF có khả năng dự đoán nồng độ COD, TN và TP tốt hơn thuật toán DNN. Trong số các phương pháp được đánh giá, thuật toán tối ưu hóa HHO cho kết quả gần nhất với DE. Hiệu suất này đạt được tại giá trị Sludge-R là 146.23 m³/d và giá trị DO-R là 0.20 mg/L. Ngoài trường hợp nghiên cứu cụ thể, công trình này cho thấy việc kết hợp các đổi mới trong kỹ thuật quy trình với ML có khả năng giải thích và phương pháp tối ưu hóa lấy cảm hứng từ sinh học có thể tạo nên một khuôn khổ tổng quát để tìm hiểu, dự đoán và cải thiện hiệu suất của các hệ thống xử lý nước thải sinh học phức tạp. Một hạn chế của nghiên cứu này là các kết quả dựa trên dữ liệu vận hành từ một nhà máy xử lý nước thải quy mô toàn phần duy nhất, điều này có thể hạn chế khả năng khái quát hóa của các mô hình ML và kết quả tối ưu hóa cho các hệ thống có đặc tính nước thải đầu vào hoặc điều kiện vận hành khác biệt. Các nghiên cứu trong tương lai nên đánh giá khuôn khổ được đề xuất tại nhiều nhà máy quy mô toàn phần để xác nhận khả năng áp dụng trong các điều kiện vận hành và nước thải đầu vào khác nhau. Tuy vậy, khuôn khổ được đề xuất cung cấp hướng dẫn thực tiễn để cải thiện khả năng loại bỏ chất dinh dưỡng và đưa ra một chiến lược có khả năng mở rộng để tối ưu hóa hoạt động của MBR trong các điều kiện biến động.

điều kiện môi trường.

Tuyên bố về đóng góp của tác giả theo CRediT

Euntae Yang: Viết – hiệu đính, Thẩm định, Phương pháp luận, Nghiên cứu. Moon-Hyun Hwang: Viết – hiệu đính, Thẩm định, Nghiên cứu, Hình thành ý tưởng. Sangyoup Lee: Viết – hiệu đính, Thẩm định, Nghiên cứu, Hình thành ý tưởng. Kyu-Jung Chae: Viết – hiệu đính, Thẩm định, Giám sát, Quản lý dự án, Nghiên cứu, Huy động kinh phí, Quản lý dữ liệu, Hình thành ý tưởng. Jung-Min Lee: Viết – hiệu đính, Trực quan hóa, Thẩm định, Nghiên cứu. Mohammad Khajavian: Viết – hiệu đính, Viết bản thảo gốc, Trực quan hóa, Thẩm định, Nghiên cứu, Phân tích hình thức, Quản lý dữ liệu, Hình thành ý tưởng.

Tuyên bố về lợi ích cạnh tranh

Các tác giả tuyên bố rằng họ không có bất kỳ lợi ích tài chính cạnh tranh hoặc mối quan hệ cá nhân nào đã biết có thể ảnh hưởng đến công trình được trình bày trong bài báo này.

Lời cảm ơn

Công trình này được hỗ trợ bởi khoản tài trợ của Quỹ Nghiên cứu Quốc gia Hàn Quốc (NRF), do Chính phủ Hàn Quốc (MSIT) tài trợ (RS-2025–16064148); và Viện Thúc đẩy Khoa học và Công nghệ Biển Hàn Quốc (KIMST), do Bộ Đại dương và Thủy sản Hàn Quốc tài trợ (20210500). Sau đây là kết quả nghiên cứu thuộc Dự án “Hệ thống Đổi mới và Giáo dục Khu vực Busan (RISE)”, được Bộ Giáo dục và Thể thao Busan hỗ trợ (2025-RISE-02–002–011).

Tính khả dụng của dữ liệu

Dữ liệu sẽ được cung cấp khi có yêu cầu.

Tài liệu tham khảo

[1] Y. Hu, R. Wei, K. Yu, Z. Liu, Q. Zhou, H. Zhang, M. Zhang, C. Wang, L. Zhang, B. Xue, G. Wang, G. Liu, S. Qu, Đánh giá lợi ích môi trường và áp lực tài nguyên của các nhà máy xử lý nước thải đô thị tại Trung Quốc, Environ. Impact Assess. Rev. 119 (2026) 108334, <https://doi.org/10.1016/j.eiar.2026.108334>.

- [2] H.E. Al-Hazmi, G.K. Hassan, M. Maktabifard, D. Grubba, J. Majtacz, J. Makinia, Unsupervised and supervised machine-learning modeling of the operational parameters enriching the anammox microbiome in a full-scale municipal wastewater treatment plant, *J. Water Process Eng.* 83 (2026) 109665, <https://doi.org/10.1016/j.envres.2022.114432>.
- [3] Y. Zhao, D. Yu, Y. Wei, Occurrence and transformation of antimony in a full-scale municipal wastewater treatment plant, *J. Hazard. Mater. Lett.* 7 (2026) 100173, <https://doi.org/10.1016/j.hazl.2025.100173>.
- [4] H. Han, Y. Zhao, X. Wu, H. Yang, Intelligent feature extraction for anaerobic/anoxic/aerobic process in municipal wastewater treatment plant, *J. Environ. Sci.* 161 (2026) 360–371, <https://doi.org/10.1016/j.jes.2025.07.014>.
- [5] H.-J. Yan, Y.-W. Cui, H.-K. Liang, Z.-Y. Li, Critical review on magnetic biological effects of microorganisms in the field of wastewater treatment: theory and application, *J. Environ. Chem. Eng.* 13 (2025) 118351, <https://doi.org/10.1016/J.JECE.2025.118351>.
- [6] C. Meyer, M.L. Bär, J. Hollender, Wastewater as a dual indicator of human and environmental exposure to synthetic antioxidants: occurrence and fate in biological and advanced wastewater treatment, *Environ. Int.* 203 (2025) 109709, <https://doi.org/10.1016/J.ENVINT.2025.109709>.
- [7] M.A. Hasanath, A. Panigrahi, N.K. Chaitanya, P. Chatterjee, Treatment of beverage wastewater using microalgae: a focus on COD removal, biomass production, and lipid accumulation, *Bioresour. Technol. Rep.* 33 (2026) 102467, <https://doi.org/10.1016/j.biteb.2025.102467>.
- [8] S. Zaman, M.I. Nelson, M.T. Moores, F.I. Hai, A critical review of the mechanisms of virus removal by membrane bioreactors—Influencing factors and correlation with operating parameters, *J. Environ. Manag.* 380 (2025) 124945, <https://doi.org/10.1016/J.JENVMAN.2025.124945>.
- [9] B. Wu, J. Zhong, H. Chang, D. Li, C. Wang, H. Han, Q. Gu, Y. Zhong, X. Dai, X. Chai, Micro-granular sludge driven by powder carrier in membrane bioreactor: highly-efficient N & P removal and membrane fouling alleviation, *Water Res* 288 (2026) 124635, <https://doi.org/10.1016/J.WATRES.2025.124635>.
- [10] C. Huang, H. Zhang, J. Huang, L. Zhang, S. Tong, F. Wang, G. Liu, X. Yu, H. Xu, W. Liu, Performance of anoxic and aerobic flocs in anoxic/aerobic-membrane bioreactor (A/O-MBR) for the treatment of printing and dyeing wastewater (PDW), *Biochem. Eng. J.* 225 (2026) 109943, <https://doi.org/10.1016/J.BEJ.2025.109943>.
- [11] Y. Na, L. Ranieri, A. Di Cesare, R. Sabatino, J.S. Vrouwenvelder, L. Fortunato, Evaluating the removal efficiency of emerging contaminants in a gravity-driven membrane bioreactors GD-MBR under various aeration conditions for primary wastewater treatment, *Case Stud. Chem. Environ. Eng.* 10 (2024) 100885, <https://doi.org/10.1016/J.CSCEE.2024.100885>.
- [12] M.E. Fuller, P.C. Hedman, K.H. Chu, T.S. Webster, P.B. Hatzinger, Evaluation of a sequential anaerobic-aerobic membrane bioreactor system for treatment of traditional and insensitive munitions constituents, *Chemosphere* 340 (2023) 139887, <https://doi.org/10.1016/J.CHEMOSPHERE.2023.139887>.
- [13] J. Guo, S. Qiu, L. Dai, L. Zhang, L. Meng, M. Liu, H. Yao, The occurrence and removal of steroid estrogens in a full-scale anaerobic/anoxic/aerobic-membrane bioreactor process and the implication of the bacterial community dynamics, *J. Environ. Chem. Eng.* 10 (2022) 107294, <https://doi.org/10.1016/J.JECE.2022.107294>.
- [14] Z.S. Ma, H.M. Zhang, W.J. Ma, N.Y. Liu, X.C. Yu, Advanced total nitrogen removal in low C/N wastewater through simultaneous nitrification-heterotrophic denitrification coupled with sulfur-driven autotrophic denitrification: performance and microbial succession, *Environ. Res.* 286 (2025) 122839, <https://doi.org/10.1016/J.ENVRES.2025.122839>.
- [15] L. Wu, Y. Tian, Y. Liu, J. Xu, C. Wang, L. Zhang, M. He, Y. Peng, Enhancement of simultaneous partial nitrification anammox and denitrification nitrogen removal and biofilm formation by novel biochar/nano zerovalent iron modified polyurethane biocarrier for treatment of landfill leachate, *Chem. Eng. J.* 511 (2025) 161958, <https://doi.org/10.1016/J.CEJ.2025.161958>.
- [16] W. Li, X. Jiang, J. Li, J. Li, Simultaneous aerobic nitrogen and phosphorus removal characteristics and mechanism by heterotrophic nitrification aerobic denitrification microorganisms: a review, *J. Water Process Eng.* 76 (2025) 108235, <https://doi.org/10.1016/J.JWPE.2025.108235>.
- [17] M. Ghasemi, S. Chang, S. Sivaloganathan, Modeling and simulation study of simultaneous nitrification-denitrification in membrane aerated bioreactor, *J. Memb. Sci.* 668 (2023) 121210, <https://doi.org/10.1016/J.JMEMSCI.2022.121210>.
- [18] Y. Jin, J. Ding, W. Zhan, J. Du, G. Wang, J. Pang, N. Ren, S. Yang, Effect of dissolved oxygen concentration on performance and mechanism of simultaneous nitrification and denitrification in integrated fixed-film activated sludge sequencing batch reactors, *Bioresour. Technol.* 387 (2023) 129616, <https://doi.org/10.1016/J.BIORTECH.2023.129616>.
- [19] Y. Zhang, X. Fang, J. Ye, L. Huang, C. Zhong, Effect of free ammonia control strategy on partial nitrification-denitrification in MBR reactor under low C/N conditions: performance, SMP and EPS, and microbial community, *J. Environ. Chem. Eng.* 13 (2025) 116273, <https://doi.org/10.1016/J.JECE.2025.116273>.
- [20] J. Ye, L. Huang, Y. Zhang, C. Zhong, The impact of low COD/N ratio on denitrification performance and microbial community in an intermittent aeration moving bed membrane bioreactor, *Process Biochem* 150 (2025) 189–201, <https://doi.org/10.1016/J.PROCBIO.2025.01.012>.
- [21] M. Pyo, D. Kim, H.S. Kim, M.H. Hwang, S. Lee, E.J. Lee, Sulfur powder utilization and denitrification efficiency in an elemental sulfur-based membrane bioreactor with coagulant addition, *Water Res* 272 (2025) 122882, <https://doi.org/10.1016/J.WATRES.2024.122882>.
- [22] Y.C. Woo, J.J. Lee, A. Jeong, J. Song, Y. Choi, H.S. Kim, Removal of nitrogen by a sulfur-based carrier with powdered activated carbon (PAC) for denitrification in membrane bioreactor (MBR), *J. Water Process Eng.* 34 (2020) 101149, <https://doi.org/10.1016/J.JWPE.2020.101149>.
- [23] M.E. Matsubara, K. Helwig, C. Hunter, J. Roberts, E.L. Subtil, L.H.G. Coelho, Amoxicillin removal by pre-denitrification membrane bioreactor (A/O-MBR): performance evaluation, degradation by-products, and antibiotic resistant bacteria, *Ecotoxicol. Environ. Saf.* 192 (2020) 110258, <https://doi.org/10.1016/J.ECOENV.2020.110258>.
- [24] H.E. Al-Hazmi, X. Lu, D. Grubba, J. Majtacz, M. Badawi, J. Makinia, Metabolic basis and ecological stability of bioaugmented AO-MBR treating low-temperature toilet wastewater: linking functional genes, pathway efficiency, and microbial dynamics, *Process Saf. Environ. Prot.* 209 (2026) 108595, <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.161633>.
- [25] U.B. Antu, M.S. Islam, S. Ahmed, M. Arifuzzaman, S. Saha, P.R. Mitu, A.R. Sarkar, N.A. Mahiddin, Z. Ismail, K.A. Ibrahim, A.M. Idris, An innovative MABR-MBR integrated sequential anoxic-oxic biological (A2/O2) system for treating high-ammoniacal nitrogen containing wastewater, *J. Water Process Eng.* 82 (2026) 109553, <https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2024.106317>.
- [26] Q. Guan, C. Jiang, Y. Li, Q. Meng, J. Zhang, Y. Li, Biodegradation of cresyl diphenyl phosphate using microbial consortium enriched from anaerobic activated sludge, *J. Environ. Chem. Eng.* 13 (2025) 119610, <https://doi.org/10.1016/J.JECE.2025.119610>.
- [27] Z. Zhong, W. Ye, B. Li, N.A. Al-Dhabi, J. Zhao, S. Li, Y. Sun, H. Zhang, W. Tang, S. Chen, Phosphate-iron modified Enteromorpha prolifera hydrochar enhances dry anaerobic digestion of food waste: synergistic mechanisms of electron transfer network, microbial consortia remodeling, and metagenomic insights, *Environ. Res.* 289 (2026) 123385, <https://doi.org/10.1016/J.ENVRES.2025.123385>.
- [28] Y. Sui, Y.W. Cui, H.J. Yan, R.C. Yang, High enrichment of heterotrophic nitrification-aerobic denitrification bacterial community achieved by shortening anoxic feeding duration in the sequencing batch reactor: feeding mode effect and mechanism, *J. Environ. Manag.* 390 (2025) 126250, <https://doi.org/10.1016/J.JENVMAN.2025.126250>.
- [29] L. Sun, Y. Liu, H. Shu, Y. Shao, Z. Xu, J. Qi, Development and simulation-based optimization of a Split-flow low-aerobic/anoxic/Oxic process integrating partial nitrification -denitrification with step feeding for enhanced nitrogen removal, *J. Water Process Eng.* 81 (2026) 109322, <https://doi.org/10.1016/J.JWPE.2025.109322>.
- [30] J. Tang, Y. Chen, H. Huang, A. Zhang, Enhanced performance of a semi-aerobic aged refuse biofilter for treating landfill leachate MBR effluent pre-oxidized by a microwave-activated peroxyacetic acid process, *J. Environ. Chem. Eng.* 13 (2025) 117107, <https://doi.org/10.1016/J.JECE.2025.117107>.
- [31] C. Teng, K. Zhou, C. Peng, W. Chen, Ecological mechanisms underlying microbial heterogeneity, influent impact, and pathogen control in bioreactors and supernatant under two-stage anoxic/oxic process upgrade, *Chem. Eng. J.* 529 (2026) 172446, <https://doi.org/10.1016/j.watres.2021.117525>.
- [32] H. Amanollahi, G. Moussavi, S. Giannakis, Enhanced sulfide-driven autotrophic denitrification/ammonium oxidation process via metabolic cooperation of anaerobic bacterial consortia in a packed-bed bioreactor, *Chem. Eng. J. Adv.* 25 (2026) 101062, <https://doi.org/10.1016/j.ceja.2025.101062>.
- [33] T.T.T. Hang, V.V. Phat, H.H. Hanh, D.Van Tri, N.T. Anh, N.T. Nhan, T.Le Luu, Pilot study on an integrated anaerobic membrane bioreactor (AnMBR) and intermittent cycle extended aeration system (ICEAS) for seafood processing wastewater treatment, *Bioresour. Technol.* 445 (2026) 134105, <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2026.134105>.
- [34] S. Krishnan, A. Thongsai, P. (Lek) Noophan, M.A. Siddiqui, Y.S. Wong, J. Bae, S. Chaiprapat, Comparative evaluation of a hybrid membrane treatment train versus full-scale aerobic/anoxic activated sludge system: C-N removal performances, syntrophic microbial dynamics, and energy savings, *Biochem. Eng. J.* 227 (2026) 110052, <https://doi.org/10.1016/j.bej.2025.110052>.
- [35] M.M. Perez, E. Cabrera, C. Rial, Y. You, Y. Wang, K. Weinberger, D.V. Nydam, J. O. Giordano, Screening and selection of a machine learning algorithm for development of a model to select cows for clinical examination using data from automated health monitoring technologies and other predictors of cow health, *J. Dairy Sci.* (2025), <https://doi.org/10.3168/JDS.2025-26511>.
- [36] E. Kim, J.J. Park, G. Lee, J.S. Cho, S.K. Park, D.Y. Yun, K.J. Park, J.H. Lim, Innovative strategies for protein content determination in dried laver (*Porphyra spp.*): evaluation of preprocessing methods and machine learning algorithms through short-wave infrared imaging, *Food Chem. X* 23 (2024) 101763, <https://doi.org/10.1016/J.FOCHX.2024.101763>.
- [37] D. Cudjoe, B. Zhu, H. Wang, A new Anti-inhibition strategy to overcome high ammonia stress for anaerobic co-digestion of food waste and sewage sludge by applying a domesticated anaerobic electrocatalytic cathodic-membrane bioreactor (AnEC-MBR), *Chem. Eng. J.* 527 (2026) 171377, <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.132161>.
- [38] C. Chen, M. Sun, Z. Liu, J. Zhang, K. Xiao, X. Zhang, G. Song, J. Chang, G. Liu, H. Wang, X. Huang, Robustness of granular activated carbon-synergized anaerobic membrane bioreactor for pilot-scale application over a wide seasonal temperature change, *Water Res* 189 (2021) 116552, <https://doi.org/10.1016/j.watres.2020.116552>.
- [39] X. Li, H. Yang, X. Wang, S. Lu, Y. Wang, B. Liu, Y. Zhang, H. Zhao, Z. Tian, X. Zheng, Balancing sludge reduction and membrane fouling mitigation by tuning electrical voltages of a side-flow electrochemical oxidation system during MBR processing, *J. Clean. Prod.* 425 (2023) 138712, <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.138712>.
- [2] H.E. Al-Hazmi, G.K. Hassan, M. Maktabifard, D. Grubba, J. Majtacz, J. Makinia, Mô hình hóa bằng máy không giám sát và có giám sát các thông số vận hành thức đẩy hệ vi sinh vật anammox trong nhà máy xử lý nước thải đô thị quy mô toàn phần, *J. Water Process Eng.* 83 (2026) 109665, <https://doi.org/10.1016/j.envres.2022.114432>.
- [3] Y. Zhao, D. Yu, Y. Wei, Sự xuất hiện và chuyển hóa antimon trong nhà máy xử lý nước thải đô thị quy mô toàn phần, *J. Hazard. Mater. Lett.* 7 (2026) 100173, <https://doi.org/10.1016/j.hazl.2025.100173>.
- [4] H. Han, Y. Zhao, X. Wu, H. Yang, Trích xuất đặc trưng thông minh cho quy trình kỵ khí/thiếu khí/hiếu khí tại nhà máy xử lý nước thải đô thị, *J. Environ. Sci.* 161 (2026) 360–371, <https://doi.org/10.1016/j.jes.2025.07.014>.
- [5] H.-J. Yan, Y.-W. Cui, H.-K. Liang, Z.-Y. Li, Tổng quan phê bình về tác động sinh học của từ trường đối với vi sinh vật trong lĩnh vực xử lý nước thải: lý thuyết và ứng dụng, *J. Environ. Chem. Eng.* 13 (2025) 118351, <https://doi.org/10.1016/J.JECE.2025.118351>.
- [6] C. Meyer, M.L. Bär, J. Hollender, Nước thải như một chỉ thị kép về mức ph ô nhiễm của con người và môi trường với các chất chống oxy hóa tổng hợp: sự hiện diện và số phận trong xử lý nước thải sinh học và tiên tiến, *Environ. Int.* 203 (2025) 109709, <https://doi.org/10.1016/J.ENVINT.2025.109709>.
- [7] M.A. Hasanath, A. Panigrahi, N.K. Chaitanya, P. Chatterjee, Xử lý nước thải ngành đồ uống bằng vi tảo: tập trung vào loại bỏ COD, sản xuất sinh khối và tích lũy lipid, *Bioresour. Technol. Rep.* 33 (2026) 102467, <https://doi.org/10.1016/j.biteb.2025.102467>.
- [8] S. Zaman, M.I. Nelson, F.I. Hai, Tổng quan phê bình về cơ chế loại bỏ vi-rút bằng thiết bị ph ản ứng sinh học màng – các yếu tố ảnh hưởng và mối tương quan với thông số vận hành, *J. Environ. Manag.* 380 (2025) 124945, <https://doi.org/10.1016/J.JENVMAN.2025.124945>.
- [9] B. Wu, J. Zhong, H. Chang, D. Li, C. Wang, H. Han, Q. Gu, Y. Zhong, X. Dai, X. Chai, Bùn hạt vi mô được tạo thành nhờ chất mang dạng bột trong thiết bị ph ản ứng sinh học màng: loại bỏ N và P hiệu quả cao, đồng thời giảm bám bẩn màng, *Water Res* 288 (2026) 124635, <https://doi.org/10.1016/J.WATRES.2025.124635>.
- [10] C. Huang, H. Zhang, J. Huang, L. Zhang, S. Tong, F. Wang, G. Liu, X. Yu, H. Xu, W. Liu, Hiệu suất của các bóng bunn thiếu khí và hiếu khí trong thiết bị phản ứng sinh học m àng thiếu khí/hiếu khí (A/O-MBR) để xử lý nước thải in và nhuộm (PDW), *Chemosphere. E ng. J.* 225 (2026) 109943, <https://doi.org/10.1016/J.BEJ.2025.109943>.
- [11] Y. Na, L. Ranieri, A. Di Cesare, R. Sabatino, J.S. Vrouwenvelder, L. Fortunato, Đánh giá hiệu suất l oại bỏ các chất ô nhiễm mới nổi trong thiết bị phản ứng sinh học màng GD-MBR và n ăng bằng trọng lực dưới các điều kiện sục khí khác nhau để xử lý sơ bộ nước thải, *Case Stud. Chem. Environ. Eng.* 10 (2024) 100885, <https://doi.org/10.1016/J.CSCEE.2024.100885>.
- [12] M.E. Fuller, P.C. Hedman, K.H. Chu, T.S. Webster, P.B. Hatzinger, Đ ánh giá hệ thống thiết bị phản ứng sinh học màng kỵ khí-hiếu khí nối tiếp để xử lý c ác thành phần trong đ ạn được truyền thống và đ ạn được t ối ưu hóa, *Chemosphere* 340 (2023) 139887, <https://doi.org/10.1016/J.CHEMOSPHERE.2023.139887>.
- [13] J. Guo, S. Qiu, L. Dai, L. Zhang, L. Meng, M. Liu, H. Yao, Sự xuất hiện và loại bỏ estrogen st eroid trong quy trình thiết bị phản ứng sinh học màng kỵ khí/thiếu khí/hiếu khí quy mô toàn phần và hàm ý của động thái quần xã vi khuẩn, *J. Environ. Chem. Eng.* 10 (2 022) 107294, <https://doi.org/10.1016/J.JECE.2022.107294>.
- [14] Z.S. Ma, H.M. Zhang, W.J. Ma, N.Y. Liu, X.C. Yu, Loại bỏ nitơ tổng tiến trong nước thải có tỷ lệ C/N th ấp p thông qua nitrat hóa đồng thời-khử nitrat dị đ ường kết hợp với khử nitrat tự đ ườ ng sử dụng lưu huỳnh: hiệu suất và diễn thế vi sinh vật, *Environ. Res.* 286 (2025) 122 839, <https://doi.org/10.1016/J.ENVRES.2025.122839>.
- [15] L. Wu, Y. Tian, Y. Liu, J. Xu, C. Wang, L. Zhang, M. He, Y. Peng, Tăng cường loại bỏ nitơ bằng nitrat hóa một ph ần n anammox và khử nitrat đồng thời, cũng như hình thành màng sinh học, nhờ giá t hể sinh học polyurethane biến tính bằng than sinh học/sắt nano hóa trị không mới để xử lý nước rỉ rác, *Chem. Eng. J.* 511 (2025) 161958, <https://doi.org/10.1016/J.CEJ.2025.161958>.
- [16] W. Li, X. Jiang, J. Li, J. Li, Đặc tính và cơ chế loại bỏ đồng thời nitơ và phốt pho trong điều kiện hiếu khí bởi vi sinh vật nitrat hóa dị đ ường-khử nitrat hiếu khí: tổng quan, *J. Water Process Eng.* 76 (2025) 108235, <https://doi.org/10.1016/J.JWPE.2025.108235>.
- [17] M. Ghasemi, S. Chang, S. Sivaloganathan, Nghiên cứu mô hình hóa và mô phỏng quá trình nitrat hóa-khử nitrat đồng thời trong thiết bị phản ứng sinh học sục khí qua màng, *J. Memb. Sci.* 668 (2023) 121210, <https://doi.org/10.1016/J.JMEMSCI.2022.121210>.
- [18] Y. Jin, J. Ding, W. Zhan, J. Du, G. Wang, J. Pang, N. Ren, S. Yang, Ảnh hưởng của nồng độ oxy hóa tan đến hiệu suất và cơ chế nitrat hóa và kh ử nitrat đồng thời trong các thiết bị phản ứng theo mẻ với bùn hoạt tính màng cố đ ị nh tích hợp, *Bioresour. Technol.* 387 (2023) 129616, <https://doi.org/10.1016/J.BIORTECH.2023.129616>.
- [19] Y. Zhang, X. Fang, J. Ye, L. Huang, C. Zhong, Ảnh hưởng của c ấu trúc kiểm soát amoniac tự do đến quá trình nitrat hóa một phần-khử nitrat tro ng thiết bị phản ứng MBR ở điều kiện C/N thấp: hiệu suất, SMP và EPS, cùng quần x ả vi sinh vật, *J. Environ. Chem. Eng.* 13 (2025) 116273, <https://doi.org/10.1016/J.JECE.2025.116273>.
- [20] J. Ye, L. Huang, Y. Zhang, C. Zhong, Tác động của tỷ lệ COD/N th ấp p đến hiệu suất khử nitrat và quần xã vi sinh vật trong thiết bị phản ứng sinh học m àng tăng chuyển động sục khí gián đoạn, *Process Biochem* 150 (2025) 189–201, <http s://doi.org/10.1016/J.PROCBIO.2025.01.012>.
- [21] M. Pyo, D. Kim, H.S. Kim, M.H. Hwang, S. Lee, E.J. Lee, Việc sử dụng bột lưu huỳnh và hiệu suất khử nitrat trong thiết bị phản ứng sinh học màng sử dụng lưu huỳnh nguyên tố có bổ sung chất keo tụ, *Wat er Res* 272 (2025) 122882, <https://doi.org/10.1016/J.WATRES.2024.122882>.

[22] Y.C. Woo, J.J. Lee, A. Jeong, J. Song, Y. Choi, H.S. Kim, Loại bỏ nitơ bằng chất man g gốc lưu huỳnh kết hợp với than hoạt tính dạng bột (PAC) để khử nitrat trong bể ph ản ứng sinh học màng (MBR), *J. Water Process Eng.* 34 (2020) 101149, <https://doi.org/10.1016/J.JWPE.2020.101149>.

[23] M.E. Matsubara, K. Helwig, C. Hunter, J. Roberts, E.L. Subtil, L.H.G. Coelho, Loại bỏ amoxicillin bằng bể phản ứng sinh học màng tiền khử nitrat (A/O-MBR): đánh giá hiệu suất, các sản phẩm phụ phân hủy và vi khuẩn k háng kháng sinh, *Ecotoxicol. Environ. Saf.* 192 (2020) 110258, <https://doi.org/10.1016/J.ECOENV.2020.110258>.

[24] H.E. Al-Hazmi, X. Lu, D. Grubba, J. Majtacz, M. Badawi, J. Makinia, Cơ sở trao đổi chất và tính ổn định sinh thái của hệ AO-MBR tăng cường s inh học xử lý nước thải nhà v ệ sinh ở nhiệt độ thấp: liên kết các gen chức năng, hiệu quả của con đường và động lực học vi sinh vật, *Process Saf. Environ. Prot.* 209 (2026) 108595, <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.161633>.

[25] U.B. Antu, M.S. Islam, S. Ahmed, M. Arifuzzaman, S. Saha, P.R. Mitu, A.R. Sarkar, N.A. Mahiddin, Z. Ismail, K.A. Ibrahim, A.M. Idris, Hệ thống sinh học tuần tự thiếu khí-hiếu khí (A2/O2) tích hợp MABR-MBR cải tiến để xử lý nước thải chứa hàm lượng nitơ amoniac cao, *J. Water P rocess Eng.* 82 (2026) 109553, <https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2024.106317>.

[26] Q. Guan, C. Jiang, Y. Li, Q. Meng, J. Zhang, Y. Li, Phản hủy sinh học cresyl diphenyl phosph ate bằng quần xã vi sinh vật được làm giàu từ bùn hoạt tính kỵ khí, *J. Environ. Chem. Eng.* 13 (2025) 119610, <https://doi.org/10.1016/J.JECE.2025.119610>.

[27] Z. Zhong, W. Ye, B. Li, N.A. Al-Dhabi, J. Zhao, S. Li, Y. Sun, H. Zhang, W. Tang, S. Chen, Than sinh h ọc thủy nhiệt từ *Enteromorpha prolifera* biến tính phosphate-sắt tăng cường quá tr ình phân hủy kỵ khí khô rác thải thực phẩm: cơ chế hiệp đồng của mạng lưới chuyển electron, tái cấu trúc quần xã vi sinh vật và tính ổn định không đồng nhất của vi sinh vật, ảnh hưởng của dòng vào và kiểm soát mầm bệnh trong các bể phản ứng sinh học và nư ớc nổi phía trên trong quá trình nâng cấp hệ thống hai giai đoạn thiếu khí/hiếu khí, *Chem. Eng. J.* 529 (2026) 172446, <https://doi.org/10.1016/j.watres.2021.117525>.

[32] H. Amanollahi, G. Moussavi, S. Giannakis, Tăng cường quá trình khử nitrat tự đ ường /oxy hóa amoni bằng sulfide thông qua sự hợp tác trao đổi chất của các quần xã vi k huẩn kỵ khí trong bể phản ứng sinh học tăng đậm, *Chem. Eng. J. Adv.* 25 (2026) 101 062, <https://doi.org/10.1016/j.ceja.2026.101062>.

[33] T.T.T. Hang, V.V. Phat, H.H. Hanh, D.Van Tri, N.T. Anh, N.T. Nhan, T.Le Luu, Nghiên cứu thí điểm hệ thống tích hợp bể phản ứng sinh học màng kỵ khí (AnMBR) và hệ thống sục khí kéo dài theo chu kỳ gián đoạn (ICEAS) để xử lý nước thải chế biến thực sản, *Bioresour. Technol.* 445 (202 6) 134105, <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2026.134105>.

[34] S. Krishnan, A. Thon gsai, P. (Lek) Noophan, M.A. Siddiqui, Y.S. Wong, J. Bae, S. Chaiprapat, Đ ánh giá so s ánh dây chuyền xử lý màng lai với hệ thống bùn hoạt tính hiếu khí/thiếu khí quy mô toàn phần: hiệu suất loại bỏ C-N, động lực học vi sinh vật cộng đ ường và tiết kiệm n ăng lượng, *Biochem. Eng. J.* 227 (2026) 110052, <https://doi.org/10.1016/j.bej.2025.110052>.

[35] M.M. Perez, E. Cabrera, C. Rial, Y. You, Y. Wang, K. Weinberger, D.V. Nyda m, J. O. Giordano, Sàng lọc và lựa chọn thuật toán học máy để phát triển mô hình c ơ n ợc bỏ cần khám lâm sàng bằng dữ liệu từ công nghệ giám sát sức khỏe tự động và các yếu tố dự báo sức khỏe bò khác, *J. Dairy Sci.* (2025), <https://doi.org/10.3168/JDS.2025-26511>.

[36] E. Kim, J.J. Park, G. Lee, J.S. Cho, S.K. Park, D.Y. Yun, K.J. Park, J.H. Lì m, Các chiến lược đổi mới để xác định hàm lượng protein trong rong biển khô (Porp hyra spp.): đánh giá phương pháp tiến xử lý và thuật toán học máy thông qua ảnh h ồng ngòi sống ngắn, *Food Chem. X* 23 (2024) 101763, <https://doi.org/10.1016/J.FOCHX.2024.101763>.

[37] D. Cudjoe, B. Zhu, H. Wang, Chiến lược chống ức chế mới nh ằm khắc phục ứng suất amoniac cao trong quá trình đồng phân hủy kỵ khí rác thải t hực phẩm và bùn thải bằng cách sử dụng bể phản ứng sinh học màng catốt điện xú c tác kỵ khí đã thích nghi (AnEC-MBR), *Chem. Eng. J.* 527 (2026) 171377, <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.132161>.

[38] C. Chen, M. Sun, Z. Liu, J. Zhang, K. Xiao, X. Zhang, G. Song, J. Chang, X. Zh ang, G. Song, J. Chang, G. Liu, H. Wang, X. Huang, Độ ổn định của bể phản ứng sinh học màng kỵ khí được tăng cường bằng than hoạt tính dạng hạt khi ứng dụng quy mô thí điểm trong điều kiện nhiệt độ biến thiên theo mùa trên phạm vi rộng, *Water Res* 189 (2021) 116552, <https://doi.org/10.1016/j.watres.2020.116552>.

[39] X. Li, H. Yang, X. Wang, S. Lu, Y. Wang, B. Liu, Y. Zhang, H. Zhao, X. Zheng, Cần bằng g iữa giảm lượng bùn và hạn chế tắc nghẽn màng bằng cách điều chỉnh điện áp của h ệ thống oxy hóa điện hóa dòng bên trong quá trình xử lý MBR, *J. Clean. Prod.* 425 (2 023) 138712, <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.138712>.

- [40] U. Sathya, Keerthi, M. Nithya, N. Balasubramanian, Evaluation of advanced oxidation processes (AOPs) integrated membrane bioreactor (MBR) for the real textile wastewater treatment, *J. Environ. Manag.* 246 (2019) 768–775, <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2019.06.039>.
- [41] A.A. Albalasmeh, A.A. Berhe, T.A. Ghezzehei, Effects of aeration intensity and sludge return rate on microbial structure change and pharmaceutical removal performance of the novel solar-powered two-stage inclined-plate-membrane bioreactor system for the treatment of real building wastewater, *Chemosphere* 385 (2025) 144603, <https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2013.04.072>.
- [42] A. Mineo, A. Cosenza, H.Y. Ng, G. Mannina, Volatile fatty acids from sewage sludge by anaerobic membrane bioreactors: lesson learned from two-year experiments with fouling analysis by the resistance in series model, *Results Eng.* 21 (2024) 101839, <https://doi.org/10.1016/j.rineng.2024.101839>.
- [43] V. Acevedo Alonso, T. Kaiser, R. Babist, T. Fundneider, S. Lackner, The crucial role of activated sludge models (ASMs) on wastewater treatment processes: Developments, applications, and future perspectives, *Water Res.* X 30 (2026) 100497, <https://doi.org/10.1016/j.watres.2021.117079>.
- [44] L. Hu, Y. Peng, H. Yan, F. Qiu, Z. Cheng, A random forest-optimized sensor fusion approach for non-invasive ammonia measurement: enhancing performance in jet impact-negative pressure reactors, *Measurement* 258 (2026) 119121, <https://doi.org/10.1016/J.MEASUREMENT.2025.119121>.
- [45] M. Khajavian, A. Haseli, Modeling the adsorption of ibuprofen on the Zn-decorated S,P,B co-doped C2N nanosheet: machine learning and central composite design approaches, *J. Ind. Eng. Chem.* 137 (2024) 583–592, <https://doi.org/10.1016/J.IJEC.2024.04.002>.
- [46] M.S. Vhatkar, P.S. Mahajan, R.D. Raut, N. Cheikhrouhou, S. Ghoshal, Optimized hyperparameters for retail sales forecasting using grid search, *Eng. Appl. Artif. Intell.* 158 (2025) 111472, <https://doi.org/10.1016/J.ENGAPPAI.2025.111472>.
- [47] M.S. Shah, F. Khan, S. Zendeheboudi, A. Mamudu, An integrated model to investigate optimized CO₂ utilization and risk mitigation in offshore hydrocarbon reservoirs, *Geoenergy Sci. Eng.* 234 (2024) 212589, <https://doi.org/10.1016/J.GEOEN.2023.212589>.
- [48] B. Siddique, F. Ahmad, J. Najeeb, S. Naeem, M. Ali, A.Z. Dewidar, H.O. El-ansary, Machine learning assisted designing of Indacenodithiophene (IDT)-based polymers for future application of photoacoustic imaging, *J. Photochem. Photobiol. A Chem.* 447 (2024) 115215, <https://doi.org/10.1016/J.JPHOTOCHEM.2023.115215>.
- [49] J. Li, Z. Zhang, T. Zheng, J. Tang, Z. Lei, S. Gao, Discrete bi-population differential evolution for optimizing complex wind farm layouts in diverse terrains, *Energy* 335 (2025) 137885, <https://doi.org/10.1016/J.ENERGY.2025.137885>.
- [50] I.M. Conteh, G. Njai, A. Conteh, Q. Du, An optimized feature selection using triangle mutation rule and restart strategy in enhanced slime mould algorithm, *Egypt. Inform. J.* 30 (2025) 100709, <https://doi.org/10.1016/J.EIJ.2025.100709>.
- [51] V.G. Saranya, S. Karthik, Bio-Inspired Intelligent Routing in WSN: integrating mayfly optimization and enhanced ant colony optimization for energy-efficient cluster formation and maintenance, *C. - Comput. Model. Eng. Sci.* 141 (2024) 127–150, <https://doi.org/10.32604/CMES.2024.053825>.
- [52] Z. Yuqi, W. Bing, C. Yuquan, Z. Zhen, H. Qiang, Environmental and economic optimization of office building microgrid based on carbon-electricity market and improved Harris Hawks optimization algorithm, *Energy* 332 (2025) 136818, <https://doi.org/10.1016/J.ENERGY.2025.136818>.
- [53] S. Yao, C. Hu, X. Ou, Q. Xiu, H. He, Y. Hou, X. Zhang, T. Ma, J. Gu, W. Xia, Synergistic nitrogen removal by robust heterotrophic nitrification-aerobic denitrification and substantial assimilation in a novel Zobellella sp, *Water Res* 296 (2026) 125652, <https://doi.org/10.1016/j.watres.2026.125652>.
- [54] H. Makizuka, M.J. Rocco, A. Hafuka, K. Kimura, Long-term operation of a high-rate membrane bioreactor for organic matter recovery from municipal wastewater:

- Role of iron-associated constituents in fouling and implications for stable performance, *Chem. Eng. J.* 532 (2026) 174245, <https://doi.org/10.1016/j.cej.2026.174245>.
- [55] M. Shafiquzzaman, M.S. Rahman, M.M. Hasan, M.S. Azam, A.T. Ahmed, H. Haider, Performance Evaluation of Low-Cost algal ceramic membrane bioreactor for wastewater treatment operating at Non-Aeration mode and varying organic loading rates, *Bioresour. Technol.* 445 (2026) 134061, <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2026.134061>.
- [56] K. Rostami, R. Kumar, A.M. Abdalla, M. Sedighi, M. Ghasemi, Random Forest and differential evolution for maximizing microbial fuel cell performance in wastewater remediation, *Biomass Bioenergy* 208 (2026) 108868, <https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2025.108868>.
- [57] R.C. Yang, Y.W. Cui, Z.Y. Li, M.T. Li, Y. Sui, Comprehensive evaluation on potentiality and key bacterial community of heterotrophic nitrification and aerobic denitrification in real wastewater treatment plants, *Process Saf. Environ. Prot.* 208 (2026) 108509, <https://doi.org/10.1016/j.psep.2026.108509>.
- [58] L. Britschgi, S. Wei, A. Proesl, E. Morgenroth, N. Derlon, The critical role of flocs in nitrification in full-scale aerobic granular sludge-based WWTP, *Water Res* 274 (2025) 123021, <https://doi.org/10.1016/j.watres.2024.123021>.
- [59] S. Banerjee, C.A. Kirkby, D. Schmutter, A. Bissett, J.A. Kirkegaard, A.E. Richardson, Oxygen stress drives overcompensation of carbon sources for enhanced polymer denitrification, *Water Res* 296 (2026) 125631, <https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2016.03.017>.
- [60] B. Xu, L. Liu, M. Wang, Z. Fu, P. Xu, J. Ma, Q. He, Effects of dissolved oxygen on the anaerobic/oxic/anoxic simultaneous nitrification, denitrification and phosphorus removal (AOA-SNDPR) process for advanced wastewater treatment and in situ sludge reduction, *J. Environ. Chem. Eng.* 13 (2025) 115258, <https://doi.org/10.1016/j.jece.2024.115258>.
- [61] W. Sohn, J. Jiang, S. Phuntsho, Y. Choden, V.H. Tran, H.K. Shon, Influence of temperature and dissolved oxygen on nitrification in a membrane bioreactor treating urine, *J. Water Process Eng.* 78 (2025) 108721, <https://doi.org/10.1016/j.desal.2023.116663>.
- [62] Z. Liu, Impact of influent quality on the mixed liquor volatile suspended solids/ mixed liquor suspended solids of mixed liquor from treatment plant, *Desalin. Water Treat.* 280 (2022) 52–59, <https://doi.org/10.1016/j.eti.2020.101190>.
- [63] Y. Tian, H. Cheng, Y. He, H. Feng, W. Shi, J. Sun, Y. Li, Y. Zhang, M. Yang, Z. Tian, Enhanced efficacy of anaerobic membrane bioreactor (AnMBR) for treating pharmaceutical wastewater with abundant protein particles, *Chem. Eng. J.* 527 (2026) 171889, <https://doi.org/10.1016/j.cej.2025.171889>.
- [64] S.S. Usgaonkar, D.R. Edla, R. Dharavath, Optimizing deep CNN architecture via hybrid Harris Hawks arithmetic algorithm for EEG meditation classification, *Neuroscience* 598 (2026) 100–110, <https://doi.org/10.1016/j.neuroscience.2026.02.001>.
- [65] M. Batis, Y. Chen, L. Liu, A.A. Heidari, H. Chen, Prey capture enhanced Harris hawks optimizer for wrapper-based feature selection in high-dimensional medical data, *Comput. Methods Prog. Biomed.* 277 (2026) 109237, <https://doi.org/10.1016/j.cmpb.2026.109237>.
- [66] H. Rezk, A. Alahmer, A.G. Olabi, E.T. Sayed, Application of artificial intelligence and red-tailed hawk optimization for boosting biohydrogen production from microalgae, *Int. J. Thermofluids* 24 (2024) 100876, <https://doi.org/10.1016/j.ijft.2024.100876>.
- [67] M.A. Elaziz, A.A. Heidari, H. Fujita, H. Moayedi, Lens-imaging learning Harris hawks optimizer for global optimization and its application to feature selection, *Expert Syst. Appl.* 202 (2022) 117255, <https://doi.org/10.1016/j.asoc.2020.106347>.

- [40] U. Sathya, Keerthi, M. Nithya, N. Balasubramanian, Đánh giá quy trình oxy hóa t iền tiến (AOP) tích hợp với bể phản ứng sinh học màng (MBR) để xử lý nước thải dệt nhuộm thực tế, *J. Environ. Manag.* 246 (2019) 768–775, <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2019.06.039>. [41] A.A. Albalasmeh, A.A. Berhe, T.A. Ghezzehei, Ảnh hưởng của cường độ sục khí và tốc độ hồi lưu bùn đến sự thay đổi cấu trúc vi sinh vật và hiệu q uả loại bỏ được phẩm của hệ thống bể phản ứng sinh học màng tấm nghiêng hai q i ai đoạn chạy bằng năng lượng mặt trời mới để xử lý nước thải thực tế từ các tòa nh à, *Chemosphere* 385 (2025) 144603, <https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2013.04.072>. [42] A. Mineo, A. Cosenza, H.Y. Ng, G. Mannina, Axit béo dễ bay hơi từ bùn thải bằng bể phản ứng sinh học màng kỵ khí: bài học rút ra từ các thí nghiệm kéo dài hai năm với phân tích cấu bản bằng mô hình điện trở nối tiếp, *Results Eng.* 21 (2024) 101839, <https://doi.org/10.1016/j.rineng.2024.101839>. [43] V. Acevedo Alonso, T. Kaiser, R. B abist, T. Fundneider, S. Lackner, Vai trò then chốt của các mô hình bùn hoạt tính (AS M) trong quy trình xử lý nước thải: Những phát triển, ứng dụng và triển vọng tương lai, *Water Res.* X 30 (2026) 100497, <https://doi.org/10.1016/j.watres.2021.117079>. [44] L. Hu, Y. Peng, H. Yan, F. Qiu, Z. Cheng, Phương pháp hợp nhất cảm biến được tối ưu hóa bằng rừng ngẫu nhiên để đo amoniac không xâm lấn: nâng cao hiệu năng t rong các lò phản ứng và đập tia phun-áp suất âm, *Measurement* 258 (2026) 119121, <https://doi.org/10.1016/J.MEASUREMENT.2025.119121>. [45] M. Khajavian, A. Haseli, Vhatkar, P.S. Mahajan, R.D. Raut, N. Cheikhrouhou, S. Ghoshal, Tối ưu hóa siêu th a m số để dự báo doanh số bán lẻ bằng phương pháp tìm kiếm lưới, *Eng. Appl. Artif. I ntell.* 158 (2025) 111472, <https://doi.org/10.1016/J.ENGAPPAI.2025.111472>. [47] M.S. Shah, F. Khan, S. Zendeheboudi, A. Mamudu, Mô hình tích hợp để khảo sát việc sử dụ ng CO₂ tối ưu và giảm thiểu rủi ro trong các tầng chứa hydrocarbon ngoài khơi, *Ge oenergy Sci. Eng.* 234 (2024) 212589, <https://doi.org/10.1016/J.GEOEN.2023.212589>. [48] B. Siddique, F. Ahmad, J. Najeeb, S. Naeem, M. Ali, A.Z. Dewidar, H.O. El-ansary, Thiết kế polymer nền Indacenodithiophene (IDT) có hỗ trợ học máy cho ứng dụng t ương lai trong chụp ảnh quang âm, *J. Photochem. Photobiol. A Chem.* 447 (2024) 11 5215, <https://doi.org/10.1016/J.JPHOTOCHEM.2023.115215>. [49] J. Li, Z. Zhang, T. Zh eng, J. Tang, Z. Lei, S. Gao, Tiến hóa vi phân quần thể kép rời rạc để tối ưu hóa bố trí trang trại gió phức tạp trên nhiều địa hình, *Energy* 335 (2025) 137885, <https://doi.org/10.1016/J.ENERGY.2025.137885>. [50] I.M. Conteh, G. Njai, A. Conteh, Q. Du, Lựa ch ọn đặc trưng tối ưu bằng quy tắc đột biến tam giác và chiến lược khởi động lại tron g thuật toán nham nhầy tăng cường, *Egypt. Inform. J.* 30 (2025) 100709, <https://doi.org/10.1016/J.EIJ.2025.100709>. [51] V.G. Saranya, S. Karthik, Định tuyến thông minh lấ y cảm hứng sinh học trong WSN: tích hợp tối ưu hóa chuẩn chuẩn và tối ưu hóa đàn kiến tăng cường để hình thành và duy trì cụm tiết kiệm năng lượng. *C. - Comput. M odel. Eng. Sci.* 141 (2024) 127–150, <https://doi.org/10.32604/CMES.2024.053825>. [52] Z. Yuqi, W. Bing, C. Yuquan, Z. Zhen, H. Qiang, Tối ưu hóa môi trường và kinh tế cho lưới điện vi mô của tòa nhà văn phòng dựa trên thị trường carbon-điện và thuật toá n tối ưu hóa điều hòa Harris cải tiến, *Energy* 332 (2025) 136818, <https://doi.org/10.1 016/J.ENERGY.2025.136818>. [53] S. Yao, C. Hu, X. Ou, Q. Xiu, H. He, Y. Hou, X. Zhang, T. Ma, J. Gu, W. Xia, Loại bỏ nitrơ hiệp đồng nhờ quá trình nitrat hóa dị dưỡng-khử n i trat hiều khí bền vững và đồng hóa đáng kể trong một loài Zobellella sp. mới, *Water Res* 296 (2026) 125652, <https://doi.org/10.1016/j.watres.2026.125652>. [54] H. Makizu ka, M.J. Rocco, A. Hafuka, K. Kimura, Vận hành dài hạn bể phản ứng sinh học màng t ốc độ cao để thu hồi chất hữu cơ từ nước thải đô thị:

- Vai trò của các thành phần liên kết với sắt trong hiện tượng tắc nghẽn và ý ng hĩa đối với hiệu suất ổn định, *Chem. Eng. J.* 532 (2026) 174245, <https://doi.org/10.10 16/j.cej.2026.174245>. [55] M. Shafiquzzaman, M.S. Rahman, M.M. Hasan, M.S. Azam, A.T. Ahmed, H. Haider, Đánh giá hiệu suất của thiết bị phản ứng sinh học màng gổ m tảo chi phí thấp xử lý nước thải ở chế độ không sục khí và các mức tải lượng hữu cơ khác nhau, *Bioresour. Technol.* 445 (2026) 134061, <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2026.134061>. [56] K. Rostami, R. Kumar, A.M. Abdalla, M. Sedighi, M. Ghasemi, R ừng ngẫu nhiên và thuật toán tiến hóa vi phân nhằm tối đa hóa hiệu suất pin nhiên liệu vi sinh trong xử lý nước thải, *Biomass Bioenergy* 208 (2026) 108868, <https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2025.108868>. [57] R.C. Yang, Y.W. Cui, Z.Y. Li, M.T. Li, Y. Sui, Đánh giá toàn diện tiềm năng và quần xã vi khuẩn chủ chốt của quá trình nitrat hóa dị dưỡng và khử nitrat hiều khí tại các nhà máy xử lý nước thải thực tế, *Process Saf. Environ. Prot.* 208 (2026) 108509, <https://doi.org/10.1016/j.psep.2026.108509>. [58] L. Britschgi, S. Wei, A. Proesl, E. Morgenroth, N. Derlon, Vai trò thiết yếu của bông bùn trong quá trình nitrat hóa tại nhà máy xử lý nước thải quy mô toàn phần sử dụng b ùn hạt hiều khí, *Water Res* 274 (2025) 123021, <https://doi.org/10.1016/j.watres.2024.123021>. [59] S. Banerjee, C.A. Kirkby, D. Schmutter, A. Bissett, J.A. Kirkegaard, A.E. Ri chardson, Căng thẳng oxy thúc đẩy sự bù trừ quá mức các nguồn carbon để tăng c ường quá trình khử nitrat bằng polymer, *Water Res* 296 (2026) 125631, <https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2016.03.017>. [60] B. Xu, L. Liu, M. Wang, Z. Fu, P. Xu, J. Ma, Q. He , Ảnh hưởng của oxy hòa tan đến quy trình nitrat hóa, khử nitrat và loại bỏ phot pho đồng thời trong điều kiện kỵ khí/hiều khí/thiếu khí (AOA-SNDPR) nhằm xử lý nước th ải nặng cao và giảm bùn tại chỗ, *J. Environ. Chem. Eng.* 13 (2025) 115258, <https://doi.org/10.1016/j.jece.2024.115258>. [61] W. Sohn, J. Jiang, S. Phuntsho, Y. Choden, V.H. Tran, H.K. Shon, Ảnh hưởng của nhiệt độ và oxy hòa tan đến quá trình nitrat hóa tro ng thiết bị phản ứng sinh học màng xử lý nước tiểu, *J. Water Process Eng.* 78 (2025) 108721, <https://doi.org/10.1016/j.desal.2023.116663>. [62] Z. Liu, Ảnh hưởng của chấ t lượng nước đầu vào đến chất rắn lơ lửng dễ bay hơi trong hỗn hợp/chất rắn lơ lửn g trong hỗn hợp của nước bùn tại nhà máy xử lý, *Desalin. Water Treat.* 280 (2022) 5 2–59, <https://doi.org/10.1016/j.eti.2020.101190>. [63] Y. Tian, H. Cheng, Y. He, H. Fen g, W. Shi, J. Sun, Y. Li, Y. Zhang, M. Yang, Z. Tian, Nâng cao hiệu quả của thiết bị phả n ứng sinh học màng kỵ khí (AnMBR) trong xử lý nước thải được phẩm chứa nhiều h ạt protein, *Chem. Eng. J.* 527 (2026) 171889, <https://doi.org/10.1016/j.cej.2025.17188 9>. [64] S.S. Usgaonkar, D.R. Edla, R. Dharavath, Tối ưu hóa kiến trúc CNN sâu thông qua thuật toán số học điều hòa Harris lai để phân loại trạng thái thiền bằng EEG, *Ne uroscience* 598 (2026) 100–110, <https://doi.org/10.1016/j.neuroscience.2026.02.001>. [65] M. Batis, Y. Chen, L. Liu, A.A. Heidari, H. Chen, Thuật toán tối ưu điều hòa Harris tăng cường bắt mồi để lựa chọn đặc trưng dựa trên phương pháp bao gói cho dữ li ệu y tế nhiều chiều, *Comput. Methods Prog. Biomed.* 277 (2026) 109237, <https://doi.org/10.1016/j.cmpb.2026.109237>. [66] H. Rezk, A. Alahmer, A.G. Olabi, E.T. Sayed, Ứ ng dụng trí tuệ nhân tạo và thuật toán tối ưu điều hòa đuôi đỏ nhằm thúc đẩy sản x uất hydro sinh học từ vi tảo, *Int. J. Thermofluids* 24 (2024) 100876, <https://doi.org/10 .1016/j.ijft.2024.100876>. [67] M.A. Elaziz, A.A. Heidari, H. Fujita, H. Moayedi, Thuật to án tối ưu điều hòa Harris học tập bằng tạo ảnh thấu kính cho tối ưu hóa toàn cục và ứng dụng trong lựa chọn đặc trưng, *Expert Syst. Appl.* 202 (2022) 117255, <https://doi.org/10.1016/j.asoc.2020.106347>.